

APOSTILA AWS CERTIFIED CLOUD PRACTITIONER (CLF-C02)

# Caderno de consulta

---

Fichas dos serviços mais cobrados e resumos de revisão

Edição impressa gerada em 07/10/2026 a partir do commit a8158428ae38 do repositório [github.com/tuanyfortunato/aws-cloud-practitioner](https://github.com/tuanyfortunato/aws-cloud-practitioner).

As informações sobre a AWS foram conferidas nas páginas oficiais em 06/10/2026. A AWS muda preços, limites e nomes com frequência: antes da prova, confira as fontes citadas em cada aula e ficha.

O material não é oficial da AWS. Os exemplos, os casos e as questões são autorais e não reproduzem questões da prova.

**Legenda dos marcadores:** ✓ no escopo da prova · ✗ fora do escopo · ○ não aparece na lista oficial · ● parte no escopo, parte fora.

# Sumário

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Computação.....</b>                                         | <b>5</b>  |
| Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) .....                       | 6         |
| Amazon EC2 Auto Scaling .....                                  | 9         |
| Elastic Load Balancing (ELB).....                              | 11        |
| AWS Lambda .....                                               | 13        |
| Amazon ECS (Elastic Container Service) .....                   | 16        |
| Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service).....                   | 18        |
| AWS Fargate.....                                               | 20        |
| AWS Elastic Beanstalk.....                                     | 22        |
| <b>Armazenamento.....</b>                                      | <b>25</b> |
| Amazon S3 (Simple Storage Service).....                        | 26        |
| Classes de armazenamento do S3 (incluindo S3 Glacier) .....    | 29        |
| Amazon EBS (Elastic Block Store) e instance store .....        | 32        |
| Amazon EFS (Elastic File System) .....                         | 34        |
| AWS Storage Gateway.....                                       | 36        |
| AWS Backup .....                                               | 38        |
| <b>Banco de dados.....</b>                                     | <b>41</b> |
| Amazon RDS (Relational Database Service) .....                 | 42        |
| Amazon Aurora .....                                            | 45        |
| Amazon DynamoDB .....                                          | 47        |
| Amazon ElastiCache .....                                       | 49        |
| Amazon Redshift.....                                           | 51        |
| <b>Redes e entrega de conteúdo .....</b>                       | <b>53</b> |
| Amazon VPC (Virtual Private Cloud) .....                       | 54        |
| VPC Peering, Transit Gateway, VPC Endpoints e PrivateLink..... | 57        |
| AWS VPN (Site-to-Site VPN e Client VPN) .....                  | 59        |
| AWS Direct Connect.....                                        | 61        |
| Amazon Route 53.....                                           | 63        |
| Amazon CloudFront.....                                         | 65        |
| AWS Global Accelerator .....                                   | 67        |
| Amazon API Gateway .....                                       | 69        |
| <b>Segurança, identidade e compliance .....</b>                | <b>71</b> |
| AWS IAM (Identity and Access Management) e AWS STS.....        | 72        |
| AWS IAM Identity Center (antigo AWS SSO) .....                 | 74        |
| Amazon Cognito .....                                           | 76        |
| AWS KMS (Key Management Service) .....                         | 78        |
| AWS Secrets Manager e Systems Manager Parameter Store.....     | 80        |
| AWS Shield .....                                               | 82        |
| AWS WAF (Web Application Firewall) .....                       | 85        |
| Amazon GuardDuty .....                                         | 87        |
| Amazon Inspector.....                                          | 89        |
| Amazon Macie .....                                             | 91        |
| AWS Security Hub .....                                         | 93        |
| AWS Artifact.....                                              | 95        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gerenciamento e governança.....</b>                                                                | <b>97</b>  |
| Amazon CloudWatch.....                                                                                | 98         |
| AWS CloudTrail .....                                                                                  | 101        |
| AWS Config.....                                                                                       | 104        |
| AWS Systems Manager .....                                                                             | 106        |
| AWS CloudFormation (e CDK, SAM) .....                                                                 | 108        |
| AWS Organizations.....                                                                                | 110        |
| AWS Control Tower .....                                                                               | 112        |
| AWS Trusted Advisor.....                                                                              | 114        |
| AWS Health Dashboard .....                                                                            | 116        |
| <b>Analytics.....</b>                                                                                 | <b>119</b> |
| Amazon Athena.....                                                                                    | 120        |
| AWS Glue.....                                                                                         | 122        |
| Amazon Kinesis e Amazon Data Firehose .....                                                           | 124        |
| Amazon QuickSight (Amazon Quick Sight) .....                                                          | 126        |
| <b>IA e machine learning.....</b>                                                                     | <b>129</b> |
| Amazon SageMaker AI .....                                                                             | 130        |
| Amazon Q .....                                                                                        | 132        |
| Serviços de IA prontos (Rekognition, Comprehend, Lex, Polly, Transcribe, Translate e Text-tract)..... | 134        |
| <b>Integração de aplicações .....</b>                                                                 | <b>137</b> |
| Amazon SQS (Simple Queue Service) .....                                                               | 138        |
| Amazon SNS (Simple Notification Service).....                                                         | 142        |
| Amazon EventBridge .....                                                                              | 145        |
| AWS Step Functions .....                                                                              | 148        |
| <b>Ferramentas de desenvolvedor .....</b>                                                             | <b>151</b> |
| Formas de acesso: Console, CLI, SDKs e CloudShell.....                                                | 152        |
| <b>Migração e transferência .....</b>                                                                 | <b>155</b> |
| AWS Application Migration Service (AWS MGN).....                                                      | 156        |
| AWS Database Migration Service (DMS) e Schema Conversion Tool (SCT).....                              | 158        |
| <b>Custos e suporte .....</b>                                                                         | <b>161</b> |
| AWS Cost Explorer .....                                                                               | 162        |
| AWS Budgets.....                                                                                      | 164        |
| Pricing Calculator, Cost and Usage Report e outras ferramentas de faturamento.....                    | 166        |
| Planos de AWS Support.....                                                                            | 169        |
| Recursos de ajuda, parceiros e AWS Marketplace.....                                                   | 171        |
| <b>Revisão rápida .....</b>                                                                           | <b>175</b> |
| Pares que confundem .....                                                                             | 176        |
| Palavras-chave do enunciado .....                                                                     | 180        |
| Números que decidem questões .....                                                                    | 182        |

# Computação

---

# Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

**Categoria:** Computação · **Domínio:** 3 (e 4, nas formas de compra) · **Abrangência:** Regional; cada instância fica numa zona de disponibilidade · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** servidores virtuais sob demanda, com controle total do sistema operacional (IaaS).

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.3 Amazon EC2 · formas de compra na aula 4.2

## Que problema resolve

O sistema de matrícula da escola roda num servidor velho e depende de um sistema operacional específico, com configurações ajustadas ao longo dos anos. A escola quer levá-lo para a nuvem sem reescrever nada, e para isso precisa de um computador onde possa instalar e configurar o que quiser.

O EC2 entrega esse computador: uma **instância** é um servidor virtual criado em minutos, com o processamento, a memória e o disco escolhidos, cobrado enquanto está ligado. A AWS cuida do hardware e da virtualização; o cliente controla o sistema operacional e tudo o que instala nele. É o exemplo clássico de IaaS.

O limite é o outro lado do controle: atualizar o sistema operacional, configurar o firewall e proteger a aplicação são tarefas do cliente, pelo modelo de responsabilidade compartilhada (aula 2.1). Para quem não quer cuidar de servidor, existem o Lambda e os containers com Fargate (aula 3.5).

## Como funciona

1. Você escolhe uma **AMI** (*Amazon Machine Image*), a imagem com o sistema operacional e o software inicial. Uma AMI pertence a uma Região.
2. Escolhe o **tipo de instância**, que define processamento, memória, rede e armazenamento.
3. Define o acesso: um **par de chaves** para entrar na instância, um **grupo de segurança** (o firewall da instância) e, se a aplicação precisar chamar outros serviços, uma função do IAM.
4. Pode passar **dados de usuário** (*user data*), comandos que configuram a instância automaticamente quando ela inicia.
5. A instância inicia e é cobrada por segundo enquanto roda. Depois ela pode ser parada e iniciada de novo, ou encerrada de vez.

## Opções principais

| Categoria de instância | Para que serve                                 | Exemplos de uso                        |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Uso geral              | Equilíbrio entre processamento, memória e rede | Servidores web, repositórios de código |

| Categoria de instância       | Para que serve                                     | Exemplos de uso                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Otimizada para computação    | Aplicações limitadas pelo processador              | Processamento em lote, transcodificação de mídia, servidores de jogos |
| Otimizada para memória       | Grandes volumes de dados na memória                | Bancos de dados em memória, análise de dados                          |
| Computação acelerada         | GPUs e outros aceleradores                         | Machine learning, processamento gráfico                               |
| Otimizada para armazenamento | Muitas leituras e gravações rápidas no disco local | Bancos de alta vazão, processamento de dados                          |

| Opção          | O que é                                                                         | Quando lembrar                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Volume EBS     | Disco durável, que existe independentemente da instância                        | Dados que precisam sobreviver quando a instância para             |
| Instance store | Disco temporário ligado ao computador físico                                    | Cache e arquivos temporários; os dados somem ao parar ou encerrar |
| Instâncias T   | Desempenho com intermitência: base de processamento e créditos para passar dela | Cargas quase sempre tranquilas                                    |
| AWS Graviton   | Processadores da própria AWS, com a melhor relação preço e desempenho no EC2    | Economia e sustentabilidade                                       |
| Elastic IP     | IPv4 público fixo, que pode passar de uma instância para outra                  | Manter o mesmo endereço público                                   |

## Números que a prova cobra

| O quê                | Valor                                                                                     | Verificado em |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cobrança sob demanda | Por segundo, com mínimo de 60 segundos, para sistemas como Amazon Linux, Windows e Ubuntu | 06/10/2026    |
| Instância Spot       | Até 90% de desconto, com aviso de 2 minutos antes da interrupção                          | 06/10/2026    |
| Savings Plans        | Até 66% (Compute) e até 72% (EC2 Instance)                                                | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

A instância é cobrada só no estado **em execução**. Parada ou encerrada, o uso não é cobrado, mas os volumes EBS continuam cobrados enquanto existirem, e todo IPv4 público é cobrado por hora, inclusive o Elastic IP sem uso. Ao ser iniciada de novo, a instância parada recebe um novo IPv4 público.

As formas de compra mudam o preço: sob demanda, Savings Plans, instâncias reservadas, Spot, hosts e instâncias dedicadas e reservas de capacidade, todas explicadas na aula 4.2. Grupos de segurança não têm cobrança adicional.

| Estado      | Uso cobrado | EBS               | Instance store |
|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| Em execução | Sim         | Mantido           | Mantido        |
| Parada      | Não         | Mantido e cobrado | Apagado        |

| Estado    | Uso cobra-do | EBS                                                       | Instance store |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Encerrada | Não          | Volumes marcados para apagar no encerramento são apagados | Apagado        |

## Não confundir com

| Serviço               | Diferença para o EC2                                                                 | Pista no enunciado                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| AWS Lambda            | Roda código disparado por eventos, sem servidor para administrar, por até 15 minutos | "Sem gerenciar servidores", "quando um arquivo chega" |
| Amazon Lightsail      | Servidores e recursos prontos com preço mensal previsível                            | "Começar simples", "preço fixo"                       |
| AWS Elastic Beanstalk | Recebe o código e cria e gerencia as instâncias e o resto do ambiente                | "Só enviar o código"                                  |
| Amazon RDS            | Banco relacional gerenciado: a AWS aplica os patches do sistema e do banco           | "Quem aplica patch no banco?"                         |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EC2<sup>1</sup>
- Tipos de instância<sup>2</sup>
- Estados da instância e cobrança<sup>3</sup>
- Instance store<sup>4</sup>
- Elastic IP<sup>5</sup>
- Grupos de segurança<sup>6</sup>
- Preços do EC2<sup>7</sup>

---

1. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html>  
2. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html>  
3. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html>  
4. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>  
5. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html>  
6. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>  
7. <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

# Amazon EC2 Auto Scaling

**Categoria:** Computação · **Domínio:** 1 (elasticidade) e 3 · **Abrangência:** Regional; o grupo pode usar várias zonas de disponibilidade · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** aumenta e reduz automaticamente o número de instâncias EC2 para acompanhar a demanda e substitui as que falham.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo (AWS Auto Scaling)

**Aula que ensina:** 3.4 Escalabilidade e balanceamento de carga · base em 1.3 Conceitos de arquitetura

## Que problema resolve

Na primeira semana de janeiro, o sistema de matrícula recebe dez vezes mais acessos que no resto do ano. Criar instâncias à mão em dezembro e apagá-las em fevereiro depende de alguém lembrar, e uma instância que trava de madrugada fica fora até alguém notar.

O EC2 Auto Scaling resolve o problema da **capacidade**: ele mantém um **grupo do Auto Scaling** com o número certo de instâncias em cada momento, criando instâncias quando a carga sobe e encerrando quando cai. Essa é a **elasticidade** da aula 1.3. O grupo também verifica a saúde das instâncias e substitui as que falham, e pode espalhá-las por várias zonas de disponibilidade.

O limite: o Auto Scaling cria e encerra instâncias, mas não distribui os acessos entre elas; isso é do Elastic Load Balancing. E a aplicação precisa funcionar em várias cópias, sem guardar a sessão do usuário no disco de uma instância.

## Como funciona

1. Um **modelo de execução** (*launch template*) diz como criar cada instância: AMI, tipo de instância e demais configurações.
2. O grupo tem três números: **capacidade mínima**, **máxima** e **desejada**. O serviço cria ou encerra instâncias até chegar à desejada, sem sair do intervalo.
3. Uma **política de escalonamento** muda a capacidade desejada: por horário, por uma métrica ou por previsão.
4. As **verificações de saúde** encontram instâncias com defeito, e o grupo as substitui.
5. Com um balanceador ligado ao grupo, cada instância nova é registrada nele, e cada instância encerrada sai dele.

## Opções principais

| Forma de escalar                                   | Como funciona                                    | Exemplo                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Manual                                             | Alguém muda a capacidade desejada                | Ajuste pontual                                   |
| Programada ( <i>scheduled</i> )                    | Ações em horários definidos                      | Aumentar no dia 2 de janeiro e reduzir no dia 15 |
| Rastreamento de destino ( <i>target tracking</i> ) | Mantém uma métrica num valor, como um termostato | Uso médio de processador em 50%                  |

| Forma de escalar                  | Como funciona                                                   | Exemplo                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Em etapas ( <i>step scaling</i> ) | Ajustes que variam com o tamanho do desvio medido por um alarme | +2 instâncias acima de 70%,<br>+4 acima de 90% |
| Preditiva ( <i>predictive</i> )   | Analisa o histórico e cria capacidade antes da carga prevista   | Picos diários ou semanais que se repetem       |

## Números que a prova cobra

| O quê                                | Valor   | Verificado em |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| Cobrança própria do EC2 Auto Scaling | Nenhuma | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O EC2 Auto Scaling não tem cobrança adicional: você paga pelas instâncias que o grupo cria e pelos demais recursos usados, como o monitoramento do CloudWatch. Por isso ele também economiza: no resto do ano, o grupo encolhe até a capacidade mínima, e a escola não paga por instâncias paradas esperando janeiro.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o EC2 Auto Scaling                                                             | Pista no enunciado                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Elastic Load Balancing | Distribui os acessos entre as instâncias que existem; não cria capacidade                     | "Distribuir o tráfego", "um único ponto de acesso"     |
| Escalar verticalmente  | Trocar a instância por uma maior; o Auto Scaling escala horizontalmente, mudando a quantidade | "Aumentar o tamanho da instância"                      |
| Amazon EC2             | Uma instância sozinha não acompanha a demanda nem se substitui quando falha                   | "Pico de acessos", "substituir instâncias com defeito" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EC2 Auto Scaling<sup>8</sup>
- Escalar o grupo<sup>9</sup>
- Escalonamento programado<sup>10</sup>
- Rastreamento de destino<sup>11</sup>
- Escalonamento preditivo<sup>12</sup>
- Verificações de saúde<sup>13</sup>

8. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

9. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/scale-your-group.html>

10. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-scheduled-scaling.html>

11. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-target-tracking.html>

12. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-predictive-scaling.html>

13. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-health-checks.html>

# Elastic Load Balancing (ELB)

**Categoria:** Computação e rede · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional; distribui entre várias zonas de disponibilidade · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** distribui automaticamente o tráfego que chega entre destinos saudáveis, como instâncias EC2, containers e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade.

**Escopo oficial:** ✓ Cobrado junto com o EC2 (não aparece como item separado na lista)

**Aula que ensina:** 3.4 Escalabilidade e balanceamento de carga

## Que problema resolve

Quando o sistema de matrícula roda em várias instâncias, os pais precisam de um único endereço para acessá-lo, qualquer que seja a instância que os atenda. E se uma instância travar, os acessos não podem continuar indo para ela.

O Elastic Load Balancing resolve o problema da **distribuição**: o **balanceador de carga** é o único ponto de contato, recebe cada acesso e o encaminha a um destino saudável. Ele verifica a saúde dos destinos, escala a própria capacidade quando o tráfego muda e pode receber as conexões HTTPS com certificados do AWS Certificate Manager, liberando as instâncias desse trabalho.

O limite: o balanceador distribui a capacidade que existe, mas não cria instâncias. Quem ajusta a quantidade é o EC2 Auto Scaling; juntos, os dois dão elasticidade e alta disponibilidade.

## Como funciona

1. O balanceador tem um **listener**, que escuta uma porta e um protocolo, como HTTPS na porta 443.
2. Os destinos (instâncias, containers, endereços IP ou funções Lambda) ficam em **grupos de destino** (*target groups*).
3. O balanceador faz **verificações de saúde** periódicas em cada destino.
4. Cada acesso que chega vai para um destino saudável. No Application Load Balancer, regras podem escolher o grupo de destino pelo caminho da URL ou pelo nome do site.
5. Destinos que falham na verificação deixam de receber tráfego até voltarem a passar nela.

## Opções principais

| Tipo                            | Camada                                | Quando usar                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application Load Balancer (ALB) | Aplicação (camada 7), HTTP e HTTPS    | Rotear pelo conteúdo do pedido: caminho da URL (/matricula, /boletim) ou nome do site                  |
| Network Load Balancer (NLB)     | Transporte (camada 4), TCP, UDP e TLS | Milhões de pedidos por segundo, latência baixa e endereço IP fixo em cada zona de disponibilidade      |
| Gateway Load Balancer (GWLB)    | Rede (camada 3)                       | Enviar o tráfego a appliances virtuais de terceiros, como firewalls e sistemas de detecção de intrusão |

| Tipo                  | Camada | Quando usar                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Classic Load Balancer | —      | Geração anterior; a AWS recomenda migrar para os atuais |

As camadas vêm do modelo OSI (aula 3.4): quanto mais alta, mais o balanceador "entende" do pedido.

## Números que a prova cobra

O ELB não tem número que a prova costuma cobrar; o que cai é a escolha do tipo de balanceador e a diferença entre balanceador e Auto Scaling.

## Como é cobrado

Cada balanceador é cobrado por **hora** (ou fração de hora) em funcionamento, mais as **unidades de capacidade** que consome, medidas por minuto: conexões novas e ativas, volume de dados e avaliações de regras. Um balanceador ligado sem tráfego continua cobrando as horas.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o ELB                                                                 | Pista no enunciado                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EC2 Auto Scaling       | Ajusta quantas instâncias existem; não distribui tráfego                             | "Acompanhar a demanda", "substituir instâncias com defeito" |
| Amazon Route 53        | DNS: traduz nomes em endereços e pode escolher entre Regiões ou recursos             | "Nome de domínio", "rotear por localização"                 |
| AWS Global Accelerator | IPs estáticos globais que levam o tráfego pela rede da AWS até a Região mais próxima | "IP estático global", "usuários no mundo todo"              |
| AWS WAF                | Filtra pedidos web maliciosos; pode proteger um ALB, mas não distribui tráfego       | "Injeção de SQL", "bloquear ataques à aplicação"            |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Elastic Load Balancing<sup>14</sup>
- Como o Elastic Load Balancing funciona<sup>15</sup>
- Application Load Balancer<sup>16</sup>
- Network Load Balancer<sup>17</sup>
- Gateway Load Balancer<sup>18</sup>
- Preços do Elastic Load Balancing<sup>19</sup>

14. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html>

15. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/how-elastic-load-balancing-works.html>

16. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html>

17. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

18. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/introduction.html>

19. <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/pricing/>

# AWS Lambda

**Categoria:** Computação serverless · **Domínio:** 1 (serverless) e 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** roda código em resposta a eventos sem que você provisione ou gerencie servidores, cobrando pelos pedidos e pela duração.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.5 Containers e serverless · base em 1.1 O que é computação em nuvem

## Que problema resolve

A escola quer gerar uma miniatura toda vez que alguém envia uma foto. As fotos chegam algumas vezes por dia, sem horário certo. Deixar uma instância EC2 ligada o tempo todo esperando por elas significa pagar por horas paradas e ainda cuidar de sistema operacional e patches.

O Lambda roda o código só quando algo acontece. Você escreve uma **função** e a liga a um **gatilho**, como um arquivo novo no S3, um pedido no API Gateway, uma mensagem numa fila do SQS ou uma regra do EventBridge. A AWS cuida dos servidores, da capacidade, do escalonamento e dos patches, e cobra só pelas execuções. É o exemplo de **serverless** da aula 1.1.

O limite: uma execução comum dura **até 15 minutos**, e cada execução é independente, sem guardar estado para a próxima. Uma conversão de vídeo de duas horas cabe melhor em containers com Fargate, no AWS Batch ou no EC2 (aula 3.5).

## Como funciona

1. Você escreve a função numa linguagem que o Lambda roda e escolhe a **memória**; o processamento é proporcional a ela.
2. Liga a função a um gatilho e dá a ela uma **função de execução** do IAM, com as permissões de que precisa (por exemplo, ler e gravar no S3).
3. Quando o evento acontece, o Lambda cria um ambiente de execução e roda o código. Muitos eventos ao mesmo tempo viram muitas execuções em paralelo.
4. A função entrega o resultado a outro serviço, como gravar a miniatura no S3. O que precisa durar fica num armazenamento, não na função.

## Opções principais

| Opção                            | O que faz                                             | Quando lembrar                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Memória                          | De 128 MB a 10.240 MB; o processamento cresce junto   | Não existe "escolher vCPU" no Lambda: aumenta-se a memória   |
| Tempo limite ( <i>time-out</i> ) | Até 15 minutos por execução                           | Tarefas mais longas vão para outro serviço                   |
| Concorrência provisionada        | Mantém ambientes já iniciados, prontos para responder | Eliminar a demora da primeira execução ( <i>cold start</i> ) |

| Opção                                         | O que faz                                                                   | Quando lembrar                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Arquitetura arm64 (Graviton)                  | Roda a função em processadores Graviton2                                    | Melhor relação entre preço e desempenho que a x86                 |
| Funções duráveis ( <i>durable functions</i> ) | Aplicações de várias etapas que salvam o progresso e podem durar até um ano | Processos longos com espera; não confundir com uma execução comum |

## Números que a prova cobra

| O quê                                | Valor                                            | Verificado em |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Duração máxima de uma execução comum | 15 minutos                                       | 06/10/2026    |
| Memória                              | De 128 MB a 10.240 MB                            | 06/10/2026    |
| Nível gratuito                       | 1 milhão de pedidos e 400.000 GB-segundo por mês | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga pelos **pedidos** (preço por milhão) e pela **duração** em GB-segundo, que combina o tempo de execução com a memória escolhida. O nível gratuito cobre 1 milhão de pedidos e 400.000 GB-segundo por mês. Função parada, sem eventos, não gera cobrança de pedidos nem de duração.

Alguns recursos cobram à parte: a concorrência provisionada é cobrada pelo tempo em que fica configurada, mesmo sem execuções; o armazenamento temporário acima de 512 MB também é cobrado. O Compute Savings Plans dá desconto no Lambda (aula 4.2).

## Não confundir com

| Serviço            | Diferença para o Lambda                                                            | Pista no enunciado                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Amazon EC2         | Servidor virtual com controle do sistema operacional, cobrado enquanto está ligado | "Controle do sistema operacional", "software legado" |
| AWS Fargate        | Roda containers sem servidores para gerenciar, sem o limite de 15 minutos          | "Container", "tarefa de horas sem servidor"          |
| AWS Step Functions | Encadeia várias funções num fluxo de etapas                                        | "Processo de várias etapas", "passa de 15 minutos"   |
| AWS Batch          | Roda grandes volumes de trabalhos em lote, escolhendo a computação                 | "Milhares de jobs em lote"                           |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Lambda<sup>20</sup>
- Cotas do Lambda<sup>21</sup>
- Memória da função<sup>22</sup>

20. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html>

21. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html>

22. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-memory.html>

- Tempo limite da função<sup>23</sup>
- Concorrência provisionada<sup>24</sup>
- Funções duráveis<sup>25</sup>
- Arquitetura arm64<sup>26</sup>
- Preços do AWS Lambda<sup>27</sup>

---

23. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-timeout.html>

24. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/provisioned-concurrency.html>

25. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/durable-functions.html>

26. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/foundation-arch.html>

27. <https://aws.amazon.com/lambda/pricing/>

# Amazon ECS (Elastic Container Service)

**Categoria:** Computação (containers) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** orquestrador de containers totalmente gerenciado da própria AWS, que decide onde e quantos containers rodam.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.5 Containers e serverless

## Que problema resolve

A empresa que mantém o sistema de matrícula empacotou a aplicação em **containers**, para que ela rode igual no computador do desenvolvedor e no servidor. Agora alguém precisa decidir em que máquinas cada container roda, quantas cópias manter, reiniciar as que falham e distribuir tudo entre as máquinas.

Esse trabalho é do **orquestrador**, e o ECS é o orquestrador da própria AWS, com as boas práticas da AWS embutidas e integração com o Amazon ECR (onde ficam as imagens) e com ferramentas como o Docker. A empresa descreve a aplicação, e o ECS mantém os containers rodando.

O limite: o ECS decide o que rodar, mas os containers precisam de capacidade para rodar, em instâncias do EC2 que você gerencia ou no Fargate, sem servidores. E se a empresa já usa Kubernetes, a resposta é o EKS.

## Como funciona

1. A imagem do container fica num registro, como o Amazon ECR.
2. Uma **definição de tarefa** (*task definition*) descreve a aplicação: imagem, processador, memória, rede e permissões.
3. O ECS roda **tarefas** (trabalhos que terminam, como um lote) ou **serviços** (aplicações que ficam no ar, com um número de cópias mantido).
4. As tarefas rodam num **cluster**, na capacidade escolhida: Fargate, instâncias do EC2 ou servidores do próprio cliente.
5. O ECS reinicia tarefas que falham e mantém a quantidade pedida.

## Opções principais

| Capacidade            | O que é                                                                | Quando usar                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| AWS Fargate           | Serverless: sem servidores para escolher, escalar ou atualizar         | Rodar containers sem cuidar de instâncias                                 |
| Instâncias do EC2     | Você escolhe o tipo e o número de instâncias e gerencia a capacidade   | Controle das instâncias, como tipos específicos                           |
| ECS Managed Instances | Instâncias do EC2 cujo gerenciamento fica com a AWS                    | Precisar de recursos específicos, como GPU, sem administrar as instâncias |
| ECS Anywhere          | Registra servidores ou máquinas virtuais do próprio cliente no cluster | Containers no datacenter da empresa                                       |

## Números que a prova cobra

| O quê                             | Valor                          | Verificado em |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Cobrança pela orquestração do ECS | Nenhuma (paga-se a capacidade) | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

A orquestração do ECS não tem cobrança adicional: você paga a capacidade em que os containers rodam. No Fargate, paga pelo processador, pela memória e pelo armazenamento que as tarefas pedem; no EC2, pelas instâncias. O ECS Managed Instances acrescenta uma taxa de gerenciamento por instância.

## Não confundir com

| Serviço     | Diferença para o ECS                                                             | Pista no enunciado                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Amazon EKS  | Kubernetes gerenciado, um orquestrador de código aberto                          | "Já usa Kubernetes", "mesmas ferramentas em vários ambientes" |
| AWS Fargate | Não orquestra: é a capacidade serverless onde o ECS ou o EKS rodam os containers | "Sem gerenciar servidores"                                    |
| Amazon ECR  | Guarda as imagens; não põe nada no ar                                            | "Registro de imagens"                                         |
| AWS Lambda  | Roda funções curtas disparadas por eventos, sem containers para orquestrar       | "Código que roda quando algo acontece"                        |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon ECS<sup>28</sup>
- Preços do Amazon ECS<sup>29</sup>

28. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html>

29. <https://aws.amazon.com/ecs/pricing/>

# Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)

**Categoria:** Computação (containers) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** Kubernetes gerenciado: a AWS opera o plano de controle do cluster, e você roda suas aplicações em containers.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.5 Containers e serverless

## Que problema resolve

Uma empresa que já roda seus containers com **Kubernetes**, um orquestrador de código aberto, quer levá-los para a AWS sem trocar de ferramenta. Operar o Kubernetes por conta própria dá trabalho: a parte central do cluster, que agenda os containers e guarda o estado, precisa ficar sempre no ar e atualizada.

O EKS entrega o Kubernetes gerenciado. A AWS opera o **plano de controle** (a parte central do Kubernetes), e a empresa continua usando as mesmas ferramentas e configurações. O EKS roda na nuvem da AWS e também em datacenters do cliente.

O limite: o EKS faz sentido quando há um motivo para Kubernetes. Para orquestrar containers sem esse requisito, o ECS é mais simples. A regra da prova: "já usa Kubernetes" aponta para o EKS.

## Como funciona

1. Você cria um **cluster** do EKS; a AWS cria e mantém o plano de controle do Kubernetes.
2. Os containers rodam em **nós**: instâncias do EC2, o Fargate ou servidores do próprio cliente.
3. Você publica as aplicações com as ferramentas de sempre do Kubernetes.
4. No **EKS Auto Mode**, a AWS também gerencia os nós: cria a infraestrutura, escolhe as instâncias e escala.

## Opções principais

| Opção                       | O que faz                                                | Quando lembrar                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EKS padrão                  | A AWS gerencia o plano de controle; você gerencia os nós | Controle dos nós                     |
| EKS Auto Mode               | A AWS gerencia também os nós                             | Menos trabalho de operação           |
| Fargate                     | Roda os pods sem servidores para gerenciar               | Containers serverless com Kubernetes |
| EKS Anywhere e Hybrid Nodes | Kubernetes do EKS em datacenters do cliente              | Ambiente híbrido                     |

## Números que a prova cobra

| O quê                                             | Valor                             | Verificado em |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Suporte padrão de uma versão do Kubernetes no EKS | 14 meses após o lançamento no EKS | 06/10/2026    |
| Suporte estendido, com custo adicional            | Mais 12 meses                     | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Todo cluster do EKS paga uma taxa **por hora**, que depende da versão do Kubernetes: a taxa é maior quando a versão já saiu do suporte padrão e está no suporte estendido. Além disso, você paga a capacidade onde os containers rodam, como as instâncias do EC2 ou o Fargate. Diferente do ECS, que não cobra pela orquestração, o EKS cobra pelo cluster.

## Não confundir com

| Serviço               | Diferença para o EKS                                                     | Pista no enunciado                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Amazon ECS            | Orquestrador próprio da AWS, sem Kubernetes e sem taxa pela orquestração | "Orquestrar containers" sem citar Kubernetes |
| AWS Fargate           | Capacidade serverless onde o EKS pode rodar os pods                      | "Sem gerenciar servidores"                   |
| AWS Elastic Beanstalk | Recebe o código e monta o ambiente; no modo Cluster, usa o EKS por baixo | "Só enviar o código"                         |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EKS<sup>30</sup>
- Preços do Amazon EKS<sup>31</sup>

30. <https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html>

31. <https://aws.amazon.com/eks/pricing/>

# AWS Fargate

**Categoria:** Computação serverless (containers) · **Domínio:** 1 (serverless) e 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** mecanismo de computação serverless que roda containers do ECS ou do EKS sem que você provisione ou gerencie servidores.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.5 Containers e serverless

## Que problema resolve

O orquestrador decide quais containers rodam, mas eles precisam de máquinas para rodar. Em instâncias do EC2, a empresa escolhe o tipo, decide quantas instâncias manter, aplica patches e paga por capacidade sobrando quando a carga cai.

O Fargate tira esse trabalho: você empacota a aplicação, diz quanto de processador e memória ela precisa, configura rede e permissões, e o Fargate roda o container. Não há servidores para escolher, escalar ou atualizar. Ele funciona com o ECS e com o EKS.

O limite: o Fargate não é orquestrador; quem decide o que rodar é o ECS ou o EKS. E ele roda containers, não funções: para código curto disparado por eventos, o Lambda é mais direto. O Fargate também serve para tarefas longas, como a conversão de vídeos de duas horas da aula 3.5, que passa dos 15 minutos do Lambda.

## Como funciona

1. A imagem do container fica num registro, como o Amazon ECR.
2. Na definição da tarefa do ECS (ou do pod do EKS), você pede processador, memória e armazenamento e escolhe o Fargate como capacidade.
3. O Fargate baixa a imagem e roda o container numa capacidade que a AWS gerencia.
4. A cobrança corre do início do download da imagem até a tarefa terminar.

## Opções principais

| Opção              | O que faz                                                                                                     | Quando lembrar                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fargate            | Capacidade serverless pelo preço normal                                                                       | Aplicações que precisavam ficar no ar |
| Fargate Spot (ECS) | Roda tarefas em capacidade sobrando, com até 70% de desconto, e pode interrompê-las com aviso de dois minutos | Tarefas que toleram interrupção       |

## Números que a prova cobra

| O quê                      | Valor                               | Verificado em |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Arredondamento da cobrança | Por segundo, com mínimo de 1 minuto | 06/10/2026    |
| Desconto do Fargate Spot   | Até 70%                             | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga pelo processador (vCPU), pela memória e pelo armazenamento que a tarefa ou o pod **pede**, do início do download da imagem até o fim da execução, arredondado para o segundo, com mínimo de um minuto. Não há custo antecipado. O Compute Savings Plans dá desconto no Fargate (aula 4.2).

## Não confundir com

| Serviço                 | Diferença para o Fargate                                             | Pista no enunciado                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Amazon ECS e Amazon EKS | Orquestram os containers; o Fargate é onde eles rodam                | "Orquestrar containers"             |
| Amazon EC2              | Instâncias que você escolhe e administra                             | "Controle das instâncias"           |
| AWS Lambda              | Roda funções disparadas por eventos, por até 15 minutos por execução | "Código curto quando algo acontece" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS Fargate para o Amazon ECS<sup>32</sup>
- Preços do AWS Fargate<sup>33</sup>
- Preços do Amazon ECS<sup>34</sup>

32. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS\\_Fargate.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html)

33. <https://aws.amazon.com/fargate/pricing/>

34. <https://aws.amazon.com/ecs/pricing/>

# AWS Elastic Beanstalk

**Categoria:** Computação (PaaS) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** você envia o código, e o Elastic Beanstalk cria e gerencia instâncias, balanceamento, escalonamento e monitoramento para rodá-lo.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.6 Outros serviços de computação · base em 1.1 O que é computação em nuvem

## Que problema resolve

Um desenvolvedor terminou o site de inscrições para um evento da escola e quer vê-lo no ar. Montar o ambiente à mão exige criar instâncias, um balanceador, um grupo do Auto Scaling e o monitoramento, peças das aulas 3.3 e 3.4, e ele só quer cuidar do código.

O Elastic Beanstalk é a **plataforma como serviço** (PaaS) da aula 1.1 dentro da AWS. Você envia o pacote com o código, e ele cria e configura os recursos, monitora a saúde do ambiente e escala com a demanda. Os recursos ficam na sua conta, então você continua podendo vê-los e ajustá-los.

O limite: o Elastic Beanstalk monta recursos que continuam existindo e sendo cobrados. Ele reduz o trabalho de montar o ambiente, mas não é serverless.

## Como funciona

1. Você cria uma aplicação no Elastic Beanstalk e envia o pacote com o código.
2. Ele cria o ambiente: instâncias do EC2 (ou um cluster do EKS), balanceador de carga e escalonamento automático.
3. Ele monitora a saúde do ambiente e escala as instâncias com a demanda.
4. Para uma versão nova, você envia outro pacote, e o Elastic Beanstalk atualiza o ambiente.

## Opções principais

| Opção         | O que faz                                                      | Quando lembrar                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Modo Standard | Roda a aplicação direto em instâncias do EC2                   | O caso comum                                                |
| Modo Cluster  | Roda a aplicação no Amazon EKS                                 | Aplicações que vão para Kubernetes sem que a equipe o monte |
| Plataformas   | Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby e containers Docker | "Linguagem X sem administrar servidores"                    |

## Números que a prova cobra

| O quê                                 | Valor   | Verificado em |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| Cobrança própria do Elastic Beanstalk | Nenhuma | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Elastic Beanstalk não tem cobrança adicional: você paga os recursos que ele cria, como as instâncias do EC2, o balanceador e os buckets do S3, sem taxa mínima nem compromisso. Um ambiente ligado sem acessos continua pagando as instâncias e o balanceador.

## Não confundir com

| Serviço            | Diferença para o Elastic Beanstalk                                                              | Pista no enunciado                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Amazon EC2         | Você monta e administra cada instância                                                          | "Controle do sistema operacional"         |
| Amazon Lightsail   | Servidor e recursos prontos num plano com preço mensal previsível                               | "Preço fixo", "projeto simples"           |
| AWS CloudFormation | Cria qualquer conjunto de recursos a partir de um modelo em código (infraestrutura como código) | "Modelo", "infraestrutura como código"    |
| AWS Lambda         | Serverless: roda funções por evento, sem instâncias                                             | "Sem servidores", "cobrar só quando roda" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Elastic Beanstalk<sup>35</sup>
- Preços do AWS Elastic Beanstalk<sup>36</sup>

35. <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/Welcome.html>

36. <https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/pricing/>



# **Armazenamento**

---

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

**Categoria:** Armazenamento de objetos · **Domínio:** 2 (proteção de dados) e 3 · **Abrangência:** Regional (o nome do bucket é único entre as contas) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** guarda arquivos como objetos em buckets, sem limite de quantidade, com durabilidade de 11 noves, acessados pela rede.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.8 Amazon S3 — armazenamento de objetos · base em 0.3 Dados: arquivo, bloco, objeto e banco de dados

## Que problema resolve

A rede de escolas guarda fotos dos alunos, PDFs de boletins, documentos da matrícula e vídeos de reuniões num servidor de arquivos que enche a cada semestre. Comprar disco, trocar o que quebra e fazer cópias de segurança vira um trabalho sem fim.

O S3 guarda cada arquivo inteiro como um **objeto**, dentro de um **bucket**, e cresce sem que você provisione capacidade. Os dados ficam repetidos em várias zonas de disponibilidade, e a aplicação lê e grava pela rede, por API, console ou CLI. Na escola, as fotos do sistema, os boletins e os backups vão para buckets.

O limite: o S3 não é o disco de uma instância (isso é o EBS) nem uma pasta de rede montada por várias máquinas (isso é o EFS). Ele hospeda sites estáticos, mas não roda código no servidor.

## Como funciona

1. Você cria um **bucket**, escolhendo um nome único e uma Região; os dados ficam nessa Região.
2. Envia os arquivos como **objetos**, cada um identificado por uma **chave** (em 2025/aluno-123.pdf, a barra é só parte do nome).
3. O bucket nasce privado e criptografado (SSE-S3); o acesso é liberado por políticas do IAM e políticas de bucket.
4. Cada objeto tem uma **classe de armazenamento**; regras de ciclo de vida mudam a classe ou apagam o objeto com o tempo (classes do S3).

## Opções principais

| Recurso                    | O que faz                                               | Quando lembrar                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bloqueio de Acesso Público | Impede que o bucket fique público por engano            | "Evitar exposição acidental"                        |
| Versionamento              | Guarda versões anteriores de cada objeto; vem desligado | "Proteger contra exclusão ou sobrescrita acidental" |
| URL pré-assinada           | Dá acesso temporário a um objeto privado                | "Pai baixa o boletim por alguns minutos"            |

| Recurso       | O que faz                                                    | Quando lembrar                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Replicação    | Copia objetos para outro bucket, em outra Região ou na mesma | "Cópia em outra Região"                   |
| Object Lock   | Impede apagar ou sobrescrever por um período (WORM)          | "Exigência regulatória de retenção"       |
| Site estático | Serve HTML, imagens e scripts que rodam no navegador         | "Site sem servidor, só páginas estáticas" |

## Números que a prova cobra

| O quê                                    | Valor                    | Verificado em |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Durabilidade projetada                   | 99,999999999% (11 noves) | 06/10/2026    |
| Disponibilidade projetada do S3 Standard | 99,99%                   | 06/10/2026    |
| Tamanho máximo de um objeto              | 50 TB                    | 06/10/2026    |
| Zonas de disponibilidade do S3 Standard  | Pelo menos três          | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga pelo **armazenamento** (tamanho, tempo guardado e classe), pelas **requisições e recuperações** e pela **transferência de dados** para a internet. A entrada de dados vinda da internet não é cobrada, nem a transferência entre buckets ou para outros serviços da AWS na mesma Região, nem a saída para o CloudFront. A criptografia SSE-S3 não tem custo adicional.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o S3                                                  | Pista no enunciado                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Amazon EBS          | Disco em bloco de uma instância do EC2, numa zona de disponibilidade | "Disco da instância", "banco de dados no EC2" |
| Amazon EFS          | Pasta compartilhada (NFS) montada por várias instâncias Linux        | "Várias instâncias lendo os mesmos arquivos"  |
| Amazon CloudFront   | Entrega o conteúdo do bucket com cache perto dos usuários            | "Baixa latência para usuários no mundo todo"  |
| AWS Storage Gateway | Leva o S3 até o datacenter do cliente, com cache local               | "Servidores locais", "pasta de rede local"    |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon S3<sup>37</sup>
- Objetos do S3<sup>38</sup>
- Proteção de dados no S3<sup>39</sup>
- Bloqueio de acesso público<sup>40</sup>

37. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>

38. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingObjects.html>

39. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html>

40. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-control-block-public-access.html>

- Criptografia padrão<sup>41</sup>
- Versionamento<sup>42</sup>
- Object Lock<sup>43</sup>
- Preços do Amazon S3<sup>44</sup>

---

41. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/default-bucket-encryption.html>  
42. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html>  
43. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>  
44. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

# Classes de armazenamento do S3 (incluindo S3 Glacier)

**Categoria:** Armazenamento de objetos · **Domínio:** 3 e 4 (custos) · **Abrangência:** Por objeto · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** cada classe troca preço de armazenamento por custo e tempo de recuperação; escolha pelo quanto o dado é acessado.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo (S3 e S3 Glacier)

**Aula que ensina:** 3.8 Amazon S3 — armazenamento de objetos · custos em 4.3 Como outros recursos são cobrados

## Que problema resolve

As fotos do sistema da escola são abertas todo dia; os boletins de anos atrás, guardados por obrigação legal, quase nunca. Pagar o mesmo preço para guardar os dois desperdiça dinheiro.

Cada objeto do S3 tem uma **classe de armazenamento**. Quanto menos o dado é acessado, mais barato é guardá-lo, e mais caro ou demorado é buscá-lo. Uma **configuração de ciclo de vida** muda os objetos de classe (transição) e os apaga (expiração) sozinha; o **Intelligent-Tiering** faz a troca objeto a objeto quando o padrão de acesso é desconhecido.

O limite: as classes baratas cobram por GB recuperado e têm **prazo mínimo**. Apagar ou mover o objeto antes do prazo gera cobrança pelo prazo inteiro. Nas classes Glacier Flexible Retrieval e Deep Archive, o objeto precisa ser restaurado antes de ser lido.

## Como funciona

1. Sem escolha explícita, o objeto vai para o S3 Standard.
2. Você escolhe a classe no envio ou define regras de ciclo de vida para o bucket.
3. Uma regra de **transição** muda a classe depois de um tempo (por exemplo, Standard-IA após 30 dias).
4. Uma regra de **expiração** apaga o objeto, por exemplo ao fim do prazo legal.

## Opções principais

| Classe                 | Para que serve                                      | AZs       | Prazo mínimo | Recuperação                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|
| S3 Standard            | Acesso frequente                                    | 3 ou mais | Nenhum       | Milissegundos, sem taxa                           |
| S3 Intelligent-Tiering | Acesso desconhecido ou que muda                     | 3 ou mais | Nenhum       | Sem taxa; taxa mensal de monitoramento por objeto |
| S3 Express One Zone    | Aplicações muito sensíveis a latência               | 1         | Nenhum       | Milissegundos de um dígito                        |
| S3 Standard-IA         | Pouco acesso (cerca de uma vez por mês), mas rápido | 3 ou mais | 30 dias      | Milissegundos, com taxa por GB                    |

| Classe                        | Para que serve                                   | AZs       | Prazo mínimo | Recuperação                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| S3 One Zone-IA                | Pouco acesso, dado que pode ser recriado         | 1         | 30 dias      | Milissegundos, com taxa por GB                              |
| S3 Glacier Instant Retrieval  | Arquivo acessado cerca de uma vez por trimestre  | 3 ou mais | 90 dias      | Milissegundos, com taxa por GB                              |
| S3 Glacier Flexible Retrieval | Arquivo acessado uma ou duas vezes por ano       | 3 ou mais | 90 dias      | Restauração de minutos a 12 horas                           |
| S3 Glacier Deep Archive       | Arquivo de longo prazo, menos de uma vez por ano | 3 ou mais | 180 dias     | Restauração em até 12 horas (padrão) ou 48 horas (em massa) |

"IA" quer dizer *infrequent access*. As classes de uma zona só perdem os dados se a zona for destruída.

## Números que a prova cobra

| O quê                                                             | Valor                                                         | Verificado em |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Durabilidade de todas as classes da tabela                        | 11 noves                                                      | 06/10/2026    |
| Prazo mínimo: Standard-IA e One Zone-IA                           | 30 dias                                                       | 06/10/2026    |
| Prazo mínimo: Glacier Instant e Flexible Retrieval                | 90 dias                                                       | 06/10/2026    |
| Prazo mínimo: Glacier Deep Archive                                | 180 dias                                                      | 06/10/2026    |
| Tamanho mínimo cobrado nas classes IA e Glacier Instant Retrieval | 128 KB                                                        | 06/10/2026    |
| Restauração no Glacier Flexible Retrieval                         | Acelerada 1-5 min · padrão 3-5 h · em massa 5-12 h (gratuita) | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O preço por GB guardado cai a cada classe, e o custo de buscar sobe: taxa por GB recuperado nas classes IA e Glacier, prazo mínimo e tamanho mínimo cobrado. O Intelligent-Tiering não cobra recuperação, mas cobra uma pequena taxa mensal de monitoramento por objeto; objetos menores que 128 KB não são monitorados e ficam na camada de acesso frequente. As transições do ciclo de vida são cobradas por requisição. O S3 Glacier Deep Archive é a opção de armazenamento mais barata da AWS.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para as classes do S3                                                           | Pista no enunciado                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Amazon S3           | O serviço em si; a classe é uma propriedade de cada objeto                                | "Guardar arquivos"                   |
| AWS Backup          | Centraliza backups de vários serviços, com armazenamento frio próprio                     | "Gerenciar backups num só lugar"     |
| AWS Storage Gateway | O Tape Gateway arquiva fitas virtuais no Glacier para o software de backup local          | "Substituir fitas físicas"           |
| Amazon EFS          | Tem classes próprias (Standard, Infrequent Access e Archive) para arquivos compartilhados | "Pasta compartilhada pouco acessada" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Classes de armazenamento do S3<sup>45</sup>
- Classes S3 Glacier<sup>46</sup>
- Ciclo de vida dos objetos<sup>47</sup>
- Preços do Amazon S3<sup>48</sup>

---

45. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html>  
46. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/glacier-storage-classes.html>  
47. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html>  
48. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

# Amazon EBS (Elastic Block Store) e instance store

**Categoria:** Armazenamento em bloco · **Domínio:** 2 (responsabilidade compartilhada) e 3 · **Abrangência:** Zona de disponibilidade (volume); Regional (snapshots) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** volumes de disco persistentes, ligados pela rede a instâncias do EC2, que continuam existindo quando a instância para.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.9 Outros serviços de armazenamento · base em 3.3 Amazon EC2

## Que problema resolve

O banco de dados da escola ainda roda numa instância do EC2 e precisa de um disco: um lugar para instalar programas e gravar dados que continue lá depois de parar e ligar a instância.

Um **volume do EBS** é anexado à instância e usado como um disco rígido local. Ele existe independentemente da instância e fica em **uma zona de disponibilidade**, onde os dados são replicados entre vários servidores. O backup é um **snapshot**, uma cópia incremental de um momento do volume, guardada no S3 e usada para restaurar volumes em outra zona, Região ou conta.

O limite: o volume fica numa zona só e normalmente serve uma instância por vez; para uma pasta compartilhada, o caminho é o EFS. E **a AWS não faz backup automático dos volumes**: criar snapshots é responsabilidade do cliente, à mão, com o Amazon Data Lifecycle Manager ou com o AWS Backup.

## Como funciona

1. Você cria um volume na mesma zona de disponibilidade da instância, escolhendo tipo e tamanho.
2. Anexa o volume à instância, que o usa como um disco.
3. Pode aumentar a capacidade ou ajustar o desempenho sem parar a aplicação (Elastic Volumes).
4. Cria snapshots, que guardam só os blocos que mudaram desde o anterior, e os copia para outra Região ou conta quando precisar.

## Opções principais

| Tipo                                               | O que é                                                                      | Quando usar                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SSD de uso geral (gp3, gp2)                        | Equilíbrio entre preço e desempenho                                          | Volume de inicialização, aplicações e bancos médios |
| SSD de IOPS provisionadas (io2 Block Express, io1) | Desempenho alto e constante                                                  | Bancos de dados com muita leitura e gravação        |
| HDD (st1, sc1)                                     | Grande vazão sequencial, mais barato; não serve como volume de inicialização | Big data, logs, dados pouco acessados               |

| Tipo           | O que é                                                                | Quando usar                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Instance store | Disco ligado fisicamente ao servidor da instância, sem custo adicional | Cache e dados temporários que podem ser perdidos |

O instance store mantém os dados quando a instância é reiniciada, mas os perde quando ela é parada, hibernada ou encerrada.

## Números que a prova cobra

| O quê                             | Valor                 | Verificado em |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Durabilidade do io2 Block Express | 99,999%               | 06/10/2026    |
| Durabilidade dos outros tipos     | De 99,8% a 99,9%      | 06/10/2026    |
| Desempenho incluído no gp3        | 3.000 IOPS e 125 MB/s | 06/10/2026    |
| Tamanho máximo de um volume gp3   | 64 TiB                | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O EBS cobra por **GB-mês provisionado**: o tamanho do volume criado, cheio ou não, mesmo com a instância parada. No gp3 e no io2, o desempenho provisionado acima do incluído é cobrado à parte. Os snapshots são cobrados pelos dados guardados; como são incrementais, apagar um snapshot nem sempre reduz o custo. O instance store já está incluído no preço da instância.

## Não confundir com

| Serviço    | Diferença para o EBS                                              | Pista no enunciado                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Amazon EFS | Pasta compartilhada por várias instâncias Linux, em várias zonas  | "Mesmos arquivos para várias instâncias" |
| Amazon S3  | Objetos acessados pela rede, sem limite de quantidade             | "Fotos, backups, site estático"          |
| AWS Backup | Automatiza os snapshots e backups de vários serviços num só lugar | "Centralizar backups"                    |
| Amazon FSx | Sistemas de arquivos gerenciados, como Windows File Server        | "Pasta compartilhada Windows"            |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EBS<sup>49</sup>
- Tipos de volume do EBS<sup>50</sup>
- Snapshots do EBS<sup>51</sup>
- Instance store<sup>52</sup>
- Duração dos dados no instance store<sup>53</sup>
- Preços do Amazon EBS<sup>54</sup>

49. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html>

50. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html>

51. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html>

52. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

53. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-store-lifetime.html>

# Amazon EFS (Elastic File System)

**Categoria:** Armazenamento de arquivos · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (várias zonas) ou One Zone · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** sistema de arquivos NFS serverless e elástico, montado ao mesmo tempo por várias instâncias, containers e funções Linux.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.9 Outros serviços de armazenamento

## Que problema resolve

As instâncias do portal da escola precisam ler e gravar a mesma pasta de materiais didáticos. Um volume do EBS serve uma instância numa zona só, e copiar os arquivos para cada máquina deixa versões diferentes espalhadas.

O EFS oferece uma pasta compartilhada pelo protocolo **NFS**, comum no Linux. Ele é serverless e elástico: cresce e encolhe sozinho à medida que você adiciona e remove arquivos, até petabytes, sem provisionar capacidade. Instâncias do EC2, containers do ECS e do EKS, o Fargate e o Lambda montam o mesmo sistema de arquivos ao mesmo tempo.

O limite: o EFS **não é suportado em instâncias Windows**. Para uma pasta compartilhada Windows (SMB), a resposta é o FSx for Windows File Server.

## Como funciona

1. Você cria um sistema de arquivos, regional (recomendado) ou One Zone.
2. As instâncias e containers montam o sistema de arquivos pela rede, como uma pasta comum.
3. Os arquivos novos vão para a classe EFS Standard.
4. Uma política de ciclo de vida move os arquivos pouco usados para EFS Infrequent Access e EFS Archive.

## Opções principais

| Opção                 | O que faz                                            | Quando lembrar                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Regional              | Guarda os dados em várias zonas de disponibilidade   | Padrão recomendado; resiste à falha de uma zona |
| One Zone              | Guarda os dados numa zona só, por menos              | Dados que toleram a perda da zona               |
| EFS Standard          | SSD, menor latência                                  | Arquivos acessados com frequência               |
| EFS Infrequent Access | Classe mais barata para poucos acessos por trimestre | Arquivos pouco usados                           |
| EFS Archive           | Classe para poucos acessos por ano ou menos          | Arquivos quase nunca lidos                      |

54. <https://aws.amazon.com/ebs/pricing/>

## Números que a prova cobra

| O quê         | Valor                                  | Verificado em |
|---------------|----------------------------------------|---------------|
| Escala máxima | Petabytes, sem provisionar capacidade  | 06/10/2026    |
| Protocolo     | NFS (sem suporte a instâncias Windows) | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Não há taxa mínima nem de instalação. Você paga pelo armazenamento **usado** (diferente do EBS, que cobra o provisionado), pelas leituras e gravações e pelo movimento entre classes; as classes Infrequent Access e Archive também cobram as leituras. O desempenho pode ser provisionado com antecedência (Provisioned Throughput), com cobrança própria.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o EFS                                                 | Pista no enunciado                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Amazon EBS          | Disco de uma instância, numa zona, cobrado pelo tamanho provisionado | "Disco da instância"               |
| Amazon FSx          | Sistemas de arquivos conhecidos, como Windows File Server (SMB)      | "Windows", "SMB", "NetApp ONTAP"   |
| Amazon S3           | Objetos acessados por API, não uma pasta montada                     | "Fotos, backups, site estático"    |
| AWS Storage Gateway | Pasta de rede no datacenter do cliente, com os dados na AWS          | "Servidores locais", "cache local" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EFS<sup>55</sup>
- Tipos de sistema de arquivos e classes de armazenamento<sup>56</sup>
- Preços do Amazon EFS<sup>57</sup>

55. <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>

56. <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/features.html>

57. <https://aws.amazon.com/efs/pricing/>

# AWS Storage Gateway

**Categoria:** Armazenamento híbrido · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Gateway no local do cliente ligado a uma Região · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** liga servidores e pessoas no datacenter local ao armazenamento da AWS por NFS, SMB, iSCSI ou fitas virtuais, com cache local.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.9 Outros serviços de armazenamento

## Que problema resolve

A unidade de Lisboa tem um servidor de arquivos local que enche todo ano e um software de backup que grava em fitas guardadas numa sala. As pessoas querem continuar usando a pasta de rede de sempre, sem lentidão.

O Storage Gateway instala no local do cliente uma máquina virtual (ou um aparelho físico) que conversa com o armazenamento da AWS. Os dados ficam na nuvem, e o gateway mantém um **cache local** com o que é acessado com frequência, para o acesso continuar rápido. Por isso o guia do exame o chama de sistema de arquivos com cache.

O limite: o gateway faz a ponte entre o local e a AWS; ele não é um serviço de arquivos dentro da AWS (isso é o EFS ou o FSx) nem uma ferramenta de migração única de grandes volumes, papel do DataSync.

## Como funciona

1. Você instala o gateway como máquina virtual (VMware ESXi, Hyper-V, KVM ou Nutanix AHV), como aparelho físico ou como instância do EC2.
2. Ativa o gateway na Região escolhida e escolhe o tipo.
3. Servidores e pessoas usam o gateway por protocolos de sempre: pasta de rede, disco iSCSI ou biblioteca de fitas.
4. O gateway grava os dados na AWS e guarda localmente o que é mais usado.

## Opções principais

| Tipo            | O que apresenta no local                                                                                                      | Onde os dados ficam                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| S3 File Gateway | Pasta de rede (NFS ou SMB)                                                                                                    | Objetos no S3, com classes e ciclo de vida                    |
| Volume Gateway  | Volumes de disco (iSCSI): em cache (dados no S3, cópia local do mais usado) ou armazenados (tudo local, com snapshots na AWS) | Na AWS, com snapshots do EBS                                  |
| Tape Gateway    | Fitas virtuais para o software de backup                                                                                      | Arquivamento no S3 Glacier Flexible Retrieval ou Deep Archive |

O FSx File Gateway não está mais disponível para novos clientes.

## Números que a prova cobra

| O quê                                | Valor                      | Verificado em |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Tipos de gateway para novos clientes | 3 (S3 File, Volume e Tape) | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga o armazenamento onde os dados ficam (objetos do S3, volumes e snapshots, fitas virtuais e seu arquivamento no Glacier), uma taxa por GB gravado na AWS pelo gateway, as recuperações de fitas arquivadas e a transferência de dados para fora da AWS.

## Não confundir com

| Serviço         | Diferença para o Storage Gateway                                                | Pista no enunciado                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AWS DataSync    | Move e sincroniza dados entre o local e a AWS; não serve de pasta de uso diário | "Migrar", "copiar grandes volumes"                   |
| Amazon EFS      | Pasta compartilhada dentro da AWS para instâncias Linux                         | "Instâncias na AWS"                                  |
| AWS Backup      | Centraliza backups de serviços da AWS; não oferece interface de fita            | "Painel único de backups"                            |
| AWS Snow Family | Aparelhos físicos para levar dados offline                                      | "Sem rede suficiente", "enviar dados por transporte" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o S3 File Gateway<sup>58</sup>
- O que é o Volume Gateway<sup>59</sup>
- O que é o Tape Gateway<sup>60</sup>
- O que é o FSx File Gateway<sup>61</sup>
- Preços do AWS Storage Gateway<sup>62</sup>

58. <https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/what-is-file-s3.html>

59. <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/vgw/WhatIsStorageGateway.html>

60. <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/tgw/WhatIsStorageGateway.html>

61. <https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/filefsxw/what-is-file-fsxw.html>

62. <https://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/>

# AWS Backup

**Categoria:** Armazenamento e proteção de dados · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (cópias entre Regiões e contas) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** centraliza e automatiza os backups de vários serviços da AWS com planos aplicados aos recursos, num só lugar.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.9 Outros serviços de armazenamento

## Que problema resolve

Cada serviço tem seu próprio jeito de fazer backup: snapshots no EBS, backups automáticos no RDS, e assim por diante. A direção da escola quer saber, num só lugar, se todos os backups estão em dia, e conferir serviço por serviço não escala.

O AWS Backup centraliza e automatiza a proteção de dados entre serviços da AWS, na nuvem e no local do cliente. Você cria **planos de backup** (quando fazer, por quanto tempo guardar) e os aplica aos recursos, por exemplo pelas etiquetas (tags). Ele atende, entre outros, EC2, EBS, RDS, Aurora, DynamoDB, EFS, FSx e S3.

O limite: o AWS Backup só governa os backups feitos por ele; os criados por fora não entram no painel. E backup guarda cópias: manter um ambiente pronto para assumir é papel do Elastic Disaster Recovery.

## Como funciona

1. Você cria um **plano de backup**: frequência, janela e por quanto tempo guardar.
2. Atribui recursos ao plano, por etiquetas ou escolhendo-os.
3. O AWS Backup cria os backups e os guarda num **cofre de backup** (*backup vault*), separado dos recursos de origem e criptografado com a chave do cofre.
4. Regras de ciclo de vida movem backups antigos para armazenamento frio; cópias vão para outras Regiões e contas.

## Opções principais

| Recurso                      | O que faz                                                                                            | Quando lembrar                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Plano de backup              | Define frequência e retenção e é aplicado a muitos recursos                                          | "Política de backup para tudo com a tag X" |
| Cópia entre Regiões e contas | Guarda backups longe da produção                                                                     | "Continuidade de negócio", "outra Região"  |
| Armazenamento frio           | Move backups antigos para um nível mais barato                                                       | "Guardar por anos com menor custo"         |
| Vault Lock                   | Impede apagar backups ou mudar a retenção (WORM); no modo compliance, nem a AWS pode remover a trava | "Ninguém pode apagar os backups"           |
| Gerenciamento entre contas   | Aplica planos em todas as contas do AWS Organizations                                                | "Várias contas da empresa"                 |

| Recurso              | O que faz                                                     | Quando lembrar                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Backup Audit Manager | Confere os backups contra controles e gera relatórios diários | "Provar conformidade dos backups" |

## Números que a prova cobra

| O quê                        | Valor                   | Verificado em |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Taxa mínima ou de instalação | Nenhuma                 | 06/10/2026    |
| Modos do Vault Lock          | Governance e compliance | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Não há taxa mínima nem de instalação. Você paga pelo armazenamento de backup usado (média de GB-mês, com preço menor no armazenamento frio), pelos dados restaurados, pela transferência de backups entre Regiões, pelos testes de restauração e pelo Backup Audit Manager.

## Não confundir com

| Serviço                       | Diferença para o AWS Backup                                                                   | Pista no enunciado                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| AWS Elastic Disaster Recovery | Replica servidores continuamente e os recupera na AWS em minutos                              | "Ambiente pronto após desastre"   |
| Amazon EBS                    | Snapshots de um volume, feitos à mão ou pelo Data Lifecycle Manager                           | "Backup de um volume"             |
| Classes do S3                 | Arquivamento de objetos no Glacier por regras de ciclo de vida                                | "Arquivar objetos antigos"        |
| AWS Audit Manager             | Coleta evidências de conformidade da conta toda; recebe os resultados do Backup Audit Manager | "Auditoria de conformidade geral" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Backup<sup>63</sup>
- Disponibilidade de recursos por serviço<sup>64</sup>
- AWS Backup Vault Lock<sup>65</sup>
- Preços do AWS Backup<sup>66</sup>

63. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html>

64. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-feature-availability.html>

65. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/vault-lock.html>

66. <https://aws.amazon.com/backup/pricing/>



## **Banco de dados**

---

# Amazon RDS (Relational Database Service)

**Categoria:** Banco de dados relacional gerenciado · **Domínio:** 2 (responsabilidade compartilhada) e 3 · **Abrangência:** Regional (instância numa zona; Multi-AZ opcional) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** banco relacional gerenciado: a AWS cuida de hardware, sistema operacional, patches do banco, backups e failover.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.7 Bancos de dados · base em 2.1 Modelo de responsabilidade compartilhada

## Que problema resolve

O banco do sistema de matrícula roda numa instância do EC2. Quem o instalou já saiu da empresa, ninguém sabe se os backups funcionam, e os patches do sistema operacional e do banco estão atrasados.

O RDS entrega o banco relacional como serviço gerenciado. A empresa escolhe um motor conhecido (IBM Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database ou PostgreSQL), e a AWS cuida de instalar e aplicar patches no sistema operacional e no banco, fazer backups, detectar falhas e recuperar. A AWS o recomenda como escolha padrão para a maioria dos bancos relacionais.

O limite: a equipe continua responsável por otimizar a aplicação e as consultas, e não tem acesso ao sistema operacional. Quem precisa desse acesso instala o banco no EC2. E o RDS é relacional: para chave-valor em escala enorme, a resposta é o DynamoDB.

## Como funciona

1. Você cria uma **instância de banco**, escolhendo motor, tamanho e armazenamento.
2. O RDS faz backups automáticos na janela de backup, que permitem restaurar o banco para qualquer momento do período de retenção.
3. Com **Multi-AZ**, o RDS mantém uma cópia de espera (standby) em outra zona, atualizada de forma síncrona, e passa a usá-la se a principal falhar.
4. Com **réplicas de leitura**, cópias atualizadas de forma assíncrona recebem as consultas e aliviam a instância principal.

## Opções principais

| Recurso                              | Para que serve                                                           | Pista no enunciado                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Multi-AZ com uma standby             | Disponibilidade: failover para outra zona; a standby não atende leituras | "Continuar no ar se uma AZ falhar"      |
| Multi-AZ com duas standbys (cluster) | Disponibilidade, com standbys que também atendem leituras                | "Failover e leituras nas cópias"        |
| Réplica de leitura                   | Desempenho de leitura, na mesma Região ou em outra                       | "Muitas consultas deixam o banco lento" |
| Backup automático                    | Restaurar para um momento dentro da retenção                             | "Voltar o banco para ontem às 15h"      |

| Recurso         | Para que serve                 | Pista no enunciado                    |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Snapshot manual | Cópia guardada até você apagar | "Guardar antes de uma mudança grande" |

## Números que a prova cobra

| O quê                              | Valor                                                                | Verificado em |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Retenção dos backups automáticos   | De 0 a 35 dias (0 desliga); padrão de 7 dias no console              | 06/10/2026    |
| Motores                            | Db2, MariaDB, SQL Server, MySQL, Oracle e PostgreSQL (mais o Aurora) | 06/10/2026    |
| Desconto das instâncias reservadas | Até 69% sobre o preço sob demanda                                    | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga pela instância **por hora** em que ela roda (sob demanda) ou com desconto por compromisso (instâncias reservadas ou Database Savings Plans, de 1 ano), mais o armazenamento provisionado e a transferência de dados. Cada réplica de leitura é cobrada como uma instância comum; a replicação para uma réplica na mesma Região não cobra transferência.

## Não confundir com

| Serviço         | Diferença para o RDS                                                                     | Pista no enunciado                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Amazon Aurora   | Motor relacional da AWS para MySQL e PostgreSQL, com armazenamento próprio em três zonas | "Mais desempenho", "feito pela AWS"      |
| Amazon EC2      | Banco instalado por você, com controle e responsabilidade totais                         | "Acesso ao sistema operacional do banco" |
| Amazon DynamoDB | NoSQL serverless, sem junções entre tabelas                                              | "Chave-valor", "milhões de acessos"      |
| Amazon Redshift | Data warehouse para análises sobre grandes volumes                                       | "Relatórios analíticos sobre petabytes"  |
| AWS DMS         | Migra os dados de um banco para o RDS                                                    | "Migrar o banco sem parar"               |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon RDS<sup>67</sup>
- Backups automáticos<sup>68</sup>
- Período de retenção de backup<sup>69</sup>
- Implantações Multi-AZ<sup>70</sup>
- Réplicas de leitura<sup>71</sup>

67. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>

68. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER\\_WorkingWithAutomatedBackups.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html)

69. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER\\_WorkingWithAutomatedBackups.BackupRetention.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.BackupRetention.html)

70. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html>

71. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER\\_ReadRepl.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html)

- Preços do Amazon RDS<sup>72</sup>

---

72. <https://aws.amazon.com/rds/pricing/>

# Amazon Aurora

**Categoria:** Banco de dados relacional da AWS · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (armazenamento em três zonas); Global Database em várias Regiões · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** motor relacional da AWS que funciona com MySQL e PostgreSQL, com armazenamento que cresce sozinho e cópias em três zonas.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.7 Bancos de dados

## Que problema resolve

O sistema de matrícula usa MySQL e cresce todo ano. A escola quer mais desempenho e disponibilidade sem reescrever a aplicação nem dimensionar disco para o pior caso.

O Aurora é um motor relacional da própria AWS, totalmente gerenciado e parte do Amazon RDS. Ele fala a mesma língua do MySQL e do PostgreSQL: o código e as ferramentas usados com esses bancos funcionam com ele. O armazenamento é um volume próprio, que cresce sozinho e guarda cópias dos dados em três zonas de disponibilidade. A AWS informa até 6 vezes a vazão do MySQL e do PostgreSQL padrão em hardware semelhante.

O limite: o Aurora só atende aplicações MySQL e PostgreSQL. Um banco Oracle ou SQL Server vai para o RDS com o mesmo motor, ou passa por conversão de esquema antes (DMS e SCT).

## Como funciona

1. Você cria um **cluster**: uma instância principal, que lê e grava, e um volume de armazenamento compartilhado.
2. O volume replica os dados em três zonas e cresce sozinho com o banco.
3. Você adiciona **réplicas do Aurora**, que atendem leituras e assumem se a principal falhar.
4. Para várias Regiões, o **Aurora Global Database** replica o cluster com atraso normalmente menor que um segundo.

## Opções principais

| Opção                            | O que faz                                                              | Quando lembrar                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Réplicas do Aurora               | Até 15 cópias de leitura no cluster, distribuídas entre as zonas       | "Escalar leituras", "failover"                               |
| Aurora Serverless                | Ajusta a capacidade sozinho com a demanda e cobra só o que usa         | "Carga imprevisível", "ambiente de testes"                   |
| Aurora Global Database           | Uma Região principal que grava e até 10 Regiões secundárias de leitura | "Usuários no mundo todo", "recuperar de falha de uma Região" |
| Aurora Standard ou I/O-Optimized | Standard cobra cada operação de E/S; I/O-Optimized não cobra E/S       | "Muita leitura e gravação, custo previsível"                 |

## Números que a prova cobra

| O quê                                  | Valor                                         | Verificado em |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Vazão informada pela AWS               | Até 6 vezes a do MySQL e do PostgreSQL padrão | 06/10/2026    |
| Zonas com cópias dos dados             | 3                                             | 06/10/2026    |
| Réplicas do Aurora por cluster         | Até 15                                        | 06/10/2026    |
| Regiões secundárias no Global Database | Até 10                                        | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga pelas instâncias (a principal e as réplicas) ou pela capacidade consumida no Aurora Serverless, pelo armazenamento usado e, no Aurora Standard, por requisição de E/S. No I/O-Optimized não há cobrança de E/S; a AWS indica economia de até 40% quando a E/S passa de 25% do gasto com o Aurora.

## Não confundir com

| Serviço         | Diferença para o Aurora                                                             | Pista no enunciado                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Amazon RDS      | Motores tradicionais (incluindo Oracle e SQL Server) com armazenamento de instância | "Oracle", "SQL Server", "motor que a equipe já usa" |
| Amazon DynamoDB | NoSQL serverless; também tem tabelas globais                                        | "Chave-valor", "sem JOIN"                           |
| Amazon Redshift | Data warehouse para análise, não para o sistema transacional                        | "Relatórios sobre petabytes"                        |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Aurora<sup>73</sup>
- Armazenamento do Aurora<sup>74</sup>
- Replicação no Aurora<sup>75</sup>
- Aurora Global Database<sup>76</sup>
- Aurora Serverless<sup>77</sup>
- Preços do Amazon Aurora<sup>78</sup>

73. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP\\_AuroraOverview.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html)

74. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.StorageReliability.html>

75. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>

76. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database.html>

77. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless-v2.html>

78. <https://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/>

# Amazon DynamoDB

**Categoria:** Banco de dados NoSQL serverless · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional; tabelas globais em várias Regiões · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** banco NoSQL serverless, de chave-valor e documento, com respostas em milissegundos de um dígito em qualquer escala.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.7 Bancos de dados · base em 0.3 Dados: arquivo, bloco, objeto e banco de dados

## Que problema resolve

O aplicativo novo da escola precisa guardar a sessão de milhões de acessos, cada uma buscada pela sua chave, sem cruzar tabela nenhuma. Num banco relacional, isso exigiria dimensionar servidores para o pico de janeiro e pagar por eles o ano todo.

O DynamoDB é um banco NoSQL serverless e totalmente gerenciado, nos modelos chave-valor e documento. Não há servidor para escolher: no modo sob demanda, a tabela escala sozinha, até zero quando não há tráfego, e você paga pelas leituras e gravações feitas. O desempenho é o mesmo com 10 usuários ou 100 milhões, no exemplo da própria AWS.

O limite: para escalar assim, o DynamoDB deixa de fora recursos que não escalam bem, como as junções (JOIN) entre tabelas. Os relatórios que cruzam alunos, turmas e notas ficam num banco relacional, como o RDS.

## Como funciona

1. Você cria uma **tabela** e define a **chave primária**, que identifica cada **item**.
2. A aplicação grava e lê itens pela chave; cada item tem atributos próprios, sem esquema fixo.
3. O DynamoDB replica os dados em três zonas de disponibilidade e escala a capacidade de acordo com o modo escolhido.
4. Recursos opcionais acrescentam réplicas em outras Regiões, backups contínuos e cache em memória.

## Opções principais

| Opção                                  | O que faz                                                        | Quando lembrar                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Modo sob demanda                       | Paga por requisição e escala sozinho                             | "Tráfego imprevisível", "não planejar capacidade" |
| Modo provisionado                      | Você define a capacidade de leitura e gravação por segundo       | "Tráfego previsível", "controlar custo"           |
| Tabelas globais                        | Replica a tabela em várias Regiões, com leitura e gravação local | "Usuários em vários continentes"                  |
| Recuperação a um ponto no tempo (PITR) | Backup contínuo, com restauração a qualquer segundo              | "Desfazer uma gravação errada"                    |

| Opção                      | O que faz                                              | Quando lembrar               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| DynamoDB Accelerator (DAX) | Cache em memória que leva as leituras a microssegundos | "Microssegundos no DynamoDB" |

## Números que a prova cobra

| O quê                                     | Valor                      | Verificado em |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Latência típica                           | Milissegundos de um dígito | 06/10/2026    |
| Tamanho máximo de um item                 | 400 KB                     | 06/10/2026    |
| Janela da recuperação a um ponto no tempo | Até 35 dias                | 06/10/2026    |
| Nível gratuito de armazenamento           | 25 GB por mês, por Região  | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

No modo sob demanda, você paga por requisição de leitura e de gravação; no provisionado, pela capacidade reservada por hora. Somam-se o armazenamento, os backups, as réplicas de tabelas globais e a transferência de dados. O nível gratuito inclui 25 GB de armazenamento e 25 unidades de capacidade de leitura e de gravação por mês, por Região.

## Não confundir com

| Serviço                    | Diferença para o DynamoDB                                               | Pista no enunciado                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Amazon RDS e Amazon Aurora | Relacionais, com SQL e junções                                          | "Tabelas relacionadas", "transações com JOIN" |
| Amazon ElastiCache         | Cache em memória na frente de qualquer banco                            | "Aliviar o banco com cache"                   |
| Amazon DocumentDB          | Banco de documentos para aplicações feitas para o MongoDB               | "MongoDB"                                     |
| Amazon S3                  | Guarda arquivos inteiros como objetos, não itens consultados pela chave | "Fotos, vídeos, backups"                      |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon DynamoDB<sup>79</sup>
- Modos de capacidade<sup>80</sup>
- Limites de itens e atributos<sup>81</sup>
- Recuperação a um ponto no tempo<sup>82</sup>
- DynamoDB Accelerator (DAX)<sup>83</sup>
- Preços do Amazon DynamoDB<sup>84</sup>

79. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html>

80. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/capacity-mode.html>

81. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Constraints.html>

82. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Point-in-time-recovery.html>

83. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DAX.html>

84. <https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/>

# Amazon ElastiCache

**Categoria:** Cache em memória · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (nós em uma ou várias zonas) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** cache em memória gerenciado, com Valkey, Memcached ou Redis OSS, que responde em microssegundos e alivia o banco.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.7 Bancos de dados

## Que problema resolve

No pico de janeiro, milhares de famílias consultam a mesma "situação da matrícula" ao mesmo tempo, e o banco gasta capacidade respondendo a mesma coisa várias vezes por minuto.

Um **cache** guarda os dados mais pedidos na memória, muito mais rápida que o disco, e entrega a resposta sem consultar o banco. O ElastiCache é o cache gerenciado da AWS, com os motores Valkey, Memcached e Redis OSS. Ele roda como cache serverless, sem nós para escolher, ou em clusters de nós que você dimensiona.

O limite: o cache não substitui o banco principal. A aplicação precisa decidir o que guardar e por quanto tempo, e o dado de verdade continua no RDS, no Aurora ou no DynamoDB.

## Como funciona

1. Você cria um cache serverless (informando só o nome) ou um cluster de nós.
2. A aplicação procura o dado primeiro no cache.
3. Se não encontra, busca no banco e grava a resposta no cache para os próximos pedidos.
4. No serverless, o ElastiCache acompanha memória, processamento e rede e escala sozinho; ele também aplica patches e troca nós.

## Opções principais

| Opção                          | O que faz                                                                        | Quando lembrar                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ElastiCache Serverless         | Cria um cache altamente disponível em menos de um minuto, sem nós para gerenciar | "Sem planejar capacidade do cache"           |
| Cluster de nós                 | Você escolhe tipo e número de nós, em uma ou várias zonas                        | "Controle dos nós", "quando aplicar patches" |
| Valkey, Redis OSS ou Memcached | Motores de cache de código aberto                                                | "Redis", "Memcached" no enunciado            |

## Números que a prova cobra

| O quê                                | Valor              | Verificado em |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Latência informada pela AWS          | Microssegundos     | 06/10/2026    |
| Tempo para criar um cache serverless | Menos de um minuto | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

No serverless, você paga pelos dados guardados, em GB-hora, e pelas requisições, em ElastiCache Processing Units (ECPUs), que somam tempo de processamento e dados transferidos; cada cache tem um mínimo cobrado de armazenamento, menor no Valkey. Nos clusters, você paga por hora de cada nó, com desconto em nós reservados de 1 ou 3 anos.

## Não confundir com

| Serviço           | Diferença para o ElastiCache                          | Pista no enunciado                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Amazon DynamoDB   | Banco NoSQL persistente; o DAX é o cache próprio dele | "Guardar os dados de forma durável"        |
| Amazon CloudFront | Cache de conteúdo na borda, perto dos usuários        | "Entregar arquivos e páginas para o mundo" |
| Amazon MemoryDB   | Banco em memória durável (fora do escopo da prova)    | "Banco principal em memória"               |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon ElastiCache<sup>85</sup>
- Amazon ElastiCache (página do produto)<sup>86</sup>
- Preços do Amazon ElastiCache<sup>87</sup>

---

85. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/WhatIs.html>

86. <https://aws.amazon.com/elasticache/>

87. <https://aws.amazon.com/elasticache/pricing/>

# Amazon Redshift

**Categoria:** Data warehouse · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** data warehouse gerenciado na escala de petabytes, consultado com SQL e ferramentas de relatório (BI).

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.11 Analytics · base em 3.7 Bancos de dados

## Que problema resolve

A direção quer relatórios que cruzem anos de matrículas, notas e frequência de todas as unidades. Rodar essas consultas no banco do sistema de matrícula deixa o sistema lento para as famílias, e o banco não foi feito para varrer volumes tão grandes.

Um **data warehouse** é um banco otimizado para analisar dados vindos dos sistemas da empresa, com a estrutura definida antes de os dados entrarem. O Redshift é o data warehouse gerenciado da AWS, na escala de petabytes, consultado com as mesmas ferramentas de SQL e de BI que a equipe já usa. Ele guarda os dados por coluna, o que acelera consultas que leem poucas colunas de muitas linhas.

O limite: o Redshift serve para análise, não para o sistema do dia a dia, que continua no RDS ou no Aurora. Para uma consulta pontual sobre arquivos no S3, sem carregar dados, o Athena é mais simples.

## Como funciona

1. Os dados chegam dos sistemas da empresa e do data lake no S3, por exemplo com o Glue ou o Data Firehose.
2. No **Redshift Serverless**, a capacidade é provisionada e escalada sozinha; num **cluster provisionado**, você escolhe os nós.
3. Analistas consultam com SQL e ferramentas de BI, como o Quick Sight.
4. O **Redshift Spectrum** consulta arquivos no S3 sem carregá-los nas tabelas.

## Opções principais

| Opção                | O que faz                                                  | Quando lembrar                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Redshift Serverless  | Provisiona e escala a capacidade sozinho; não cobra parado | "Sem gerenciar o data warehouse", "uso irregular" |
| Cluster provisionado | Você escolhe e gerencia os nós                             | "Carga constante", "instâncias reservadas"        |
| Redshift Spectrum    | Consulta dados no S3 sem carregar                          | "Data lake no S3 junto com o data warehouse"      |

## Números que a prova cobra

| O quê                  | Valor                                            | Verificado em |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Escala                 | Petabytes                                        | 06/10/2026    |
| Cobrança do Serverless | RPU-hora, por segundo, com mínimo de 60 segundos | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

No Redshift Serverless, você paga a capacidade usada em RPU-hora (Redshift Processing Units), por segundo, com mínimo de 60 segundos e sem cobrança parado; o Spectrum já está incluído. No cluster provisionado, você paga os nós por hora, com desconto em instâncias reservadas, e o Spectrum cobra pelos bytes lidos no S3. O armazenamento gerenciado é cobrado separado da computação.

## Não confundir com

| Serviço                    | Diferença para o Redshift                              | Pista no enunciado                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Amazon Athena              | Consulta serverless direto no S3, paga por dados lidos | "Consulta pontual em arquivos no S3" |
| Amazon RDS e Amazon Aurora | Bancos transacionais do sistema do dia a dia           | "Sistema de matrícula", "transações" |
| Amazon EMR                 | Processamento com Hadoop e Spark                       | "Spark", "Hadoop"                    |
| Amazon Quick Sight         | Painéis e relatórios visuais sobre os dados            | "Dashboard"                          |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Redshift<sup>88</sup>
- O que é o Redshift Serverless<sup>89</sup>
- Armazenamento colunar<sup>90</sup>
- Redshift Spectrum<sup>91</sup>
- Preços do Amazon Redshift<sup>92</sup>

88. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/welcome.html>

89. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-what-is.html>

90. [https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c\\_columnar\\_storage\\_disk\\_mem\\_mgmt.html](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_columnar_storage_disk_mem_mgmt.html)

91. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c-using-spectrum.html>

92. <https://aws.amazon.com/redshift/pricing/>

## **Redes e entrega de conteúdo**

---

## Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

**Categoria:** Rede · **Domínio:** 2 (segurança de rede) e 3 · **Abrangência:** Regional (cada sub-rede numa zona de disponibilidade) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** rede virtual isolada logicamente, definida por você, onde ficam os recursos da AWS numa Região.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 0.2 Rede: endereço IP, porta, DNS e HTTPS e 2.8 Proteção de rede e aplicações

### Que problema resolve

O sistema de matrícula tem um site que precisa ser acessível pela internet e um banco de dados que não pode ser. As instâncias da aplicação precisam baixar atualizações sem ficar expostas.

A VPC é a rede da escola dentro da AWS: uma rede virtual **isolada logicamente**, parecida com a de um datacenter próprio, numa Região e abrangendo várias zonas de disponibilidade. Dentro dela, **sub-redes** separam o que fala com a internet (públicas) do que fica protegido (privadas), e **tabelas de rotas** e **gateways** decidem por onde o tráfego sai.

O limite: a VPC organiza e isola a rede, mas não protege sozinha. Os filtros (security groups e ACLs de rede) precisam ser configurados, e ligar a VPC a outras redes exige peças próprias: peering, Transit Gateway e endpoints, VPN ou Direct Connect.

### Como funciona

1. Você cria a VPC numa Região, com uma faixa de endereços IP; toda conta já tem uma **VPC padrão** em cada Região.
2. Cria sub-redes, cada uma numa única zona de disponibilidade, e espalha os recursos entre zonas.
3. A tabela de rotas define o tipo: a sub-rede **pública** tem rota para o **internet gateway**; a **privada** não tem.
4. Instâncias privadas saem para a internet pelo **NAT gateway**, sem que alguém de fora inicie conexão com elas.
5. **Security groups** filtram cada recurso, e **ACLs de rede** filtram cada sub-rede.

### Opções principais

| Peça             | O que faz                                               | Pista no enunciado                    |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sub-rede pública | Rota direta para o internet gateway                     | "Balanceador acessível pela internet" |
| Sub-rede privada | Sem rota de entrada a partir da internet                | "Banco que ninguém de fora alcança"   |
| Internet gateway | Liga a VPC à internet; redundante e gerenciado pela AWS | "Acesso à internet"                   |

| Peça           | O que faz                                                                             | Pista no enunciado                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NAT gateway    | Deixa recursos privados iniciarem conexões para fora                                  | "Instância privada precisa baixar atualizações" |
| Security group | Firewall do recurso: só regras de permitir, resposta volta sozinha (stateful)         | "Liberar a porta 443 para a instância"          |
| ACL de rede    | Filtro da sub-rede: permitir e negar, em ordem, resposta precisa de regra (stateless) | "Bloquear um endereço IP", "regra de negar"     |

## Números que a prova cobra

| O quê                                          | Valor                              | Verificado em |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Zonas por sub-rede                             | Uma                                | 06/10/2026    |
| Endereços reservados pela AWS em cada sub-rede | 5 (os quatro primeiros e o último) | 06/10/2026    |
| Tamanho de uma sub-rede IPv4                   | De /28 a /16                       | 06/10/2026    |
| VPCs por Região (cota padrão, ajustável)       | 5                                  | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

A VPC não tem cobrança adicional. Alguns componentes são cobrados, como o NAT gateway (por hora disponível e por GB processado) e os endereços IPv4 públicos; os endereços IPv4 privados não são cobrados.

## Não confundir com

| Serviço                                  | Diferença para a VPC                                              | Pista no enunciado             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| VPC peering, Transit Gateway e endpoints | Ligam VPCs entre si e aos serviços da AWS                         | "Conectar várias VPCs"         |
| AWS Site-to-Site VPN                     | Liga a rede local à VPC pela internet, criptografado              | "Datacenter até a VPC"         |
| AWS WAF                                  | Filtra pedidos web (camada de aplicação), não pacotes da sub-rede | "Injeção de SQL", "XSS"        |
| Amazon Inspector                         | Encontra exposição de rede não intencional e vulnerabilidades     | "Porta aberta sem necessidade" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é a Amazon VPC<sup>93</sup>
- Sub-redes<sup>94</sup>
- Tamanho das sub-redes<sup>95</sup>
- Cotas da Amazon VPC<sup>96</sup>
- Internet gateways<sup>97</sup>
- NAT gateways<sup>98</sup>

93. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html>

94. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html>

95. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-sizing.html>

96. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html>

97. [https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC\\_Internet\\_Gateway.html](https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html)

- Preços da Amazon VPC<sup>99</sup>

---

98. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>  
99. <https://aws.amazon.com/vpc/pricing/>

# VPC Peering, Transit Gateway, VPC Endpoints e PrivateLink

**Categoria:** Rede · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (peering e Transit Gateway também ligam Regiões) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** formas de ligar VPCs entre si e de acessar serviços de forma privada, sem passar pela internet.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo (Transit Gateway e PrivateLink listados)

**Aula que ensina:** 3.10 Redes e entrega de conteúdo

## Que problema resolve

A rede de escolas passou a ter várias VPCs: uma para a matrícula, outra para o portal, outra para a contabilidade. Agora elas precisam conversar, e as instâncias privadas precisam gravar no S3 sem sair pela internet.

Três peças resolvem isso. O **VPC peering** liga duas VPCs, que passam a conversar por endereços privados. O **Transit Gateway** é um ponto central (hub) que interliga muitas VPCs e as redes locais. O **PrivateLink** e os **VPC endpoints** conectam a VPC, de forma privada, a serviços como se estivessem dentro dela.

O limite: o peering **não é transitivo** e vira um emaranhado com muitas VPCs; aí entra o Transit Gateway. E nenhuma dessas peças liga o datacenter da empresa sozinha: para isso há a VPN e o Direct Connect, que podem se ligar ao Transit Gateway.

## Como funciona

1. **Peering:** uma VPC pede a conexão, a outra aceita, e as tabelas de rotas das duas apontam uma para a outra. Funciona entre contas e entre Regiões.
2. **Transit Gateway:** cada VPC, VPN ou Direct Connect se liga uma vez ao hub, que roteia entre todos.
3. **Endpoint de interface (PrivateLink):** cria uma interface de rede na sua sub-rede para falar com o serviço, sem internet gateway, NAT ou endereço público.
4. **Gateway endpoint:** uma rota na tabela leva o tráfego para o S3 ou o DynamoDB sem sair da rede da AWS.

## Opções principais

| Peça                                | O que faz                                                  | Pista no enunciado                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| VPC peering                         | Liga duas VPCs um a um; não é transitivo                   | "Duas VPCs precisam conversar"                                    |
| AWS Transit Gateway                 | Hub que interliga muitas VPCs e redes locais               | "Dezenas de VPCs", "simplificar a topologia"                      |
| Endpoint de interface (PrivateLink) | Acesso privado a serviços da AWS, de parceiros ou próprios | "Sem passar pela internet", "oferecer um serviço a outras contas" |

| Peça             | O que faz                                                  | Pista no enunciado                 |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gateway endpoint | Acesso privado ao S3 e ao DynamoDB, sem cobrança adicional | "Instância privada gravando no S3" |

## Números que a prova cobra

| O quê                         | Valor                             | Verificado em |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Serviços com gateway endpoint | 2 (S3 e DynamoDB)                 | 06/10/2026    |
| Taxa para criar um peering    | Nenhuma (paga-se a transferência) | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Criar um peering não tem custo; a transferência de dados pelo peering é cobrada, inclusive entre zonas da mesma Região. O Transit Gateway cobra por hora de cada anexo (VPC, VPN, Direct Connect) e por GB processado. O endpoint de interface cobra por hora em cada zona e por GB processado. O gateway endpoint não tem cobrança adicional.

## Não confundir com

| Serviço              | Diferença                                              | Pista no enunciado                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Amazon VPC           | A rede em si, com sub-redes e gateways                 | "Rede isolada na Região"           |
| AWS Site-to-Site VPN | Liga a rede local à AWS pela internet                  | "Datacenter", "IPsec"              |
| AWS Direct Connect   | Liga a rede local à AWS por conexão dedicada           | "Sem passar pela internet pública" |
| NAT gateway (VPC)    | Saída para a internet, não acesso privado aos serviços | "Baixar atualizações da internet"  |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Conceitos do VPC peering<sup>100</sup>
- Perguntas frequentes da Amazon VPC<sup>101</sup>
- O que é um transit gateway<sup>102</sup>
- O que é o AWS PrivateLink<sup>103</sup>
- Gateway endpoints<sup>104</sup>
- Preços do AWS Transit Gateway<sup>105</sup>
- Preços do AWS PrivateLink<sup>106</sup>

100. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-basics.html>

101. <https://aws.amazon.com/vpc/faqs/>

102. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html>

103. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/what-is-privatelink.html>

104. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/gateway-endpoints.html>

105. <https://aws.amazon.com/transit-gateway/pricing/>

106. <https://aws.amazon.com/privatelink/pricing/>

# AWS VPN (Site-to-Site VPN e Client VPN)

**Categoria:** Rede e conectividade híbrida · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** túneis criptografados pela internet que ligam uma rede local (Site-to-Site) ou cada usuário (Client VPN) à AWS.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS

## Que problema resolve

A secretaria quer acessar a VPC da escola a partir da rede local, de forma privada e criptografada, usando a internet que já tem. E os professores querem entrar na rede de casa.

O **Site-to-Site VPN** cria uma conexão criptografada (IPsec) pela internet entre a rede local e a AWS. O **Client VPN** é a VPN para pessoas: cada usuário conecta o computador de onde estiver, com um cliente baseado em OpenVPN e conexão TLS criptografada.

O limite: o caminho é a internet, então banda e latência variam. Para volumes grandes e desempenho previsível, a resposta é o Direct Connect, que pode ser combinado com a VPN para ter uma conexão privada e criptografada.

## Como funciona

1. **Site-to-Site:** do lado da AWS fica um **virtual private gateway** (ou um Transit Gateway); do lado da escola, um **customer gateway**, o equipamento de rede local.
2. Cada conexão tem **dois túneis**, cada um terminando numa zona de disponibilidade diferente; se um cai, o tráfego passa pelo outro.
3. **Client VPN:** você cria um endpoint e associa sub-redes da VPC a ele.
4. Cada usuário baixa um cliente OpenVPN e o arquivo de configuração e se conecta de qualquer lugar.

## Opções principais

| Opção            | Quem se conecta                               | Pista no enunciado                       |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Site-to-Site VPN | A rede inteira de um escritório ou datacenter | "Ligar a rede local à VPC pela internet" |
| Client VPN       | Cada pessoa, do próprio computador            | "Funcionários em casa", "acesso remoto"  |

## Números que a prova cobra

| O quê                           | Valor                                  | Verificado em |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Túneis por conexão Site-to-Site | 2, em zonas diferentes                 | 06/10/2026    |
| Criptografia                    | IPsec (Site-to-Site); TLS (Client VPN) | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Site-to-Site VPN cobra por hora de conexão provisionada, mais a transferência de dados de saída. O Client VPN cobra por hora de cada sub-rede associada ao endpoint e por hora de cada conexão de usuário ativa.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para a VPN                                                                   | Pista no enunciado                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| AWS Direct Connect  | Conexão dedicada, sem passar pelos provedores de internet; sem criptografia por padrão | "Banda alta e consistente", "conexão dedicada" |
| AWS Transit Gateway | Hub onde várias VPNs e VPCs se encontram                                               | "Muitas VPCs e escritórios"                    |
| Amazon VPC          | A rede onde a VPN chega                                                                | "Rede isolada"                                 |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Site-to-Site VPN<sup>107</sup>
- Túneis do Site-to-Site VPN<sup>108</sup>
- O que é o AWS Client VPN<sup>109</sup>
- Preços do AWS VPN<sup>110</sup>

---

107. [https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC\\_VPN.html](https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html)

108. <https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPNTunnels.html>

109. <https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/what-is.html>

110. <https://aws.amazon.com/vpn/pricing/>

# AWS Direct Connect

**Categoria:** Rede e conectividade híbrida · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Local do Direct Connect ligado a Regiões · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** conexão de rede dedicada e privada entre o datacenter e a AWS, por fibra, sem passar pelos provedores de internet.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS

## Que problema resolve

A rede de escolas passou a enviar todo dia grandes volumes de vídeos e backups para a AWS. Pela VPN, a velocidade varia com a internet, e a equipe não consegue prever quanto tempo cada envio vai levar.

O Direct Connect liga a rede da empresa à AWS por um cabo de fibra até um **local do Direct Connect**, sem passar pelos provedores de internet. O resultado é mais banda e uma experiência de rede mais consistente do que numa VPN pela internet.

O limite: o Direct Connect **não é criptografado por padrão**. Para criptografar, roda-se uma VPN por cima ou usa-se MACsec nas conexões que o suportam. E, diferente de uma VPN, exige uma conexão física até o local do Direct Connect, feita diretamente ou por um parceiro.

## Como funciona

1. Você pede uma **conexão** num local do Direct Connect: dedicada (só sua, pedida à AWS) ou hospedada (provisionada por um parceiro).
2. A rede da empresa chega ao local por fibra, diretamente ou por meio de um parceiro.
3. **Interfaces virtuais** levam o tráfego para as VPCs (privadas) ou para serviços públicos da AWS.
4. Para criptografar, combina-se o Direct Connect com o Site-to-Site VPN ou usa-se MACsec.

## Opções principais

| Opção                  | O que é                                        | Velocidades                       |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Conexão dedicada       | Porta física exclusiva de um cliente           | 1, 10, 100 ou 400 Gbps            |
| Conexão hospedada      | Provisionada por um parceiro do Direct Connect | De 50 Mbps a 25 Gbps              |
| Direct Connect com VPN | Conexão privada com criptografia IPsec         | Pista: "dedicado e criptografado" |

## Números que a prova cobra

| O quê                                       | Valor                        | Verificado em |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Velocidades da conexão dedicada             | 1, 10, 100 e 400 Gbps        | 06/10/2026    |
| Criptografia por padrão                     | Não (VPN por cima ou MACsec) | 06/10/2026    |
| Entrada de dados na AWS pelo Direct Connect | Sem cobrança                 | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

São dois elementos: **horas de porta**, que dependem da capacidade e do tipo de conexão (dedicada ou hospedada), e **transferência de dados de saída** da AWS. A entrada de dados na AWS pelo Direct Connect não é cobrada.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o Direct Connect                                      | Pista no enunciado              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AWS Site-to-Site VPN   | Pela internet, criptografada com IPsec, sem conexão física nova      | "Usar a internet que já existe" |
| AWS Transit Gateway    | Hub que recebe o Direct Connect e distribui para muitas VPCs         | "Muitas VPCs"                   |
| AWS Global Accelerator | Leva os usuários da internet pela rede da AWS; não liga o datacenter | "Usuários no mundo todo"        |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Direct Connect<sup>111</sup>
- Conexões dedicadas e hospedadas<sup>112</sup>
- Conexões dedicadas<sup>113</sup>
- Conexões hospedadas<sup>114</sup>
- Criptografia em trânsito<sup>115</sup>
- Preços do AWS Direct Connect<sup>116</sup>

111. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html>

112. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/WorkingWithConnections.html>

113. [https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/dedicated\\_connection.html](https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/dedicated_connection.html)

114. [https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/hosted\\_connection.html](https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/hosted_connection.html)

115. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/encryption-in-transit.html>

116. <https://aws.amazon.com/directconnect/pricing/>

# Amazon Route 53

**Categoria:** DNS · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** DNS gerenciado da AWS, que registra domínios, liga nomes aos recursos e desvia o tráfego de recursos com falha.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 0.2 Rede: endereço IP, porta, DNS e HTTPS

## Que problema resolve

Os pais devem chegar ao sistema digitando `matricula.escola.com.br`, não o endereço do balanceador. E, se a Região principal falhar, o nome deveria passar a apontar para uma cópia em outra Região sem ninguém mexer à mão.

O Route 53 é o serviço de **DNS** da AWS, altamente disponível e escalável. Ele faz três coisas, juntas ou separadas: **registra domínios**, **roteia** o tráfego, ligando o nome ao recurso, e faz **verificações de saúde** (health checks), desviando o tráfego dos recursos que não respondem. As **políticas de roteamento** escolhem qual resposta dar a cada consulta.

O limite: o Route 53 só responde qual endereço usar; o tráfego em si não passa por ele. Ele não guarda conteúdo em cache (CloudFront) nem leva a conexão pela rede da AWS (Global Accelerator).

## Como funciona

1. Você registra o domínio no Route 53 (ou usa um registrado em outro lugar).
2. Cria uma **zona hospedada** com os **registros** do domínio, como `matricula` apontando para o balanceador.
3. Escolhe a política de roteamento de cada registro e, se quiser, liga verificações de saúde.
4. Quando alguém digita o nome, o Route 53 responde com o endereço do recurso adequado e saudável.

## Opções principais

| Política       | O que faz                                                   | Pista no enunciado                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Simples        | Um recurso só                                               | "Um servidor web"                           |
| Ponderada      | Divide o tráfego em proporções definidas                    | "Testar a versão nova com 10% dos usuários" |
| Latência       | Manda para a Região com melhor latência                     | "Usuários em vários continentes"            |
| Failover       | Ativo-passivo: usa o secundário quando o principal falha    | "Site de contingência"                      |
| Geolocalização | Decide pela localização do usuário                          | "Conteúdo diferente por país"               |
| Geoproximidade | Decide pela localização dos recursos, com ajuste de tráfego | "Deslocar tráfego entre Regiões"            |

| Política                    | O que faz                             | Pista no enunciado            |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Resposta com vários valores | Até oito registros saudáveis ao acaso | "Vários IPs saudáveis"        |
| Por IP                      | Decide pelos endereços IP de origem   | "Rede do provedor do usuário" |

## Números que a prova cobra

| O quê                                    | Valor                                           | Verificado em |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Funções principais                       | 3 (registro, roteamento e verificação de saúde) | 06/10/2026    |
| Políticas de roteamento                  | 8                                               | 06/10/2026    |
| Registros na resposta com vários valores | Até 8 saudáveis                                 | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga por zona hospedada por mês, por consulta DNS respondida, pelas verificações de saúde e pelo registro de domínios. Até 50 verificações de saúde de endpoints da AWS na mesma conta são gratuitas. Consultas a registros de alias apontados para recursos da AWS, como balanceadores, distribuições do CloudFront e API Gateway, não são cobradas.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o Route 53                              | Pista no enunciado                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Amazon CloudFront      | Entrega o conteúdo com cache nos locais de borda       | "Baixa latência para vídeos e imagens" |
| AWS Global Accelerator | IPs estáticos e tráfego levado pela rede global da AWS | "IPs fixos", "rede global da AWS"      |
| Elastic Load Balancing | Distribui o tráfego entre instâncias numa Região       | "Distribuir entre instâncias"          |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Route 53<sup>117</sup>
- Políticas de roteamento<sup>118</sup>
- Registros de alias<sup>119</sup>
- Preços do Amazon Route 53<sup>120</sup>

117. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html>

118. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

119. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-choosing-alias-non-alias.html>

120. <https://aws.amazon.com/route53/pricing/>

# Amazon CloudFront

**Categoria:** Entrega de conteúdo (CDN) · **Domínio:** 3 (e 2: proteção na borda) · **Abrangência:** Global (locais de borda) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** rede de entrega de conteúdo (CDN) que guarda cópias nos locais de borda, perto dos usuários, e reduz a latência e a carga na origem.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 3.2 Infraestrutura global

## Que problema resolve

Os vídeos das reuniões ficam num bucket do S3 em São Paulo, e os alunos de Lisboa reclamam que demoram a carregar. Cada pedido atravessa o oceano, e a mesma aula é buscada na origem centenas de vezes.

O CloudFront acelera a entrega de conteúdo estático e dinâmico usando os **locais de borda** da AWS. O pedido do usuário vai para o local de borda com menor latência; se o conteúdo já está guardado lá, é entregue na hora; se não, o CloudFront o busca na **origem** (um bucket do S3, um balanceador ou um servidor web) e guarda uma cópia para os próximos pedidos.

O limite: o cache ajuda quando muitos usuários pedem o mesmo conteúdo. Para levar cada conexão TCP ou UDP até a aplicação por IPs fixos, sem cache, a resposta é o Global Accelerator.

## Como funciona

1. Você cria uma **distribuição** e indica a origem, como um bucket do S3.
2. O CloudFront dá um nome de domínio à distribuição; você pode usar o seu próprio domínio, apontado pelo Route 53.
3. O usuário pede o arquivo e é atendido pelo local de borda mais próximo em latência.
4. Se a cópia não está na borda, o CloudFront busca na origem e a guarda para os próximos pedidos.

## Opções principais

| Recurso                             | O que faz                                                                                    | Pista no enunciado                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Distribuição com origem no S3       | Entrega arquivos do bucket pela borda                                                        | "Site estático no S3 para o mundo todo" |
| Integração com AWS WAF e AWS Shield | Filtra pedidos maliciosos e protege contra DDoS na borda                                     | "Proteger a aplicação na borda"         |
| Planos de preço fixo                | CDN, WAF, proteção contra DDoS, DNS e certificado por um preço mensal sem cobrança excedente | "Custo mensal previsível"               |
| Pagamento pelo uso                  | Cobra transferência e requisições                                                            | "Pagar só o que usar"                   |

## Números que a prova cobra

| O quê                                                                   | Valor                     | Verificado em |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Transferência da origem na AWS (S3, ELB, API Gateway) para o CloudFront | Sem cobrança              | 06/10/2026    |
| Plano de preço fixo mais básico                                         | Gratuito (US\$ 0 por mês) | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

No pagamento pelo uso, o CloudFront cobra a transferência de dados dos locais de borda para os usuários e as requisições HTTP ou HTTPS, com preços que variam por região geográfica. A transferência de origens na AWS para o CloudFront é gratuita. Os planos de preço fixo (Free, Pro, Business e Premium) juntam CDN, WAF, proteção contra DDoS, DNS do Route 53 e certificado TLS por um valor mensal.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o CloudFront                                | Pista no enunciado                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| AWS Global Accelerator | IPs estáticos e conexão levada pela rede da AWS, sem cache | "TCP ou UDP", "IPs fixos", "jogos" |
| Amazon Route 53        | DNS: responde o endereço, não entrega o conteúdo           | "Nome do domínio"                  |
| Amazon S3              | Guarda os arquivos numa Região; é a origem                 | "Guardar os vídeos"                |
| Amazon ElastiCache     | Cache em memória na frente do banco, dentro da Região      | "Aliviar o banco de dados"         |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon CloudFront<sup>121</sup>
- Preços do Amazon CloudFront<sup>122</sup>

121. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html>

122. <https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/>

# AWS Global Accelerator

**Categoria:** Rede e desempenho global · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** dá à aplicação dois IPs estáticos anycast e leva o tráfego TCP ou UDP pela rede global da AWS até o endpoint saudável mais adequado.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.10 Redes e entrega de conteúdo

## Que problema resolve

O aplicativo de aulas ao vivo da escola tem usuários em vários países e roda em duas Regiões. Pela internet pública, cada conexão passa por muitas redes até chegar à AWS, e a qualidade varia. Além disso, as escolas parceiras liberam no firewall só endereços IP fixos.

O Global Accelerator dá à aplicação **endereços IP estáticos**, anunciados a partir da rede de borda da AWS (anycast). O usuário entra na rede da AWS no ponto mais próximo, e o tráfego segue pela **rede global da AWS** até o endpoint na Região mais adequada, considerando saúde, localização e as regras configuradas. Se um endpoint falha, o tráfego muda na hora para outro saudável.

O limite: o Global Accelerator não guarda cópias do conteúdo. Para entregar arquivos repetidos com cache, a resposta é o CloudFront.

## Como funciona

1. Você cria um **acelerador** e recebe dois IPs estáticos IPv4 (quatro, com IPv6).
2. Adiciona **listeners** para as portas e protocolos (TCP ou UDP).
3. Associa **grupos de endpoints** por Região: balanceadores (ALB ou NLB), instâncias do EC2 ou Elastic IPs.
4. O Global Accelerator acompanha a saúde dos endpoints e encaminha cada conexão para um saudável.

## Opções principais

| Opção                       | O que faz                                                 | Pista no enunciado                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| IPs estáticos               | Os endereços continuam do acelerador enquanto ele existir | "Lista de IPs liberados no firewall" |
| Endpoints em várias Regiões | Tráfego vai para a Região adequada e saudável             | "Failover entre Regiões"             |
| Traga seus IPs (BYOIP)      | Usa endereços IPv4 próprios como entrada                  | "Manter os IPs da empresa"           |

## Números que a prova cobra

| O quê                        | Valor               | Verificado em |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| IPs estáticos por acelerador | 2 IPv4 (4 com IPv6) | 06/10/2026    |

| O quê                    | Valor     | Verificado em |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Protocolos dos listeners | TCP e UDP | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Cada acelerador, ativado ou desativado, cobra uma **taxa fixa por hora** até ser apagado, mais uma taxa sobre a transferência de dados (DT-Premium), calculada a cada hora na direção dominante do tráfego.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o Global Accelerator                             | Pista no enunciado                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amazon Cloud-Front     | Entrega cópias guardadas nos locais de borda (HTTP/HTTPS)       | "Cache", "vídeos e imagens"                      |
| Amazon Route 53        | Failover pelo DNS: muda o endereço devolvido nas consultas      | "Política de failover no DNS", "nome de domínio" |
| Elastic Load Balancing | Distribui dentro de uma Região; pode ser endpoint do acelerador | "Distribuir entre instâncias"                    |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Global Accelerator<sup>123</sup>
- Listeners<sup>124</sup>
- Preços do AWS Global Accelerator<sup>125</sup>

123. <https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html>

124. <https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/about-listeners.html>

125. <https://aws.amazon.com/global-accelerator/pricing/>

# Amazon API Gateway

**Categoria:** Rede e entrada de APIs · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** cria, publica, mantém, monitora e protege APIs REST, HTTP e WebSocket em qualquer escala; a porta de entrada de back-ends serverless.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.10 Redes e entrega de conteúdo · uso com Lambda em 3.5 Containers e serverless

## Que problema resolve

O aplicativo da escola precisa consultar notas e enviar justificativas de falta. A lógica está em funções Lambda, mas alguém precisa receber os pedidos do aplicativo, conferir quem está chamando, limitar abusos e encaminhar cada pedido para a função certa.

O API Gateway é essa porta de entrada. Ele cria e publica **APIs** (REST, HTTP e WebSocket), que recebem os pedidos e os entregam a funções Lambda, serviços da AWS ou outros servidores web. Ele também cuida de controle de acesso, limite de pedidos (*throttling*) e monitoramento, em qualquer escala.

O limite: o API Gateway recebe e encaminha; a lógica fica no back-end, como o Lambda. E ele não substitui o balanceador para distribuir tráfego entre instâncias (Elastic Load Balancing).

## Como funciona

1. Você cria uma API e define os recursos e métodos, como GET /notas.
2. Liga cada método a um back-end: uma função Lambda, outro serviço da AWS ou um endereço HTTP.
3. Configura autorização e limites de pedidos e publica a API num **estágio** (por exemplo, produção).
4. O aplicativo chama o endereço da API, e o API Gateway encaminha o pedido e devolve a resposta.

## Opções principais

| Tipo de API   | O que faz                                                                                              | Pista no enunciado                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| REST API      | Mais recursos: chaves de API, limite por cliente, validação, cache, integração com WAF e APIs privadas | "Chaves de API", "planos de uso", "cache"    |
| HTTP API      | Menos recursos, preço menor                                                                            | "API simples para o Lambda pelo menor custo" |
| WebSocket API | Comunicação nos dois sentidos, com estado, entre cliente e servidor                                    | "Chat", "atualização em tempo real"          |

## Números que a prova cobra

| O quê                                       | Valor                                      | Verificado em |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Limite padrão de pedidos por conta e Região | 10.000 por segundo (ajustável), com rajada | 06/10/2026    |
| Tipos de API                                | 3 (REST, HTTP e WebSocket)                 | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga pelas chamadas recebidas (preço por milhão) e pela transferência de dados de saída. As APIs WebSocket cobram mensagens e minutos de conexão. O cache das REST APIs é opcional e cobrado por hora, de acordo com o tamanho.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o API Gateway                           | Pista no enunciado                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| AWS Lambda             | Roda a lógica; o API Gateway recebe os pedidos         | "Código que processa o pedido"           |
| Elastic Load Balancing | Distribui tráfego entre instâncias ou containers       | "Várias instâncias atrás de um endereço" |
| Amazon CloudFront      | Entrega conteúdo com cache nos locais de borda         | "Baixa latência no mundo todo"           |
| Amazon EventBridge     | Roteia eventos entre serviços, não pedidos de clientes | "Reagir a eventos"                       |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon API Gateway<sup>126</sup>
- REST APIs ou HTTP APIs<sup>127</sup>
- Cotas do API Gateway<sup>128</sup>
- Preços do Amazon API Gateway<sup>129</sup>

126. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>

127. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-vs-rest.html>

128. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html>

129. <https://aws.amazon.com/api-gateway/pricing/>

## **Segurança, identidade e compliance**

---

# AWS IAM (Identity and Access Management) e AWS STS

**Categoria:** Segurança e identidade · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** controla quem pode se autenticar na conta e o que cada identidade pode fazer em cada recurso.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo (STS ○ não listado)

**Aula que ensina:** 2.3 AWS IAM · base em 2.2 Usuário root

## Que problema resolve

Na escola, o técnico precisa criar servidores, a funcionária da fatura precisa ver os custos, as professoras consultam relatórios e o sistema de matrícula, numa instância do EC2, grava documentos no S3. Dar a todos o acesso do usuário root seria entregar a chave mestra a cada um.

O IAM responde as duas perguntas de qualquer pedido: quem é você (autenticação) e o que pode fazer (autorização). Cada pessoa ou programa recebe a própria identidade, e **políticas** dizem quais ações ela pode fazer em quais recursos. O **AWS STS** entrega **credenciais temporárias** a quem assume uma função, para que nada dependa de senhas e chaves permanentes.

O limite: o IAM só faz o que as políticas dizem. Permissões largas demais continuam perigosas, e o menor privilégio é responsabilidade do cliente. Para funcionários em várias contas, o caminho recomendado é o IAM Identity Center; para clientes de um aplicativo, o Cognito.

## Como funciona

1. Você cria identidades: **usuários** (credenciais de longo prazo), **grupos** de usuários e **funções** (*roles*), que são assumidas.
2. Anexa **políticas** em JSON, que permitem ou negam ações em recursos.
3. Cada pedido começa negado; uma permissão explícita libera; uma negação explícita vence tudo.
4. Quem assume uma função recebe do STS credenciais temporárias, que expiram sozinhas.

## Opções principais

| Peça                   | O que é                                                                        | Pista no enunciado                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Usuário do IAM         | Identidade com senha e, se preciso, chaves de acesso de longo prazo            | "Ferramenta que não aceita funções"                      |
| Grupo                  | Conjunto de usuários que recebe as mesmas permissões; não contém outros grupos | "Mesmas permissões para várias pessoas"                  |
| Função ( <i>role</i> ) | Identidade assumida, com credenciais temporárias                               | "Instância do EC2 acessando o S3", "acesso entre contas" |

| Peça                                                          | O que é                           | Pista no enunciado                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Política gerenciada pela AWS, pelo cliente ou em linha        | Onde as permissões ficam escritas | "Menor privilégio", "AdministratorAccess"                          |
| Relatório de credenciais, último acesso e IAM Access Analyzer | Ferramentas para revisar o acesso | "Quem tem chave sem MFA?", "recurso compartilhado com outra conta" |

## Números que a prova cobra

| O quê                                  | Valor                              | Verificado em |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Chaves de acesso por usuário do IAM    | Até 2                              | 06/10/2026    |
| Duração máxima da sessão de uma função | De 1 a 12 horas (padrão de 1 hora) | 06/10/2026    |
| Dispositivos de MFA no usuário root    | Até 8                              | 06/10/2026    |
| Cobrança do IAM e do STS               | Nenhuma                            | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O IAM, o STS e o IAM Identity Center não têm cobrança adicional. Você paga só pelos outros serviços que as identidades usam.

## Não confundir com

| Serviço                 | Diferença para o IAM                                                    | Pista no enunciado                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| AWS IAM Identity Center | Login único de funcionários em várias contas e aplicações               | "Várias contas do Organizations", "SSO" |
| Amazon Cognito          | Cadastro e login de usuários de um aplicativo                           | "Clientes do site", "login com Google"  |
| AWS Organizations       | Suas SCPs limitam o máximo que as contas podem fazer, sem dar permissão | "Proibir uma ação em todas as contas"   |
| AWS Directory Service   | Microsoft Active Directory gerenciado ou conectado                      | "Active Directory"                      |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o IAM<sup>130</sup>
- Credenciais temporárias<sup>131</sup>
- Lógica de avaliação de políticas<sup>132</sup>
- Chaves de acesso<sup>133</sup>
- Cotas do IAM e do STS<sup>134</sup>
- Resiliência do IAM<sup>135</sup>
- Boas práticas do usuário root<sup>136</sup>

130. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html>

131. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_temp.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html)

132. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference\\_policies\\_evaluation-logic.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html)

133. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_access-keys.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html)

134. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference\\_iam-quotas.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_iam-quotas.html)

135. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/disaster-recovery-resiliency.html>

136. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/root-user-best-practices.html>

## AWS IAM Identity Center (antigo AWS SSO)

**Categoria:** Segurança e identidade · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Instância na conta de gerenciamento, com acesso a todas as contas da organização · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** login único para funcionários acessarem várias contas da AWS e aplicações com uma só identidade.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.3 AWS IAM · base em 2.4 Governança multi-conta

### Que problema resolve

A rede de escolas separou os sistemas em várias contas da AWS no AWS Organizations: produção, testes e contabilidade. Criar um usuário do IAM em cada conta para cada funcionário multiplica senhas, e ninguém sabe quem ainda tem acesso a quê.

O IAM Identity Center dá a cada funcionário uma identidade só. Os usuários são criados nele ou sincronizados do provedor de identidade que a empresa já usa, e entram por um **portal de acesso**, onde veem as contas e aplicações liberadas. **Conjuntos de permissões** (*permission sets*) definem o acesso de cada função de trabalho e são aplicados nas contas. A AWS recomenda criar nele o usuário administrativo do dia a dia, em vez de usar o root.

O limite: ele serve para a força de trabalho. Clientes de um aplicativo usam o Cognito; e o acesso de um programa a outro serviço continua sendo uma função do IAM.

### Como funciona

1. Você ativa uma **instância de organização** na conta de gerenciamento do AWS Organizations.
2. Escolhe a fonte de identidades: o próprio Identity Center ou um provedor externo (por exemplo, o Active Directory).
3. Cria conjuntos de permissões e os atribui a usuários e grupos em contas específicas.
4. O funcionário entra no portal de acesso e escolhe a conta ou aplicação; recebe credenciais temporárias.

### Opções principais

| Opção                    | O que é                                                                | Quando lembrar                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Instância de organização | A recomendada; a única que gerencia acesso às contas da AWS            | Várias contas no Organizations              |
| Instância de conta       | Ligada a uma conta só, para algumas aplicações gerenciadas da AWS      | Implantação isolada de uma aplicação        |
| Conjunto de permissões   | Modelo de permissões por função de trabalho, aplicado em várias contas | "Administrador em todas as contas de teste" |

## Números que a prova cobra

| O quê                       | Valor                   | Verificado em |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Cobrança do Identity Center | Nenhuma                 | 06/10/2026    |
| Tipos de instância          | 2 (organização e conta) | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O IAM Identity Center não tem cobrança adicional.

## Não confundir com

| Serviço               | Diferença para o Identity Center                                                | Pista no enunciado                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| AWS IAM               | Identidades e políticas dentro de uma conta                                     | "Uma conta", "função para a instância" |
| Amazon Cognito        | Login de clientes de um aplicativo                                              | "Usuários do aplicativo"               |
| AWS Directory Service | Active Directory gerenciado; pode ser a fonte de identidades do Identity Center | "Active Directory"                     |
| AWS Organizations     | Agrupa as contas; o Identity Center dá o acesso a elas                          | "Gerenciar várias contas"              |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o IAM Identity Center<sup>137</sup>
- Instâncias de organização e de conta<sup>138</sup>
- Active Directory como fonte de identidades<sup>139</sup>
- Credenciais temporárias no IAM<sup>140</sup>

137. <https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html>

138. <https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/identity-center-instances.html>

139. <https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-ad.html>

140. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_temp.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html)

# Amazon Cognito

**Categoria:** Segurança e identidade de clientes · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** cadastro, login e controle de acesso para os usuários de aplicativos web e móveis.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.3 AWS IAM

## Que problema resolve

Os pais precisam se cadastrar no site da matrícula, entrar com e-mail e senha (ou com a conta do Google) e enviar documentos. Criar um usuário do IAM para cada pai misturaria clientes com as pessoas que administram a conta, e escrever o sistema de login do zero dá trabalho e abre brechas.

O Cognito cuida dessa parte. Um **pool de usuários** (*user pool*) é o diretório do aplicativo: cadastro, login, MFA e entrada com contas sociais como Google e Apple ou provedores SAML e OIDC. Um **pool de identidades** (*identity pool*) troca esse login por credenciais temporárias e limitadas da AWS, para o aplicativo acessar serviços como o S3 em nome do usuário.

O limite: o Cognito é para clientes do aplicativo. Funcionários acessando contas da AWS usam o IAM Identity Center.

## Como funciona

1. Você cria um pool de usuários e escolhe as formas de login.
2. O aplicativo usa o login gerenciado do Cognito ou telas próprias; o usuário se cadastra e entra.
3. O pool de usuários devolve tokens (JWT) que o aplicativo ou a API conferem.
4. Se o aplicativo precisa acessar a AWS diretamente, um pool de identidades troca o token por credenciais temporárias.

## Opções principais

| Opção                          | O que faz                                                                              | Pista no enunciado                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pool de usuários               | Diretório com cadastro e login, inclusive social                                       | "Login no aplicativo", "entrar com Google" |
| Pool de identidades            | Credenciais temporárias da AWS para o usuário do aplicativo                            | "Aplicativo grava direto no S3"            |
| Planos Lite, Essentials e Plus | Recursos crescentes; o Plus acrescenta proteção contra login suspeito e senhas vazadas | "Detectar login de local incomum"          |

## Números que a prova cobra

| O quê                                     | Valor                          | Verificado em |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Nível gratuito (planos Lite e Essentials) | 10.000 usuários ativos por mês | 06/10/2026    |
| Plano padrão de pools novos               | Essentials                     | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O pool de usuários cobra por **usuário ativo por mês** (MAU), com preço que depende do plano. Os planos Lite e Essentials têm nível gratuito de 10.000 usuários ativos por mês para login direto ou social; o Plus não tem nível gratuito. Usuários federados por SAML ou OIDC têm nível gratuito de 50 por mês.

## Não confundir com

| Serviço                 | Diferença para o Cognito                                 | Pista no enunciado                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AWS IAM Identity Center | Login único de funcionários nas contas da AWS            | "Funcionários", "várias contas"       |
| AWS IAM                 | Identidades de quem administra e dos programas da conta  | "Permissão para a instância"          |
| Amazon API Gateway      | Recebe os pedidos da API; pode exigir o token do Cognito | "Proteger a API com login do usuário" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Cognito<sup>141</sup>
- Planos de recursos dos pools de usuários<sup>142</sup>
- Preços do Amazon Cognito<sup>143</sup>

141. <https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html>

142. <https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-sign-in-feature-plans.html>

143. <https://aws.amazon.com/cognito/pricing/>

# AWS KMS (Key Management Service)

**Categoria:** Segurança e criptografia · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (chaves multirregionais opcionais) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** cria e controla as chaves usadas para cifrar dados, integradas aos serviços da AWS e com cada uso registrado no CloudTrail.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.5 Criptografia

## Que problema resolve

Os laudos médicos dos alunos ficam cifrados no S3, mas a criptografia move o problema para a chave: quem guarda, quem pode usar, como provar quem usou.

O KMS guarda as chaves em **módulos de segurança de hardware** (HSMs) validados pela FIPS 140-3 nível 3, e a chave nunca sai dele sem estar cifrada. Serviços como S3, EBS e RDS pedem ao KMS que cifre ou decifre, usando **criptografia de envelope**: os dados são cifrados com uma chave de dados, e ela é cifrada pela chave do KMS. Uma **política de chave** diz quem pode usar cada chave, e o CloudTrail registra todas as chamadas.

O limite: o KMS usa HSMs gerenciados e compartilhados pela AWS. Quem precisa de HSM exclusivo usa o CloudHSM. E a criptografia não substitui as permissões: quem pode ler o objeto e usar a chave lê o dado decifrado.

## Como funciona

1. Você usa uma chave pertencente à AWS ou gerenciada pela AWS, ou cria uma **chave gerenciada pelo cliente**.
2. A política de chave, junto com o IAM, define quem administra e quem usa a chave.
3. O serviço gera uma chave de dados, cifra os dados com ela e guarda a chave de dados cifrada ao lado.
4. Para ler, o serviço pede ao KMS que decifre a chave de dados; a chamada fica no CloudTrail.

## Opções principais

| Tipo de chave                                        | Quem controla                                                     | Custo                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pertencente à AWS                                    | O serviço da AWS, numa conta da AWS                               | Nenhum                           |
| Gerenciada pela AWS (aws/serviço, legada desde 2021) | A AWS, na sua conta, só para aquele serviço                       | Sem custo mensal; paga-se o uso  |
| Gerenciada pelo cliente                              | Você: política, rotação, ativação e exclusão                      | Custo mensal por chave e por uso |
| Chave multirregional                                 | Mesma chave em várias Regiões, para cifrar numa e decifrar noutra | Cada réplica é uma chave cobrada |

## Números que a prova cobra

| O quê                        | Valor                                    | Verificado em |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Validação dos HSMs           | FIPS 140-3 nível 3                       | 06/10/2026    |
| Rotação automática           | Anual por padrão, ou no período definido | 06/10/2026    |
| Espera para apagar uma chave | De 7 a 30 dias (padrão de 30)            | 06/10/2026    |
| Nível gratuito               | 20.000 requisições por mês               | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Cada chave gerenciada pelo cliente tem custo mensal, e as requisições são cobradas acima do nível gratuito de 20.000 por mês. As chaves pertencentes à AWS não custam nada, e as gerenciadas pela AWS cobram só o uso.

## Não confundir com

| Serviço                 | Diferença para o KMS                                 | Pista no enunciado                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AWS CloudHSM            | HSM exclusivo do cliente, que administra os usuários | "HSM dedicado", "controle exclusivo" |
| AWS Certificate Manager | Certificados TLS para dados em trânsito              | "HTTPS", "certificado"               |
| AWS Secrets Manager     | Guarda segredos (cifrados com o KMS) e os rotaciona  | "Senha do banco"                     |
| AWS CloudTrail          | Registra quem usou a chave                           | "Quem usou a chave e quando"         |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Chaves do AWS KMS<sup>144</sup>
- Criptografia de envelope<sup>145</sup>
- Rotação de chaves<sup>146</sup>
- Exclusão de chaves<sup>147</sup>
- Chaves multirregionais<sup>148</sup>
- Registro de chamadas no CloudTrail<sup>149</sup>
- Preços do AWS KMS<sup>150</sup>

144. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html>

145. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/kms-cryptography.html>

146. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html>

147. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/deleting-keys.html>

148. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/multi-region-keys-overview.html>

149. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html>

150. <https://aws.amazon.com/kms/pricing/>

# AWS Secrets Manager e Systems Manager Parameter Store

**Categoria:** Segurança e gestão de segredos · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** guardam segredos e configurações fora do código; o Secrets Manager também faz a rotação automática dos segredos.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo (Parameter Store como parte do Systems Manager)

**Aula que ensina:** 2.3 AWS IAM

## Que problema resolve

O sistema de matrícula precisa da senha do banco de dados. Deixá-la no código ou num arquivo de configuração faz a senha vazar junto com o código, e ninguém a troca porque teria de mexer em todos os lugares.

O **Secrets Manager** guarda, recupera e faz a **rotação** de segredos como credenciais de banco, chaves de API e tokens. A rotação pode ser automática, num calendário, e o programa sempre busca o valor atual. O **Parameter Store**, parte do Systems Manager, guarda parâmetros de configuração em texto simples ou cifrados (SecureString).

O limite: a AWS recomenda o Parameter Store para configurações e o Secrets Manager para segredos, porque só ele traz rotação automática. Os dois dependem das permissões do IAM: quem lê o segredo precisa de permissão para isso.

## Como funciona

1. Você grava o segredo no Secrets Manager (ou o parâmetro no Parameter Store), cifrado com o KMS.
2. Dá à função do IAM do programa permissão para ler aquele segredo.
3. O programa busca o valor na hora de usar, em vez de guardar uma cópia.
4. No Secrets Manager, a rotação troca a senha no segredo e no banco, gerenciada pelo serviço ou por uma função Lambda.

## Opções principais

| Opção                    | O que faz                                                  | Pista no enunciado                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Secrets Manager          | Segredos com rotação automática                            | "Trocar a senha do banco periodicamente"       |
| Parameter Store padrão   | Até 10.000 parâmetros de até 4 KB, sem cobrança adicional  | "Configurações da aplicação sem custo"         |
| Parameter Store avançado | Até 100.000 parâmetros de até 8 KB, com políticas; cobrado | "Parâmetros maiores ou com expiração"          |
| SecureString             | Parâmetro cifrado com o KMS                                | "Guardar um valor sensível no Parameter Store" |

## Números que a prova cobra

| O quê                                             | Valor            | Verificado em |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Tamanho do parâmetro padrão e avançado            | 4 KB e 8 KB      | 06/10/2026    |
| Parâmetros por conta e Região (padrão e avançado) | 10.000 e 100.000 | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Secrets Manager cobra por segredo por mês (cada réplica conta como um segredo) e por 10.000 chamadas de API. No Parameter Store, os parâmetros padrão não têm cobrança adicional, e os avançados são cobrados.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença                                                 | Pista no enunciado                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| AWS KMS             | Guarda as chaves que cifram os segredos, não os segredos  | "Chave de criptografia"             |
| AWS Systems Manager | O serviço de operação do qual o Parameter Store faz parte | "Aplicar patches", "rodar comandos" |
| AWS IAM             | Credenciais temporárias por funções, sem guardar senha    | "Instância acessando o S3"          |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Secrets Manager<sup>151</sup>
- Rotação de segredos<sup>152</sup>
- Parameter Store<sup>153</sup>
- Parâmetros padrão e avançados<sup>154</sup>
- Preços do AWS Secrets Manager<sup>155</sup>

151. <https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html>

152. <https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/rotating-secrets.html>

153. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html>

154. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/parameter-store-advanced-parameters.html>

155. <https://aws.amazon.com/secrets-manager/pricing/>

# AWS Shield

**Categoria:** Segurança e proteção contra DDoS · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Recursos de borda e regionais · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** protege as aplicações contra ataques de negação de serviço distribuído (DDoS), de graça no nível Standard e com equipe de resposta e proteção de custo no Advanced.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.8 Proteção de rede e aplicações

## Que problema resolve

No primeiro dia de matrícula, o portal da escola recebe uma enxurrada de pedidos vindos de milhares de máquinas ao mesmo tempo. Não é procura de verdade: é um **ataque de negação de serviço distribuído** (DDoS), feito para esgotar a capacidade do site e tirá-lo do ar para os alunos.

O **Shield Standard** já protege todos os clientes da AWS, sem custo adicional e sem ativar nada, contra os ataques mais comuns nas camadas de rede e de transporte. Quem precisa de mais contrata o **Shield Advanced**: proteção contra ataques maiores e na camada de aplicação, visibilidade dos ataques quase em tempo real, a equipe de resposta a DDoS da AWS e créditos pelo aumento de cobrança causado pelo ataque.

O limite: o Shield cuida do volume, não do conteúdo dos pedidos. Um texto malicioso digitado no formulário de busca (injeção de SQL) é trabalho do WAF. E o Advanced só protege os recursos que você indicar.

## Como funciona

1. O Shield Standard atua automaticamente quando você usa serviços como CloudFront, Route 53 e Elastic Load Balancing.
2. Para o Advanced, você assina o serviço (compromisso de um ano) e escolhe os recursos protegidos, como distribuições CloudFront, zonas do Route 53, aceleradores do Global Accelerator, Elastic IPs e load balancers.
3. Durante um ataque, o Advanced mostra métricas e diagnóstico; com um plano de suporte Business ou Enterprise, você aciona o **Shield Response Team** (SRT).
4. Depois do ataque, você pede créditos pelo aumento de uso que ele causou nos recursos protegidos.

## Opções principais

|          | Shield Standard                   | Shield Advanced                                                                                        |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Custo    | Sem custo adicional               | Taxa mensal por organização, compromisso de 1 ano, mais transferência de dados dos recursos protegidos |
| Ativação | Automática                        | Assinatura e escolha dos recursos                                                                      |
| Ataques  | Rede e transporte, os mais comuns | Também maiores, mais sofisticados e na camada de aplicação (com o WAF)                                 |

|                    | Shield Standard | Shield Advanced                                       |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Equipe de resposta | Não             | SRT 24 horas, com plano Business ou Enterprise        |
| Proteção de custo  | Não             | Créditos pelo aumento de cobrança causado por DDoS    |
| WAF                | Pago à parte    | Taxas padrão do WAF incluídas nos recursos protegidos |

## Números que a prova cobra

| O quê                    | Valor                                                           | Verificado em |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Shield Standard          | Sem custo adicional                                             | 06/10/2026    |
| Shield Advanced          | US\$ 3.000 por mês por organização, mais transferência de dados | 06/10/2026    |
| Compromisso do Advanced  | 1 ano                                                           | 06/10/2026    |
| Plano para acionar o SRT | Business ou Enterprise                                          | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Standard não tem custo adicional. O Advanced cobra a taxa mensal por organização, que cobre todas as contas dela, mais uma taxa de uso pela transferência de dados que sai de CloudFront, ELB, EC2 e Global Accelerator protegidos. Os benefícios, inclusive a proteção de custo, dependem de cumprir o compromisso de um ano.

## Não confundir com

| Serviço               | Diferença para o Shield                                        | Pista no enunciado                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AWS WAF               | Filtra o conteúdo dos pedidos HTTP                             | "Injeção de SQL", "XSS", "bloquear país"        |
| AWS Firewall Manager  | Aplica WAF, Shield Advanced e outras regras em todas as contas | "Mesmas regras em toda a organização"           |
| Amazon GuardDuty      | Detecta ameaças nos registros da conta                         | "Atividade suspeita", "credencial comprometida" |
| Security groups (VPC) | Firewall de portas e endereços do recurso                      | "Liberar a porta 443"                           |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS Shield Standard<sup>156</sup>
- AWS Shield Advanced<sup>157</sup>
- Recursos que o Shield Advanced protege<sup>158</sup>
- Shield Response Team<sup>159</sup>

156. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-standard-summary.html>

157. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-advanced-summary.html>

158. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-advanced-summary-protected-resources.html>

159. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-srt-support.html>

- Preços do AWS Shield<sup>160</sup>
- Perguntas frequentes do AWS Shield<sup>161</sup>

---

160. <https://aws.amazon.com/shield/pricing/>  
161. <https://aws.amazon.com/shield/faqs/>

# AWS WAF (Web Application Firewall)

**Categoria:** Segurança e proteção de aplicações · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Global (CloudFront) ou Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** firewall de aplicações web que examina cada pedido HTTP ou HTTPS e, pelas regras do cliente, deixa passar, bloqueia ou devolve uma resposta personalizada.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.8 Proteção de rede e aplicações

## Que problema resolve

Alguém digita código SQL no campo de busca do portal da escola, tentando listar as notas de todos os alunos. O pedido chega pela porta 443, que precisa estar aberta para todo mundo, então security groups e ACLs de rede deixam passar: eles olham endereços e portas, não o que vai dentro do pedido.

O **AWS WAF** (*web application firewall*) olha o conteúdo. Ele fica na frente do CloudFront, do Application Load Balancer, de uma API do API Gateway e de outros recursos web, e avalia cada pedido contra as regras de um **web ACL** (no console novo, *protection pack*): injeção de SQL, cross-site scripting, endereço IP, país de origem, excesso de pedidos de uma mesma origem. O pedido aprovado segue; o reprovado recebe o código 403 ou uma resposta personalizada.

O limite: o WAF só entende pedidos web e só protege o que você associar a ele. Uma enxurrada de tráfego nas camadas de rede é assunto do Shield, e o WAF não corrige a falha no código, só barra os pedidos que se encaixam nas regras.

## Como funciona

1. Você cria um web ACL e escolhe uma ação padrão: permitir ou bloquear o que nenhuma regra pegar.
2. Adiciona regras próprias e grupos de regras gerenciadas, como o conjunto básico da AWS, o de bancos SQL e a lista de endereços com má reputação.
3. Associa o web ACL aos recursos: para o CloudFront, ele é criado no escopo global (na Região Norte da Virgínia); para os demais, na mesma Região do recurso.
4. Cada pedido passa pelas regras em ordem de prioridade; a primeira que permitir ou bloquear decide, e o que nenhuma regra decidir recebe a ação padrão.

## Opções principais

| Tipo de regra              | O que verifica                                    | Exemplo na escola                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Injeção de SQL             | Código SQL no pedido                              | Busca que tenta listar todas as notas |
| Cross-site scripting (XSS) | Script inserido para rodar no navegador de outros | Comentário com código no mural        |

| Tipo de regra                        | O que verifica                                        | Exemplo na escola                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| IP e país de origem                  | Endereço ou localização de quem pede                  | Bloquear uma faixa de IPs abusiva    |
| Limite de taxa ( <i>rate-based</i> ) | Pedidos demais de uma origem num intervalo            | Robô tentando senhas no login        |
| Grupos gerenciados                   | Conjuntos prontos mantidos pela AWS ou por vendedores | Proteções comuns sem escrever regras |

## Números que a prova cobra

| O quê                          | Valor                                              | Verificado em |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Resposta a um pedido bloqueado | HTTP 403 ou resposta personalizada                 | 06/10/2026    |
| Web ACL para o CloudFront      | Criado na Região Norte da Virgínia (escopo global) | 06/10/2026    |
| Compromisso                    | Nenhum; paga-se o uso                              | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Sem compromisso: cobra por web ACL por mês, por regra por mês e por milhão de pedidos avaliados, além de taxas próprias de recursos extras como o controle de robôs e de fraude. O valor soma-se ao do recurso protegido. Quem assina o Shield Advanced tem as taxas padrão do WAF incluídas nos recursos protegidos.

## Não confundir com

| Serviço               | Diferença para o WAF                         | Pista no enunciado                           |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| AWS Shield            | Protege contra DDoS, pelo volume             | "Negação de serviço", "enxurrada de tráfego" |
| Security groups (VPC) | Filtram portas e endereços, sem ler o pedido | "Liberar a porta", "firewall da instância"   |
| AWS Network Firewall  | Firewall gerenciado na borda da VPC          | "Inspeccionar o tráfego da VPC"              |
| AWS Firewall Manager  | Aplica o mesmo web ACL em todas as contas    | "Regras de WAF em toda a organização"        |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS WAF<sup>162</sup>
- Recursos globais e regionais<sup>163</sup>
- Regras de injeção de SQL<sup>164</sup> e regras baseadas em taxa<sup>165</sup>
- Grupos de regras gerenciadas da AWS<sup>166</sup>
- Preços do AWS WAF<sup>167</sup>

162. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-chapter.html>

163. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/how-aws-waf-works-resources.html>

164. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-sqli-match.html>

165. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-rate-based.html>

166. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-list.html>

167. <https://aws.amazon.com/waf/pricing/>

# Amazon GuardDuty

**Categoria:** Segurança e detecção de ameaças · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (várias contas pelo Organizations) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** analisa continuamente os registros da conta com inteligência de ameaças e aprendizado de máquina e gera achados quando vê atividade suspeita.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.9 Detecção de ameaças

## Que problema resolve

Numa madrugada, uma instância EC2 da escola começa a conversar com um servidor de mineração de criptomoeda, e chamadas de API chegam de um endereço desconhecido usando a chave de acesso de um professor. Os registros que mostram isso existem, mas ninguém lê milhões de linhas de log por dia.

O **GuardDuty** lê. Ao ser ativado, ele passa a analisar as **fontes básicas** (eventos de gerenciamento do CloudTrail, VPC Flow Logs e consultas DNS do Route 53 Resolver) sem que você precise ligar esses registros à parte. Ele compara a atividade com listas de endereços e domínios maliciosos e com o comportamento habitual da conta, e gera um **achado** (*finding*) com o recurso afetado e a gravidade.

O limite: o GuardDuty detecta e avisa, mas não bloqueia nada sozinho. A resposta fica com o cliente, que pode automatizá-la, por exemplo com o EventBridge chamando uma função Lambda. E ele não procura falhas no software instalado; isso é o Inspector.

## Como funciona

1. Você ativa o GuardDuty em cada Região (ou para toda a organização, por uma conta administradora delegada).
2. Ele analisa as fontes básicas e, se ativados, os planos de proteção para S3, EKS, RDS, Lambda, malware e outros.
3. Atividade suspeita vira um achado com tipo, recurso, gravidade e detalhes.
4. Os achados seguem para o console, para o EventBridge e para o Security Hub; o Detective ajuda a investigar a causa.

## Opções principais

| Cobertura          | O que vigia                                      | Exemplo de achado                             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fontes básicas     | CloudTrail (gerenciamento), VPC Flow Logs, DNS   | Instância falando com servidor de criptomoeda |
| S3 Protection      | Eventos de dados nos buckets                     | Tentativa de copiar ou apagar dados em massa  |
| Runtime Monitoring | Eventos do sistema operacional em EC2, EKS e ECS | Processo suspeito dentro do contêiner         |

| Cobertura               | O que vigia                               | Exemplo de achado                      |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Malware Protection      | Volumes EBS, objetos novos no S3, backups | Arquivo com malware enviado ao bucket  |
| RDS e Lambda Protection | Logins no banco, rede das funções         | Tentativas de login anômalas no Aurora |

## Números que a prova cobra

| O quê                       | Valor                                                | Verificado em |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Teste gratuito              | 30 dias por conta e por Região                       | 06/10/2026    |
| Fontes básicas              | CloudTrail, VPC Flow Logs e DNS do Route 53 Resolver | 06/10/2026    |
| Ativação das fontes básicas | Sem configurar os registros à parte                  | 06/10/2026    |
| Retenção dos achados        | 90 dias (para guardar mais, envie pelo EventBridge)  | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Paga-se pelo volume de registros, eventos, cargas de trabalho ou dados analisados, com preço próprio para cada plano de proteção. Na primeira ativação numa Região há 30 dias de teste gratuito com todos os planos (exceto Runtime Monitoring, que não é ligado automaticamente), e o console mostra a estimativa de custo.

## Não confundir com

| Serviço          | Diferença para o GuardDuty                             | Pista no enunciado                     |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Amazon Inspector | Procura vulnerabilidades conhecidas (CVEs) no software | "Pacote desatualizado", "CVE"          |
| Amazon Macie     | Procura dados sensíveis no S3                          | "Dados pessoais no bucket"             |
| Amazon Detective | Investiga a causa raiz de um achado                    | "Investigar", "o que mais foi afetado" |
| AWS CloudTrail   | Registra as chamadas, sem analisá-las                  | "Quem fez a chamada"                   |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon GuardDuty<sup>168</sup>
- Fontes de dados básicas<sup>169</sup>
- Achados no EventBridge<sup>170</sup> e várias contas no Organizations<sup>171</sup>
- Tipos de achado para EC2<sup>172</sup>
- Preços do Amazon GuardDuty<sup>173</sup>

168. <https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html>

169. [https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty\\_data-sources.html](https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_data-sources.html)

170. [https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty\\_findings\\_eventbridge.html](https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_findings_eventbridge.html)

171. [https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty\\_organizations.html](https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_organizations.html)

172. [https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty\\_finding-types-ec2.html](https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html)

173. <https://aws.amazon.com/guardduty/pricing/>

# Amazon Inspector

**Categoria:** Segurança e gerenciamento de vulnerabilidades · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (várias contas pelo Organizations) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** descobre instâncias EC2, imagens de contêiner e funções Lambda e as examina continuamente em busca de vulnerabilidades conhecidas de software e de exposição de rede não intencional.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.9 Detecção de ameaças

## Que problema resolve

O servidor do portal de notas roda há meses com a mesma versão de uma biblioteca. Na semana passada, publicaram uma falha grave nela, catalogada como **CVE** (*Common Vulnerabilities and Exposures*, o catálogo público de falhas conhecidas). Ninguém da escola ficou sabendo, e a porta de administração ainda está aberta para a internet.

O **Inspector** encontra esse tipo de problema sem agendamento. Depois de ativado, ele descobre sozinho os recursos elegíveis e os examina: pacotes do sistema operacional e das linguagens de programação, caminhos de rede abertos sem querer e, nas funções Lambda, também o código. A varredura acompanha a vida do recurso: o Inspector volta a examinar quando um pacote é instalado, quando um patch é aplicado e quando sai uma nova CVE que afeta o recurso.

O limite: o Inspector aponta a falha e recomenda a correção, mas aplicar o patch continua com o cliente, como manda a responsabilidade compartilhada (aula 2.1). E ele não detecta um ataque em andamento; isso é o GuardDuty.

## Como funciona

1. Você ativa o Inspector numa conta ou, com um clique, para toda a organização.
2. Ele descobre as instâncias EC2, as imagens enviadas ao Amazon ECR e as funções Lambda e começa a examiná-las.
3. Cada vulnerabilidade ou caminho de rede aberto vira um achado com a falha, o recurso, uma pontuação de risco ajustada ao ambiente e a correção recomendada.
4. Quando a correção é aplicada, o Inspector percebe e fecha o achado; os achados seguem para o EventBridge e para o Security Hub.

## Opções principais

| Varredura             | O que examina                                  | Observação                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instâncias EC2        | CVEs em pacotes, exposição e alcance de rede   | Pelo agente do SSM ou por snapshots do EBS, sem agente |
| Imagens no Amazon ECR | Pacotes dentro da imagem de contêiner          | Ao enviar a imagem e enquanto ela continua ativa       |
| Funções Lambda        | Pacotes das funções e, opcionalmente, o código | A varredura de código é uma camada opcional            |

| Varredura                 | O que examina             | Observação      |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Imagens de máquina (AMIs) | Pacotes das AMIs da conta | Ativada à parte |

## Números que a prova cobra

| O quê                      | Valor                                  | Verificado em |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Teste gratuito             | 15 dias para contas novas no Inspector | 06/10/2026    |
| Recursos examinados        | EC2, imagens no ECR e funções Lambda   | 06/10/2026    |
| Agendamento das varreduras | Nenhum: são automáticas e contínuas    | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Sem taxa mínima nem compromisso: o valor mensal depende da média de instâncias EC2 examinadas, do número de imagens examinadas no ECR (no envio e nas novas varreduras) e das funções Lambda examinadas. Contas novas têm 15 dias de teste gratuito para estimar o custo.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o Inspector                              | Pista no enunciado                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Amazon Guard-Duty   | Detecta atividade suspeita nos registros                | "Ameaça em andamento", "mineração de criptomoeda" |
| AWS Systems Manager | Aplica os patches nas instâncias                        | "Aplicar atualizações em massa"                   |
| AWS Security Hub    | Reúne os achados do Inspector com os de outros serviços | "Visão única dos achados"                         |
| AWS Trusted Advisor | Recomendações de boas práticas da conta                 | "Porta liberada no security group", "custo"       |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Inspector<sup>174</sup>
- Tipos de varredura<sup>175</sup>
- Preços do Amazon Inspector<sup>176</sup>

174. <https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/what-is-inspector.html>

175. <https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/scanning-resources.html>

176. <https://aws.amazon.com/inspector/pricing/>

# Amazon Macie

**Categoria:** Segurança e proteção de dados · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (várias contas pelo Organizations) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** descobre dados sensíveis no Amazon S3 com aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões e avalia a segurança e o controle de acesso dos buckets.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.9 Detecção de ameaças

## Que problema resolve

A secretaria exportou uma planilha com CPF, endereço e dados de saúde dos alunos e guardou num bucket usado para arquivos públicos do site. A escola tem centenas de buckets e milhões de objetos; ninguém sabe onde mais há dados pessoais esquecidos.

O **Macie** procura. Ao ser ativado, ele monta um inventário dos buckets S3 e avalia continuamente a segurança e o controle de acesso de cada um, gerando um achado se, por exemplo, um bucket se torna público. Ele também examina o conteúdo dos objetos com **identificadores gerenciados** (critérios prontos para dados pessoais, financeiros, credenciais e outros) e **identificadores personalizados** (expressões regulares definidas pela escola, como o formato da matrícula). Cada dado sensível encontrado vira um achado com o local e o tipo do dado.

O limite é o escopo: o Macie olha o S3, não bancos de dados nem discos de instâncias. E ele não apaga nem move a planilha; a correção fica com o cliente.

## Como funciona

1. Você ativa o Macie na conta ou para a organização inteira.
2. Ele reúne os detalhes dos buckets (criptografia, acesso público, compartilhamento) e passa a avaliá-los.
3. A descoberta automática escolhe amostras representativas dos objetos e procura dados sensíveis; para uma análise mais funda, você cria um trabalho de descoberta em buckets escolhidos.
4. Os achados vão para o console, para o EventBridge e para o Security Hub.

## Opções principais

| Recurso                                  | O que faz                                              | Quando usar                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Inventário e monitoramento de buckets    | Avalia acesso público, criptografia e compartilhamento | Sempre ligado ao ativar                |
| Descoberta automática de dados sensíveis | Amostragem contínua dos objetos de todos os buckets    | Visão ampla de onde há dados sensíveis |
| Trabalhos de descoberta                  | Análise direcionada, uma vez ou periódica              | Auditar um bucket específico a fundo   |

| Recurso                        | O que faz                                            | Quando usar                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Identificadores gerenciados    | Critérios prontos para muitos tipos de dado e países | Dados pessoais, financeiros, credenciais    |
| Identificadores personalizados | Expressão regular definida pelo cliente              | Formato próprio, como o número de matrícula |

## Números que a prova cobra

| O quê                         | Valor              | Verificado em |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| Onde procura                  | Amazon S3          | 06/10/2026    |
| Teste gratuito                | 30 dias            | 06/10/2026    |
| Avaliação contínua de buckets | Até 10.000 buckets | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Três dimensões, depois do teste de 30 dias: o número de buckets avaliados no inventário, o número de objetos monitorados pela descoberta automática e a quantidade de dados examinados nas descobertas automática e direcionada. As cobranças são proporcionais por dia.

## Não confundir com

| Serviço           | Diferença para o Macie                                                     | Pista no enunciado                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Amazon Guard-Duty | Detecta ameaças, inclusive no S3 com o S3 Protection                       | "Atividade suspeita", "ex-filtração" |
| Amazon Inspector  | Procura vulnerabilidades no software                                       | "CVE", "pacote desatualizado"        |
| AWS KMS           | Cifra os dados, sem procurar onde estão                                    | "Criptografia", "chave"              |
| Amazon S3         | Guarda os objetos; o Bloqueio de Acesso Público impede que fiquem públicos | "Bloquear acesso público"            |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Macie<sup>177</sup>
- Descoberta automática de dados sensíveis<sup>178</sup>
- Identificadores gerenciados<sup>179</sup>
- Preços do Amazon Macie<sup>180</sup>

177. <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/what-is-macie.html>

178. <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-asdd.html>

179. <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/managed-data-identifiers.html>

180. <https://aws.amazon.com/macie/pricing/>

# AWS Security Hub

**Categoria:** Segurança e gerenciamento de postura · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional, com agregação de Regiões e contas · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** reúne, correlaciona e prioriza os sinais de segurança do GuardDuty, do Inspector, do Macie e das verificações de postura, e confere as contas contra padrões de boas práticas.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.9 Detecção de ameaças

## Que problema resolve

A equipe de TI da escola ativou o GuardDuty, o Inspector e o Macie em dez contas e três Regiões. Agora há achados em três consoles diferentes, e a pergunta da diretora é simples: "qual é o problema mais grave hoje?". Ninguém consegue responder sem abrir tudo.

O **Security Hub** é a visão única. Ele recebe os achados desses serviços e do IAM Access Analyzer, correlaciona os sinais e mostra as **exposições**: por exemplo, uma instância com uma CVE crítica que também está aberta para a internet. Sua parte de gerenciamento de postura, o **Security Hub CSPM** (*cloud security posture management*), verifica as contas contra padrões de segurança, como o AWS Foundational Security Best Practices, criado pela AWS, e padrões externos como CIS, PCI DSS e NIST.

O limite: o Security Hub depende das fontes. Sem o GuardDuty ativado, não há achados de ameaça para reunir, e a maioria das verificações do CSPM exige o AWS Config gravando os recursos.

## Como funciona

1. Você ativa o Security Hub numa conta ou para a organização, e escolhe uma Região principal que agrega as demais.
2. Os serviços integrados enviam achados num formato comum (OCSF), e o CSPM roda as verificações dos padrões escolhidos.
3. O Security Hub correlaciona os sinais, prioriza os riscos e mostra um painel com exposições, ameaças, cobertura e um grafo de caminhos de ataque.
4. A resposta pode ser automatizada, inclusive com a abertura de tickets em ferramentas como Jira Cloud e ServiceNow.

## Opções principais

| Peça                        | O que faz                                      | Exemplo na escola                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Achados de exposição        | Correlaciona CSPM, Inspector e outros serviços | Instância vulnerável e aberta à internet         |
| Security Hub CSPM           | Verificações contra padrões de segurança       | Bucket sem criptografia reprova numa verificação |
| Análise de acesso não usado | Papéis, usuários e chaves sem uso há 90 dias   | Chave de acesso de um ex-professor               |

| Peça                    | O que faz                            | Exemplo na escola                         |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Agregação entre Regiões | Reúne os dados numa Região principal | Um painel para as três Regiões            |
| Integrações             | Tickets e soluções de parceiros      | Achado crítico vira ticket no Service-Now |

## Números que a prova cobra

| O quê            | Valor                           | Verificado em |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| Padrões do CSPM  | FSBP (AWS), CIS, PCI DSS e NIST | 06/10/2026    |
| Acesso não usado | Janela de 90 dias               | 06/10/2026    |
| Teste gratuito   | 30 dias                         | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Sem compromisso: o plano Essentials é cobrado por unidade de recurso por mês, com complementos opcionais e um plano Extended para soluções de parceiros selecionados. Os serviços usados pelas verificações, como os itens do AWS Config, são cobrados à parte. Há 30 dias de teste gratuito.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o Security Hub                                 | Pista no enunciado                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Amazon Guard-Duty   | Gera os achados de ameaça que o Security Hub reúne            | "Detectar atividade suspeita"      |
| Amazon Detective    | Investiga a causa raiz de um achado                           | "Investigar", "linha do tempo"     |
| AWS Config          | Registra configurações e avalia regras, base das verificações | "Histórico de configuração"        |
| AWS Trusted Advisor | Recomendações de custo, desempenho, segurança e outras        | "Economizar", "limites de serviço" |
| AWS Audit Manager   | Coleta evidências para auditoria                              | "Evidências para o auditor"        |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Introdução ao AWS Security Hub<sup>181</sup>
- Introdução ao Security Hub CSPM<sup>182</sup>
- Agregação entre Regiões<sup>183</sup>
- Preços do AWS Security Hub<sup>184</sup>

181. <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub-v2.html>

182. <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html>

183. <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/finding-aggregation.html>

184. <https://aws.amazon.com/security-hub/pricing/>

# AWS Artifact

**Categoria:** Compliance · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Portal no console · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** portal de autoatendimento, gratuito, para baixar os relatórios de segurança e compliance da AWS e aceitar acordos com ela.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.6 Compliance e governança

## Que problema resolve

A auditora contratada pela escola pede duas coisas: um relatório independente que mostre que os data centers da AWS são bem controlados e a prova de que a escola configurou bem os próprios recursos. A primeira parte é da AWS, e a escola não tem como auditar um data center dela.

O **Artifact** entrega essa parte. Nele a escola baixa, sob demanda, relatórios SOC, relatórios de conformidade com o PCI DSS e com normas ISO e certificações de órgãos de acreditação, e os entrega à auditora como evidência. O Artifact também guarda **acordos** com a AWS, como o BAA (*Business Associate Addendum*), exigido de quem trata informações de saúde protegidas pela lei americana HIPAA, e documentos de compliance de vendedores do AWS Marketplace.

O limite: o Artifact só fala da AWS. Nenhum relatório dele prova que a escola configurou bem os seus recursos; essa segunda parte é do cliente, com ferramentas como o Audit Manager e o Config.

## Como funciona

1. Você abre o Artifact no console, com permissão do IAM para ver e baixar relatórios.
2. Escolhe o relatório, aceita os termos de uso dele quando houver e faz o download.
3. Em **Acordos**, revisa e aceita acordos para a conta ou, pela conta de gerenciamento, para todas as contas da organização.
4. Entrega os documentos à auditoria e usa-os como referência para avaliar os próprios controles.

## Opções principais

| Recurso                 | O que oferece                                           | Exemplo na escola                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Relatórios da AWS       | SOC, PCI DSS, ISO e certificações                       | Relatório SOC 2 para a auditora             |
| Acordos                 | Revisar, aceitar e acompanhar acordos                   | BAA para tratar dados de saúde              |
| Acordos da organização  | Aceite pela conta de gerenciamento para todas as contas | Contas novas já cobertas pelo acordo        |
| Relatórios de terceiros | Documentos de vendedores do AWS Marketplace             | Avaliar um software comprado no Marketplace |
| Assurance Assistant     | Respostas geradas por IA para perguntas de compliance   | Rascunho de resposta a um questionário      |

## Números que a prova cobra

| O quê                          | Valor                                          | Verificado em |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Preço dos documentos e acordos | Gratuitos                                      | 06/10/2026    |
| Acordo clássico da prova       | BAA, para HIPAA                                | 06/10/2026    |
| Cópia de cada relatório        | Gerada para quem baixa, com marca d'água única | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Os documentos e acordos do Artifact não têm custo.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o Artifact                           | Pista no enunciado               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| AWS Audit Manager   | Coleta evidências da sua conta para a sua auditoria | "Evidências dos meus controles"  |
| AWS Config          | Avalia a configuração dos seus recursos             | "Recurso fora do padrão"         |
| AWS Security Hub    | Confere as contas contra padrões como PCI DSS       | "Verificar a conta contra o CIS" |
| AWS Trusted Advisor | Recomendações de boas práticas                      | "Recomendações para a conta"     |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Artifact<sup>185</sup>
- Baixar relatórios<sup>186</sup>
- Acordos no AWS Artifact<sup>187</sup>
- Programas de compliance da AWS<sup>188</sup>

185. <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/what-is-aws-artifact.html>

186. <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html>

187. <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/managing-agreements.html>

188. <https://aws.amazon.com/compliance/programs/>

## **Gerenciamento e governança**

---

# Amazon CloudWatch

**Categoria:** Gerenciamento e observabilidade · **Domínio:** 2 e 3 · **Abrangência:** Regional (painéis e alarmes podem reunir Regiões e contas) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** monitora recursos e aplicações com métricas, alarmes, painéis e logs, para ver como estão funcionando e agir quando algo passa do limite.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.7 Logs, monitoramento e auditoria

## Que problema resolve

Na manhã da matrícula, o portal da escola ficou lento e ninguém soube dizer por quê. O técnico só descobriu o pico de CPU horas depois, entrando na instância. E ninguém foi avisado quando a conta do mês passou do orçamento.

O **CloudWatch** acompanha o funcionamento em tempo real. Os serviços da AWS enviam **métricas** sem custo, como o uso de CPU de uma instância EC2. Um **alarme** observa uma métrica e age quando ela passa de um limite por um período: avisa por um tópico do SNS, para ou reinicia a instância, ou aciona o Auto Scaling. O **CloudWatch Logs** reúne os registros de sistemas e aplicações num só lugar, e os **painéis** mostram tudo numa tela.

O limite: o CloudWatch mostra como os recursos estão funcionando, não quem fez cada mudança (isso é o CloudTrail) nem como a configuração estava antes (isso é o Config). E algumas medidas de dentro do sistema operacional, como a memória usada numa instância EC2, só chegam com o **agente do CloudWatch** instalado.

## Como funciona

1. Os serviços da AWS enviam métricas automaticamente; o agente do CloudWatch coleta métricas e logs de dentro das instâncias.
2. Você cria alarmes com um limite e uma ação, por exemplo "CPU acima de 80% por 5 minutos avisa a equipe".
3. Os logs chegam aos grupos de log, onde ficam guardados pelo tempo definido e podem ser consultados com o Logs Insights.
4. Painéis reúnem métricas e alarmes; o alarme de cobrança avisa quando os gastos estimados passam de um valor.

## Opções principais

| Peça            | O que faz                                  | Exemplo na escola                       |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Métricas        | Medidas numéricas ao longo do tempo        | CPU do servidor do portal               |
| Alarmes         | Agem quando a métrica passa do limite      | Avisar a equipe e criar mais instâncias |
| CloudWatch Logs | Centraliza e guarda os registros           | Erros da aplicação de matrícula         |
| Logs Insights   | Consulta os logs com uma linguagem própria | Quantos erros por hora na matrícula     |

| Peça                 | O que faz                                           | Exemplo na escola          |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Painéis              | Uma tela com métricas e alarmes                     | Painel do dia da matrícula |
| Agente do CloudWatch | Coleta memória, disco e logs de dentro da instância | Memória usada no servidor  |

## Números que a prova cobra

| O quê                              | Valor                                                     | Verificado em |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Monitoramento básico do EC2        | Métricas a cada 5 minutos, sem custo                      | 06/10/2026    |
| Monitoramento detalhado do EC2     | Métricas a cada 1 minuto, cobrado                         | 06/10/2026    |
| Memória e espaço em disco do EC2   | Só com o agente do CloudWatch                             | 06/10/2026    |
| Métrica de cobrança                | Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)                  | 06/10/2026    |
| Retenção padrão do CloudWatch Logs | Indefinida, ajustável por grupo de log                    | 06/10/2026    |
| Nível gratuito                     | 10 métricas, 10 alarmes, 3 painéis e 5 GB de logs por mês | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

As métricas que os serviços enviam por padrão não custam nada. Acima do nível gratuito, paga-se por métrica personalizada ou de monitoramento detalhado, por alarme, por painel, pelos logs ingeridos e guardados e pelos dados lidos nas consultas.

## Não confundir com

| Serviço              | Diferença para o CloudWatch           | Pista no enunciado                      |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| AWS CloudTrail       | Registra quem fez cada chamada de API | "Quem apagou", "quem alterou"           |
| AWS Config           | Guarda o histórico de configuração    | "Como estava configurado"               |
| AWS Health Dashboard | Eventos do lado da AWS                | "O problema é da AWS?"                  |
| AWS Budgets          | Orçamentos e alertas de custo e uso   | "Orçamento mensal", "previsão de gasto" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon CloudWatch<sup>189</sup>
- Alarmes do CloudWatch<sup>190</sup>
- Monitoramento detalhado do EC2<sup>191</sup>
- Métricas coletadas pelo agente<sup>192</sup>

189. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html>

190. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch\\_Alarms.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Alarms.html)

191. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/manage-detailed-monitoring.html>

192. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/metrics-collected-by-CloudWatch-agent.html>

- Alarme de cobrança<sup>193</sup>
- Retenção dos logs<sup>194</sup>
- Preços do Amazon CloudWatch<sup>195</sup>

---

193. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor\\_estimated\\_charges\\_with\\_cloudwatch.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html)

194. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Working-with-log-groups-and-streams.html>

195. <https://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/>

# AWS CloudTrail

**Categoria:** Gerenciamento e auditoria · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (trilhas podem cobrir todas as Regiões e a organização) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** registra as ações feitas na conta como eventos, dizendo quem fez o quê, quando, de onde e em qual recurso.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.7 Logs, monitoramento e auditoria

## Que problema resolve

Na segunda-feira da matrícula, a pasta de documentos dos pais apareceu aberta para a internet. A diretora quer saber quem mudou a política do bucket e quando.

Tudo na AWS é feito por chamadas de API, pelo console, pela linha de comando ou por código. O **CloudTrail** registra essas chamadas como **eventos**: identidade, ação, horário, endereço de origem e recurso. Ele já vem ativo em toda conta: o **histórico de eventos** guarda os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento de cada Região, sem configuração, num registro que pode ser pesquisado e baixado, mas não alterado. É ali que a escola encontra quem mudou a política.

O limite: por padrão, só os **eventos de gerenciamento** (operações sobre os recursos) são registrados. Quem leu um documento específico no S3 é um **evento de dados**, e só aparece se a escola tiver ativado esse registro numa trilha antes. E o CloudTrail registra a ação, não o estado da configuração; o antes e depois é o Config.

## Como funciona

1. Toda conta já tem o histórico de eventos com 90 dias de eventos de gerenciamento.
2. Para guardar mais tempo, você cria uma **trilha**, que entrega os eventos num bucket S3, com cópia opcional para o CloudWatch Logs.
3. A trilha pode cobrir todas as Regiões e, criada pela conta de gerenciamento, todas as contas da organização, sem que as contas-membro possam alterá-la.
4. Opcionalmente, você ativa eventos de dados, o CloudTrail Insights e a validação de integridade dos arquivos de log.

## Opções principais

| Recurso               | O que faz                                             | Quando usar                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Histórico de eventos  | 90 dias de eventos de gerenciamento, sem configuração | Investigar uma mudança recente                   |
| Trilha                | Entrega contínua de eventos no S3                     | Guardar por anos, para auditoria                 |
| Trilha da organização | Uma trilha para todas as contas                       | Registro central que as contas-membro não apagam |
| Eventos de dados      | Operações dentro dos recursos, como ler objetos no S3 | "Quem baixou o arquivo"                          |

| Recurso                  | O que faz                                           | Quando usar                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CloudTrail Insights      | Detecta volume incomum de chamadas ou de erros      | Pico estranho de chamadas de API       |
| Validação de integridade | Mostra se um arquivo de log foi alterado ou apagado | Provar à auditoria que o log é íntegro |

## Números que a prova cobra

| O quê                                                  | Valor                                     | Verificado em |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Histórico de eventos                                   | 90 dias, sem custo e sem configuração     | 06/10/2026    |
| Registrado por padrão                                  | Só eventos de gerenciamento               | 06/10/2026    |
| Primeira cópia de eventos de gerenciamento numa trilha | Sem cobrança do CloudTrail                | 06/10/2026    |
| CloudTrail Lake                                        | Fechado a novos clientes desde 31/05/2026 | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O histórico de eventos e a primeira cópia dos eventos de gerenciamento entregue no S3 não têm cobrança do CloudTrail; paga-se o armazenamento no S3. Cópias adicionais, eventos de dados e o Insights são cobrados por quantidade de eventos.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o CloudTrail                      | Pista no enunciado              |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| AWS Config          | Guarda o estado e o histórico de configuração    | "Como estava configurado antes" |
| Amazon CloudWatch   | Métricas, alarmes e logs de funcionamento        | "CPU acima de 80%"              |
| Amazon GuardDuty    | Analisa os eventos em busca de ameaças           | "Atividade suspeita"            |
| VPC Flow Logs (VPC) | Registram o tráfego de rede, não chamadas de API | "Que tráfego passou"            |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS CloudTrail<sup>196</sup>
- Histórico de eventos<sup>197</sup>
- Conceitos: eventos de gerenciamento e de dados<sup>198</sup>
- Trilhas<sup>199</sup>
- Validação de integridade dos logs<sup>200</sup>
- CloudTrail Lake<sup>201</sup>

196. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html>

197. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html>

198. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.html>

199. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-trails.html>

200. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html>

201. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-lake.html>

- Preços do AWS CloudTrail<sup>202</sup>

---

202. <https://aws.amazon.com/cloudtrail/pricing/>

## AWS Config

**Categoria:** Gerenciamento, governança e compliance · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (agregadores reúnem contas e Regiões) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** registra a configuração dos recursos, as relações entre eles e o histórico de mudanças, e avalia cada recurso contra regras de configuração desejada.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.7 Logs, monitoramento e auditoria · 2.6 Compliance e governança

### Que problema resolve

A pasta de documentos dos pais ficou pública. O CloudTrail mostrou quem mudou a política do bucket, mas a diretora quer mais: como a política estava antes, desde quando o bucket está fora da regra e se existem outros buckets na mesma situação.

O **Config** guarda o estado. Ele registra a configuração de cada recurso como **itens de configuração**, com as relações entre recursos e o histórico de mudanças, de modo que dá para ver a política do bucket antes e depois. Sobre esse registro, as **regras do Config** descrevem a configuração desejada, como "todo bucket deve bloquear acesso público", e marcam cada recurso como em conformidade ou não. Recursos fora da regra podem ser corrigidos com **remediação**, que executa automações do Systems Manager.

O limite: o Config só tem o histórico do período em que estava registrando. E ele avalia configurações, não prova sozinho que a escola cumpre uma norma; as evidências para a auditoria são organizadas pelo Audit Manager.

### Como funciona

1. Você liga o gravador do Config e escolhe quais tipos de recurso registrar.
2. Cada mudança gera um item de configuração; o histórico fica disponível para consulta.
3. Regras gerenciadas (prontas) ou personalizadas avaliam os recursos quando eles mudam ou periodicamente.
4. Recursos fora da regra aparecem como fora de conformidade e podem ser corrigidos com remediação; um agregador reúne os dados de várias contas e Regiões.

### Opções principais

| Recurso                   | O que faz                                 | Exemplo na escola                       |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Histórico de configuração | Estado de cada recurso ao longo do tempo  | Política do bucket antes da mudança     |
| Regras gerenciadas        | Regras prontas da AWS                     | "Buckets devem bloquear acesso público" |
| Regras personalizadas     | Regras escritas pelo cliente              | Exigir uma etiqueta de setor em tudo    |
| Remediação                | Corrige com automações do Systems Manager | Reaplicar o bloqueio de acesso público  |

| Recurso                | O que faz                                              | Exemplo na escola                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pacote de conformidade | Conjunto de regras e remediações implantado de uma vez | O mesmo pacote em todas as contas |
| Agregador              | Reúne dados de várias contas e Regiões                 | Uma visão para a rede inteira     |

## Números que a prova cobra

| O quê                                      | Valor                                          | Verificado em |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Unidade de registro                        | Item de configuração, um por estado registrado | 06/10/2026    |
| Base das verificações do Security Hub CSPM | A maioria usa regras do Config                 | 06/10/2026    |
| Controles detectivos do Control Tower      | Implementados com regras do Config             | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Paga-se pelo número de itens de configuração registrados, de avaliações de regras ativas e de avaliações de pacotes de conformidade na conta.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o Config                       | Pista no enunciado              |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| AWS CloudTrail      | Registra quem fez a chamada de API            | "Quem alterou"                  |
| Amazon CloudWatch   | Métricas e alarmes de funcionamento           | "Desempenho", "CPU"             |
| AWS Audit Manager   | Organiza evidências por controle de uma norma | "Evidências para o auditor"     |
| AWS Trusted Advisor | Recomendações de boas práticas, sem histórico | "Recomendações para economizar" |
| AWS Security Hub    | Reúne achados e confere padrões de segurança  | "Visão única de segurança"      |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Config<sup>203</sup>
- Regras do AWS Config<sup>204</sup>
- Remediação<sup>205</sup>
- Pacotes de conformidade<sup>206</sup>
- Agregadores<sup>207</sup>
- Preços do AWS Config<sup>208</sup>

203. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html>

204. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html>

205. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html>

206. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html>

207. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aggregate-data.html>

208. <https://aws.amazon.com/config/pricing/>

# AWS Systems Manager

**Categoria:** Gerenciamento e operações · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (EC2, servidores locais e outras nuvens) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** permite ver e operar de forma central muitas máquinas, em várias contas e Regiões: aplicar patches, rodar comandos, conectar-se sem abrir portas e guardar configurações.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.16 Gestão e governança

## Que problema resolve

A rede de escolas tem cinquenta instâncias EC2 e alguns servidores ainda no datacenter da secretaria. Uma auditoria pede que todas recebam a atualização de segurança até o fim do dia. Entrar em cada uma por SSH levaria o dia todo e exigiria deixar a porta 22 aberta.

O **Systems Manager** opera as máquinas em grupo. Cada uma, chamada de **nó**, roda o **SSM Agent** e conversa com o serviço. A partir daí, o **Patch Manager** aplica atualizações em todas de uma vez, o **Run Command** executa um comando em muitas máquinas, o **Session Manager** abre uma sessão de terminal sem porta de entrada aberta nem bastion, e o **Parameter Store** guarda configurações e segredos usados pelas aplicações.

O limite: só gerencia o nó que tem o agente funcionando e conversando com o serviço. E ele aplica os patches, mas não descobre sozinho quais falhas de segurança existem; quem encontra as CVEs é o Inspector.

## Como funciona

1. Cada nó roda o SSM Agent, que precisa conseguir falar com o Systems Manager; aí o nó passa a ser gerenciado.
2. Os nós aparecem no console, com inventário do software instalado.
3. Você escolhe a ferramenta: aplicar patches, rodar comandos, abrir sessões ou executar automações.
4. As tarefas podem ser agendadas em janelas de manutenção.

## Opções principais

| Ferramenta      | O que faz                                       | Exemplo na escola                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Session Manager | Terminal na máquina sem porta de entrada aberta | Acessar o servidor com a porta SSH fechada      |
| Patch Manager   | Aplica patches em grande escala                 | Atualização de segurança em todas as instâncias |
| Run Command     | Executa comandos em muitas máquinas             | Reiniciar um serviço em todos os servidores     |
| Parameter Store | Guarda configurações e segredos                 | Endereço do banco usado pela aplicação          |
| Automation      | Executa rotinas de administração                | Remediação acionada por uma regra do Config     |

| Ferramenta          | O que faz         | Exemplo na escola                 |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Maintenance Windows | Agenda as tarefas | Patches toda madrugada de domingo |

## Números que a prova cobra

| O quê                                               | Valor                                              | Verificado em |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Requisito em cada nó                                | SSM Agent instalado e com acesso ao serviço        | 06/10/2026    |
| Session Manager, Patch Manager e Run Command no EC2 | Sem custo adicional                                | 06/10/2026    |
| Parameter Store, nível padrão                       | Sem custo adicional, até 10.000 parâmetros de 4 KB | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

A maior parte das ferramentas não tem custo adicional para instâncias EC2. São cobrados, por exemplo, os parâmetros avançados do Parameter Store, algumas automações e o uso em servidores locais e em outras nuvens.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o Systems Manager                                      | Pista no enunciado            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Amazon Inspector    | Encontra as vulnerabilidades que o Patch Manager corrige              | "CVE", "vulnerabilidade"      |
| AWS CloudFormation  | Cria a infraestrutura a partir de um modelo                           | "Infraestrutura como código"  |
| AWS Secrets Manager | Guarda segredos com rotação automática                                | "Rotacionar a senha do banco" |
| AWS Config          | Avalia configurações; usa automações do Systems Manager para corrigir | "Recurso fora da regra"       |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Systems Manager<sup>209</sup>
- Session Manager<sup>210</sup>
- Patch Manager<sup>211</sup>
- Parameter Store<sup>212</sup>
- Preços do AWS Systems Manager<sup>213</sup>

209. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html>

210. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html>

211. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/patch-manager.html>

212. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html>

213. <https://aws.amazon.com/systems-manager/pricing/>

# AWS CloudFormation (e CDK, SAM)

**Categoria:** Gerenciamento e infraestrutura como código · **Domínio:** 1 e 3 · **Abrangência:** Regional (StackSets alcançam várias contas e Regiões) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** cria e atualiza a infraestrutura a partir de um modelo escrito em YAML ou JSON, sempre do mesmo jeito, como uma pilha de recursos que se gerencia em conjunto.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.1 Formas de acesso e implantação · 3.16 Gestão e governança

## Que problema resolve

Todo semestre, a empresa do sistema de matrícula monta um ambiente de testes clicando no console: rede, load balancer, instâncias, banco de dados. Sempre alguém esquece um passo, e o teste não se parece com a produção.

O **CloudFormation** troca os cliques por um arquivo. Você escreve um **modelo** (*template*) em YAML ou JSON que descreve os recursos e suas propriedades, e o CloudFormation cria e configura tudo como uma **pilha** (*stack*). O mesmo modelo gera o mesmo ambiente quantas vezes for preciso, em outra Região ou conta, e fica guardado e versionado como qualquer arquivo. Apagar a pilha apaga todos os recursos dela e encerra a cobrança deles.

O limite: o modelo só descreve. Os recursos criados continuam sujeitos às permissões e são cobrados normalmente. E se alguém mudar um recurso direto no console, a pilha fica diferente do modelo; a **deteção de desvio** aponta essa diferença, mas não a impede.

## Como funciona

1. Você escreve o modelo, ou o gera com o **AWS CDK** (em linguagens como TypeScript, Python ou Java) ou com o **AWS SAM** (atalhos para aplicações sem servidor).
2. O CloudFormation lê o modelo e cria e configura os recursos como uma pilha.
3. Para mudar algo, você altera o modelo; um **conjunto de alterações** (*change set*) mostra antes o que será modificado, substituído ou apagado.
4. Para repetir em várias contas e Regiões, o **StackSets** implanta o mesmo modelo numa só operação.

## Opções principais

| Recurso                | O que faz                                              | Exemplo na escola                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Modelo e pilha         | Descreve e cria os recursos como uma unidade           | Ambiente de testes por semestre          |
| Conjunto de alterações | Prevê o impacto de uma atualização                     | Ver se a mudança vai recriar o banco     |
| Deteção de desvio      | Aponta recursos alterados por fora                     | Alguém abriu uma porta direto no console |
| StackSets              | Mesma pilha em várias contas e Regiões                 | A mesma rede em todas as escolas         |
| AWS CDK                | Escreve a infraestrutura numa linguagem de programação | Equipe que prefere Python                |

| Recurso | O que faz                                  | Exemplo na escola     |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|
| AWS SAM | Sintaxe curta para aplicações sem servidor | Função Lambda com API |

## Números que a prova cobra

| O quê                     | Valor                                               | Verificado em |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Formatos do modelo        | YAML ou JSON                                        | 06/10/2026    |
| Custo com recursos da AWS | Sem custo adicional; paga-se o que for criado       | 06/10/2026    |
| Recursos de terceiros     | Nível gratuito de 1.000 operações por mês por conta | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Usar o CloudFormation com recursos da AWS não tem custo adicional: paga-se pelos recursos criados, como se tivessem sido criados à mão. Recursos de provedores de terceiros são cobrados por operação, acima de 1.000 por mês por conta.

## Não confundir com

| Serviço               | Diferença para o CloudFormation                                 | Pista no enunciado                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AWS Elastic Beanstalk | Sobe e opera uma aplicação web a partir do código               | "Só enviar o código"                  |
| AWS Systems Manager   | Opera as máquinas que já existem                                | "Aplicar patches", "rodar comandos"   |
| AWS Service Catalog   | Catálogo de produtos aprovados para as equipes criarem sozinhas | "Equipes só criam o que foi aprovado" |
| AWS Control Tower     | Monta o ambiente de várias contas                               | "Landing zone"                        |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Como o CloudFormation funciona<sup>214</sup>
- Conjuntos de alterações<sup>215</sup>
- Detecção de desvio<sup>216</sup>
- StackSets<sup>217</sup>
- O que é o AWS SAM<sup>218</sup>
- Preços do AWS CloudFormation<sup>219</sup>

214. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cloudformation-overview.html>

215. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-updating-stacks-changesets.html>

216. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-stack-drift.html>

217. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html>

218. <https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/what-is-sam.html>

219. <https://aws.amazon.com/cloudformation/pricing/>

# AWS Organizations

**Categoria:** Gerenciamento e governança de várias contas · **Domínio:** 2 e 4 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** reúne várias contas da AWS numa organização, com políticas aplicadas por grupo de contas e uma fatura única.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.4 Governança multi-conta

## Que problema resolve

A escola separou produção, testes e registros de auditoria em três contas, como a AWS recomenda. Agora são três faturas, três conjuntos de regras e nenhum jeito de impedir que um administrador da conta de testes crie recursos fora da Região escolhida.

O **Organizations** junta as contas numa **organização**. A conta que a cria vira a **conta de gerenciamento**; as outras são **contas-membro**, agrupadas em **unidades organizacionais** (OUs), como pastas. Uma **política de controle de serviço** (SCP) anexada a uma OU define o máximo que os usuários e funções das contas abaixo dela podem fazer, inclusive o root dessas contas. E o **faturamento consolidado** gera uma fatura única e soma o uso de todas as contas para os descontos por volume, de Instâncias Reservadas e de Savings Plans.

O limite: uma SCP não concede permissão nenhuma, só estabelece o teto; ainda é preciso uma política do IAM que permita a ação. As SCPs não afetam a conta de gerenciamento. E juntar a cobrança não junta os dados: cada conta continua isolada.

## Como funciona

1. A conta de gerenciamento cria a organização, com todos os recursos habilitados.
2. Ela convida contas existentes ou cria contas novas e as organiza em OUs, com até cinco níveis abaixo da raiz.
3. Políticas, como SCPs, são anexadas à raiz, a uma OU ou a uma conta e valem para tudo abaixo.
4. A conta de gerenciamento paga a fatura de todas; contas-membro podem ser administradoras delegadas de serviços como o GuardDuty.

## Opções principais

| Recurso                        | O que faz                                            | Exemplo na escola                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Unidades organizacionais (OUs) | Agrupam contas, como pastas                          | OU "Matrícula" com produção e testes |
| SCP                            | Teto de permissões das identidades das contas-membro | Negar ações fora da Região escolhida |
| RCP                            | Teto de acesso aos recursos por identidades de fora  | Impedir acesso externo aos buckets   |
| Faturamento consolidado        | Fatura única e descontos somados                     | Uma conta paga tudo                  |

| Recurso                | O que faz                                     | Exemplo na escola                      |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Administrador delegado | Conta-membro administra um serviço para todos | Equipe de segurança cuida do GuardDuty |

## Números que a prova cobra

| O quê                           | Valor                             | Verificado em |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Custo                           | Sem custo adicional               | 06/10/2026    |
| Níveis de OUs                   | Até 5 abaixo da raiz              | 06/10/2026    |
| Contas por organização (padrão) | 10, ajustável pelo Service Quotas | 06/10/2026    |
| Organizações por conta          | Uma de cada vez                   | 06/10/2026    |
| SCPs na conta de gerenciamento  | Não se aplicam                    | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Organizations não tem custo adicional, e o faturamento consolidado também não. A conta de gerenciamento paga todo o uso das contas da organização.

## Não confundir com

| Serviço                     | Diferença para o Organizations                      | Pista no enunciado                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| AWS Control Tower           | Monta e governa a organização segundo boas práticas | "Landing zone", "guardrails"           |
| AWS IAM                     | Concede permissões dentro de uma conta              | "Dar acesso a um usuário"              |
| AWS IAM Identity Center     | Login único para as contas da organização           | "Um login para várias contas"          |
| AWS Resource Access Manager | Compartilha recursos entre contas                   | "Usar a mesma sub-rede em outra conta" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Organizations<sup>220</sup>
- Terminologia e conceitos<sup>221</sup>
- Políticas de controle de serviço<sup>222</sup>
- Cotas do AWS Organizations<sup>223</sup>
- Faturamento consolidado<sup>224</sup>
- Perguntas frequentes do AWS Organizations<sup>225</sup>

220. [https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs\\_introduction.html](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html)

221. [https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs\\_getting-started\\_concepts.html](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_getting-started_concepts.html)

222. [https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs\\_manage\\_policies\\_scps.html](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html)

223. [https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs\\_reference\\_limits.html](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_reference_limits.html)

224. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html>

225. <https://aws.amazon.com/organizations/faqs/>

# AWS Control Tower

**Categoria:** Gerenciamento e governança de várias contas · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Organização · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** monta e governa um ambiente com várias contas segundo boas práticas, orquestrando Organizations, IAM Identity Center e outros serviços, e aplicando controles às contas.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.4 Governança multi-conta

## Que problema resolve

A rede de escolas vai passar de três para trinta contas, uma por escola e por ambiente. Montar tudo à mão significa criar a organização, a conta de registros, o login central, escrever SCPs e conferir sempre se cada conta continua seguindo as regras. A equipe de TI tem duas pessoas.

O **Control Tower** automatiza a montagem. Ele orquestra o Organizations, o Service Catalog, o IAM Identity Center e outros serviços para criar uma **landing zone**: um ambiente com várias contas configurado segundo boas práticas de segurança e conformidade. Sobre ela, aplica **controles** (*guardrails*), regras em linguagem simples que impedem, detectam ou barram antes da criação o que foge do padrão. O **Account Factory** cria contas novas que já nascem com a configuração aprovada, e um painel mostra as contas e os controles.

O limite: o Control Tower não substitui o Organizations; ele usa o Organizations por baixo. E os serviços que ele configura, como CloudTrail, Config e S3, são cobrados normalmente.

## Como funciona

1. Na conta de gerenciamento, você configura a landing zone.
2. O Control Tower cria a estrutura de OUs e contas e, se você não preferir gerenciar o acesso por conta própria, o login central pelo IAM Identity Center.
3. Você ativa controles nas OUs: preventivos, detectivos e proativos.
4. Novas contas saem do Account Factory já dentro das regras; o painel mostra recursos fora da conformidade.

## Opções principais

| Tipo de controle | Como age                                                   | Implementado com                             |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Preventivo       | Impede a ação que violaria a regra                         | Políticas do Organizations, como SCPs e RCPs |
| Detectivo        | Encontra recursos fora da regra e alerta no painel         | Regras do AWS Config                         |
| Proativo         | Verifica o recurso antes de ser criado pelo CloudFormation | Hooks do CloudFormation                      |

## Números que a prova cobra

| O quê                      | Valor                                                        | Verificado em |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Custo do Control Tower     | Sem custo adicional                                          | 06/10/2026    |
| Tipos de controle          | Preventivo, detectivo e proativo                             | 06/10/2026    |
| Serviços que ele orquestra | Organizations, Service Catalog, IAM Identity Center e outros | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Control Tower não tem custo adicional. Ao montar a landing zone, porém, começam as cobranças dos serviços que ele configura, como Service Catalog, CloudTrail, Config, CloudWatch, SNS e S3; o Organizations e o IAM Identity Center não têm custo adicional.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o Control Tower                | Pista no enunciado                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| AWS Organizations   | A base: organização, OUs, SCPs e fatura única | "Fatura única", "SCP"                 |
| AWS Config          | Avalia a configuração dos recursos            | "Regra de configuração"               |
| AWS Service Catalog | Catálogo de produtos aprovados                | "Equipes só criam o que foi aprovado" |
| AWS CloudFormation  | Infraestrutura como código                    | "Modelo", "pilha"                     |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Control Tower<sup>226</sup>
- Como o Control Tower funciona<sup>227</sup>
- Sobre os controles<sup>228</sup> e comportamento dos controles<sup>229</sup>
- Preços do AWS Control Tower<sup>230</sup>

226. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html>

227. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/how-control-tower-works.html>

228. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/controls.html>

229. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/control-behavior.html>

230. <https://aws.amazon.com/controltower/pricing/>

# AWS Trusted Advisor

**Categoria:** Gerenciamento e boas práticas · **Domínio:** 2, 3 e 4 · **Abrangência:** Conta e organização · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** examina o ambiente da AWS e recomenda onde economizar, melhorar desempenho e disponibilidade, fechar brechas de segurança e respeitar os limites de serviço.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 2.9 Detecção de ameaças · 4.5 Planos de suporte

## Que problema resolve

A conta da escola cresceu sem revisão: load balancers sem uso, um security group com a porta de administração aberta para qualquer endereço, a conta root sem MFA e o número de instâncias perto do limite da conta. Ninguém tem tempo de procurar esses problemas um por um.

O **Trusted Advisor** procura por você. Ele roda **verificações** em seis categorias (otimização de custos, desempenho, segurança, tolerância a falhas, limites de serviço e excelência operacional) e mostra cada resultado com a recomendação. Entre as verificações de segurança estão permissões de buckets S3, security groups com portas liberadas sem restrição e MFA na conta root.

O limite: quantas verificações você vê depende do plano de suporte. No Basic, são todas as de limites de serviço e algumas de segurança e tolerância a falhas, atualizadas à mão. E o Trusted Advisor aponta configurações fora das boas práticas, não ataques em andamento; isso é o GuardDuty.

## Como funciona

1. O Trusted Advisor examina os recursos da conta.
2. Cada verificação mostra o resultado, os recursos afetados e a recomendação.
3. Nos planos Business Support+, Enterprise e Unified Operations, todas as verificações ficam disponíveis, com atualização automática e acesso pela API.
4. Com o AWS Organizations, a **visão organizacional** reúne os resultados de todas as contas num relatório.

## Opções principais

| Categoria            | O que verifica                         | Exemplo na escola                                 |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Otimização de custos | Recursos ociosos ou subutilizados      | Load balancer ocioso, NAT gateway sem uso         |
| Desempenho           | Configurações que limitam o desempenho | Volume EBS subdimensionado para o uso             |
| Segurança            | Brechas de configuração                | Porta aberta para qualquer endereço, root sem MFA |

| <b>Categoria</b>       | <b>O que verifica</b>        | <b>Exemplo na escola</b>                        |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tolerância a falhas    | Pontos únicos de falha       | Banco RDS com todas as instâncias na mesma zona |
| Limites de serviço     | Uso perto das cotas da conta | Instâncias perto do limite da Região            |
| Excelência operacional | Boas práticas de operação    | VPC sem Flow Logs                               |

## Números que a prova cobra

| <b>O quê</b>                  | <b>Valor</b>                                                                                            | <b>Verificado em</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Categorias de verificação     | 6                                                                                                       | 06/10/2026           |
| Plano Basic                   | Todas as de limites de serviço e algumas de segurança e tolerância a falhas, sem atualização automática | 06/10/2026           |
| Todas as verificações e a API | Business Support+, Enterprise ou Unified Operations                                                     | 06/10/2026           |
| Trusted Advisor Priority      | Enterprise ou Unified Operations, na conta de gerenciamento                                             | 06/10/2026           |

## Como é cobrado

O Trusted Advisor não tem cobrança própria: o acesso vem com o plano de suporte. O Basic, gratuito, dá as verificações principais; os planos pagos liberam todas.

## Não confundir com

| <b>Serviço</b>        | <b>Diferença para o Trusted Advisor</b>                 | <b>Pista no enunciado</b>    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| AWS Compute Optimizer | Recomenda o tamanho certo a partir das métricas de uso  | "Tamanho certo da instância" |
| Service Quotas        | Mostra as cotas e recebe o pedido de aumento            | "Pedir aumento de limite"    |
| AWS Config            | Avalia regras definidas pelo cliente e guarda histórico | "Histórico de configuração"  |
| AWS Security Hub      | Reúne achados de segurança e confere padrões            | "Visão única de segurança"   |
| Amazon GuardDuty      | Detecta ameaças em andamento                            | "Atividade suspeita"         |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS Trusted Advisor<sup>231</sup>
- Referência das verificações<sup>232</sup>
- Visão organizacional<sup>233</sup>
- Trusted Advisor Priority<sup>234</sup>

231. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html>

232. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-check-reference.html>

233. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/organizational-view.html>

234. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-priority.html>

# AWS Health Dashboard

**Categoria:** Gerenciamento e operações · **Domínio:** 2 e 3 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** mostra os eventos da AWS que afetam os serviços e as suas contas, como falhas em andamento e manutenções planejadas.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.16 Gestão e governança

## Que problema resolve

No dia das inscrições, parte dos pais reclama de lentidão. A equipe de TI olha as métricas e não acha nada de errado na aplicação. A dúvida que sobra é: o problema é da escola ou da AWS?

O **AWS Health** dá essa resposta. O **Health Dashboard** tem duas visões. A **saúde dos serviços** (*service health*) é uma página pública com os eventos dos serviços da AWS em todas as Regiões, sem precisar de login. A **saúde da sua conta** (*your account health*) mostra os eventos que podem afetar as suas contas e recursos, inclusive manutenções planejadas, para que a escola se prepare. Ela está disponível para todos os clientes, sem configuração e sem custo adicional.

O limite: o Health fala dos eventos da AWS, não dos problemas da aplicação da escola nem de quem mudou algo na conta. Para isso existem o CloudWatch e o CloudTrail. E consultar os eventos por programa, pela **AWS Health API**, exige um plano de suporte pago.

## Como funciona

1. A AWS publica eventos de serviço e de conta no AWS Health.
2. A página pública mostra a saúde dos serviços; o console mostra os eventos que afetam a sua conta.
3. Com o AWS Organizations, a **visão organizacional** reúne os eventos de todas as contas.
4. Regras do EventBridge podem reagir aos eventos, por exemplo avisando a equipe de uma manutenção.

## Opções principais

| Visão ou recurso             | O que mostra                                                | Quem usa                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Saúde dos serviços           | Eventos dos serviços em todas as Regiões, em página pública | Qualquer pessoa, sem login          |
| Saúde da sua conta           | Eventos que afetam as suas contas e recursos                | Todos os clientes, sem configuração |
| Visão organizacional         | Eventos de todas as contas da organização                   | Equipe de operações da rede         |
| Integração com o EventBridge | Reage automaticamente aos eventos                           | Avisar a equipe ou abrir um chamado |

| Visão ou recurso | O que mostra                      | Quem usa                                                   |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| AWS Health API   | Consulta dos eventos por programa | Planos Business Support+, Enterprise ou Unified Operations |

## Números que a prova cobra

| O quê                        | Valor                                               | Verificado em |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Custo do Health Dashboard    | Sem custo adicional                                 | 06/10/2026    |
| Página de saúde dos serviços | Pública, sem login                                  | 06/10/2026    |
| Planos para a Health API     | Business Support+, Enterprise ou Unified Operations | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Health Dashboard não tem custo adicional. O acesso à Health API vem com os planos de suporte que a incluem.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença para o Health Dashboard        | Pista no enunciado                 |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Amazon CloudWatch   | Métricas e alarmes dos seus recursos     | "CPU alta na minha instância"      |
| AWS Trusted Advisor | Recomendações de boas práticas da conta  | "Economizar", "limites de serviço" |
| AWS CloudTrail      | Quem fez cada ação na conta              | "Quem alterou"                     |
| Planos de suporte   | Atendimento da AWS e acesso à Health API | "Abrir um caso de suporte"         |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Health<sup>235</sup>
- Saúde dos serviços<sup>236</sup>
- Visão organizacional<sup>237</sup>
- Eventos do Health no EventBridge<sup>238</sup>
- AWS Health API<sup>239</sup>

235. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/what-is-aws-health.html>

236. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aws-health-dashboard-status.html>

237. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aggregate-events.html>

238. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html>

239. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/health-api.html>



# **Analytics**

---

# Amazon Athena

**Categoria:** Analytics e consulta interativa · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** consulta com SQL padrão os dados guardados no Amazon S3, sem servidor e sem mover os dados, cobrando pelos dados lidos em cada consulta.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.11 Analytics

## Que problema resolve

A direção quer saber em que horário o site da escola recebe mais acessos nos últimos dois anos. Os registros de acesso já estão no S3, em arquivos de texto. A equipe de TI é pequena e não quer montar um banco só para responder uma pergunta.

O **Athena** consulta os arquivos onde eles estão. Você aponta o Athena para os dados no S3, descreve a estrutura das tabelas (ou usa o catálogo do Glue) e escreve SQL padrão. É **serverless**: não há servidor para montar, e a resposta chega em segundos. Paga-se pelos dados lidos em cada consulta.

O limite é o outro lado da cobrança: uma consulta que varre arquivos grandes, sem compressão nem partição, lê tudo e custa mais, mesmo que a resposta seja pequena. Comprimir, particionar e converter os dados para formatos colunares reduz o custo em até 90%. E para relatórios pesados e frequentes sobre dados estruturados, o lugar é um data warehouse como o Redshift.

## Como funciona

1. Os dados ficam no S3, em formatos como CSV, JSON, Avro ou colunares, como Parquet e ORC.
2. Uma tabela descreve a estrutura dos arquivos; o catálogo do Glue pode guardar essa descrição.
3. Você escreve a consulta SQL no console ou por API, e o Athena lê os dados direto no S3 (com partições, só as partes que a consulta pede).
4. O resultado sai em segundos, fica guardado num local de resultados e pode alimentar painéis do Quick Sight.

## Opções principais

| Opção                      | O que faz                                | Quando usar                           |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cobrança por consulta      | Paga pelos dados lidos                   | Consultas pontuais ou variáveis       |
| Reservas de capacidade     | Capacidade dedicada com preço por hora   | Muitas consultas com custo previsível |
| Apache Spark no Athena     | Roda código Spark sem gerenciar recursos | Análises em Python com Spark          |
| Partição e formato colunar | Faz a consulta ler menos dados           | Reduzir custo e tempo                 |

## Números que a prova cobra

| O quê                                               | Valor                                             | Verificado em |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Cobrança                                            | Por dados lidos, com mínimo de 10 MB por consulta | 06/10/2026    |
| Economia com compressão, partição e formato colunar | Até 90% por consulta                              | 06/10/2026    |
| Consultas com erro e comandos DDL                   | Sem cobrança                                      | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Paga-se por terabyte de dados lidos, arredondado para o megabyte acima, com mínimo de 10 MB por consulta. Comandos que só definem tabelas (DDL) e consultas que falham não são cobrados; consultas canceladas pagam o que já leram. O armazenamento no S3 é cobrado à parte.

## Não confundir com

| Serviço            | Diferença para o Athena                             | Pista no enunciado            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Amazon Redshift    | Data warehouse para relatórios grandes e frequentes | "Data warehouse", "petabytes" |
| AWS Glue           | Descobre, cataloga e transforma os dados            | "ETL", "catálogo de dados"    |
| Amazon EMR         | Clusters de Hadoop e Spark                          | "Hadoop", "Spark"             |
| Amazon Quick Sight | Mostra os resultados em painéis                     | "Dashboard", "BI"             |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Athena<sup>240</sup>
- Preços do Amazon Athena<sup>241</sup>

<sup>240</sup>. <https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html>

<sup>241</sup>. <https://aws.amazon.com/athena/pricing/>

# AWS Glue

**Categoria:** Analytics e integração de dados (ETL) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** serviço serverless de integração de dados que descobre fontes, mantém um catálogo central e roda pipelines de ETL para preparar os dados para análise.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.11 Analytics

## Que problema resolve

Os dados da rede de escolas estão espalhados: registros de acesso em JSON no S3, exportações do banco de matrículas em CSV e planilhas das secretarias, cada uma com colunas diferentes. Antes de qualquer análise, alguém precisa descobrir o que existe, limpar e juntar tudo num formato comum.

Esse trabalho chama-se **ETL**: extrair (*extract*) da origem, transformar (*transform*) e carregar (*load*) no destino. O **Glue** faz isso sem servidor para gerenciar. Um **crawler** percorre as fontes, reconhece o formato e cria ou atualiza tabelas no **catálogo de dados** (*Data Catalog*), que registra onde está cada conjunto de dados e qual a sua estrutura. **Jobs de ETL**, criados visualmente no Glue Studio ou em código, transformam os dados e os gravam no data lake. O Athena, o EMR e o Redshift consultam os dados catalogados.

O limite: o Glue prepara e cataloga, mas não é a ferramenta de consulta nem de painel; a pergunta da direção é respondida pelo Athena ou pelo Redshift, e mostrada no Quick Sight. E um job mal dimensionado custa mais, porque a cobrança é pelo tempo de processamento.

## Como funciona

1. Um crawler lê as fontes (S3, bancos e outras) e cria as tabelas no catálogo de dados.
2. Você cria um job de ETL, visualmente ou em código, que lê as tabelas, transforma e grava o resultado, por exemplo no S3 em formato colunar.
3. O job roda sob demanda, agendado ou disparado por eventos, num motor serverless baseado em Apache Spark.
4. Athena, EMR e Redshift usam o catálogo para consultar os dados preparados.

## Opções principais

| Peça              | O que faz                                               | Exemplo na escola                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Crawler           | Descobre o formato e cria tabelas no catálogo           | Catalogar os registros de acesso no S3  |
| Catálogo de dados | Registro central de onde estão os dados e sua estrutura | Athena sabe as colunas dos arquivos     |
| Jobs de ETL       | Transformam e carregam os dados                         | Juntar planilhas e banco num só formato |
| Glue Studio       | Interface visual para criar e acompanhar os jobs        | Equipe sem muita programação            |

| Peça          | O que faz                  | Exemplo na escola              |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| Glue DataBrew | Preparação visual de dados | Limpar colunas de uma planilha |

## Números que a prova cobra

| O quê                        | Valor                                                   | Verificado em |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Fontes de dados              | Mais de 70                                              | 06/10/2026    |
| Catálogo de dados gratuito   | Primeiro milhão de objetos e primeiro milhão de acessos | 06/10/2026    |
| Unidade de cobrança dos jobs | DPU-hora (1 DPU = 4 vCPU e 16 GB), por segundo          | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Jobs de ETL e crawlers são cobrados por hora de DPU (unidade de processamento), medida por segundo, sem custo de início nem de parada. O catálogo tem taxa mensal pelo armazenamento e pelos acessos, com o primeiro milhão de cada grátis.

## Não confundir com

| Serviço              | Diferença para o Glue                         | Pista no enunciado        |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Amazon Athena        | Consulta os dados com SQL                     | "SQL no S3"               |
| Amazon EMR           | Clusters de Hadoop e Spark que a equipe opera | "Hadoop", "cluster"       |
| Amazon Data Firehose | Entrega fluxos em tempo real ao destino       | "Streaming", "tempo real" |
| AWS DMS              | Migra bancos de dados                         | "Migrar o banco"          |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Glue<sup>242</sup>
- Crawlers e catálogo de dados<sup>243</sup>
- Preços do AWS Glue<sup>244</sup>

242. <https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html>

243. <https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/add-crawler.html>

244. <https://aws.amazon.com/glue/pricing/>

# Amazon Kinesis e Amazon Data Firehose

**Categoria:** Analytics e dados em tempo real · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** o Kinesis Data Streams coleta e guarda por um tempo fluxos de dados para aplicações processarem em tempo real; o Data Firehose entrega fluxos a destinos como S3 e Redshift sem aplicação para escrever.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.11 Analytics

## Que problema resolve

No primeiro dia de inscrições, a coordenação quer ver ao vivo quantas pessoas estão preenchendo o formulário de matrícula e em que etapa desistem. Cada clique é um registro pequeno, e chegam milhares por minuto. Esperar o relatório do fim do dia não serve.

Um **fluxo de dados** (*streaming*) é essa sequência contínua de registros. O **Kinesis Data Streams** recebe o fluxo e guarda os registros em ordem por um período (24 horas por padrão, até 365 dias), para que uma ou mais aplicações os leiam e reajam enquanto chegam, como o painel ao vivo da coordenação. O **Data Firehose** (antes Kinesis Data Firehose) cuida de outra parte: entregar o fluxo a um destino, como S3, Redshift, OpenSearch Service ou Splunk, sem que você escreva a aplicação que lê. O **Kinesis Video Streams** faz o mesmo papel para vídeo ao vivo de dispositivos.

O limite: o Data Streams guarda e distribui os registros, mas o processamento é da aplicação que lê. E o Firehose entrega, mas não é lugar de análise; a consulta acontece depois, no destino, com ferramentas como o Athena.

## Como funciona

1. O site envia cada clique como um registro para um fluxo do Kinesis Data Streams.
2. O fluxo guarda os registros em ordem pelo período de retenção e escala sozinho no modo sob demanda, ou pela capacidade escolhida no modo provisionado.
3. Uma aplicação lê o fluxo e atualiza o painel ao vivo; outra pode ler os mesmos registros para outro fim.
4. Um fluxo do Data Firehose recebe os mesmos eventos e os entrega no S3 para análise posterior.

## Opções principais

| Serviço               | O que faz                                                  | Exemplo na escola             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kinesis Data Streams  | Recebe e guarda fluxos para processamento em tempo real    | Painel ao vivo das inscrições |
| Amazon Data Firehose  | Entrega fluxos a S3, Redshift, OpenSearch, Splunk e outros | Guardar os cliques no S3      |
| Kinesis Video Streams | Leva vídeo ao vivo de dispositivos para a AWS              | Câmeras da portaria           |

| Serviço                          | O que faz                               | Exemplo na escola                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Modo sob demanda (Data Streams)  | Escala sozinho, sem planejar capacidade | Pico imprevisível do primeiro dia |
| Modo provisionado (Data Streams) | Capacidade definida por você            | Volume estável e conhecido        |

## Números que a prova cobra

| O quê                           | Valor                                            | Verificado em |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Retenção padrão do Data Streams | 24 horas                                         | 06/10/2026    |
| Retenção máxima do Data Streams | 365 dias                                         | 06/10/2026    |
| Cobrança do Data Firehose       | Pelo volume de dados recebidos, sem taxa inicial | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

No Data Streams sob demanda, paga-se pelo volume de dados gravados e lidos e por hora de cada fluxo; retenção estendida (além de 24 horas) e longa (além de sete dias) são cobradas à parte. No Data Firehose, paga-se pelo volume recebido, mais recursos opcionais como conversão de formato e partição dinâmica.

## Não confundir com

| Serviço            | Diferença para o Kinesis                        | Pista no enunciado           |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Amazon SQS         | Fila de mensagens entre partes de uma aplicação | "Desacoplar", "fila"         |
| Amazon EventBridge | Roteia eventos entre serviços por regras        | "Reagir a um evento"         |
| AWS Glue           | ETL de dados já guardados                       | "Preparar dados", "catálogo" |
| Amazon Athena      | Consulta os dados depois de guardados           | "SQL no S3"                  |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Kinesis Data Streams<sup>245</sup>
- Conceitos do Data Streams<sup>246</sup>
- Modos de capacidade<sup>247</sup>
- O que é o Amazon Data Firehose<sup>248</sup>
- O que é o Kinesis Video Streams<sup>249</sup>
- Preços do Data Streams<sup>250</sup> e do Data Firehose<sup>251</sup>

245. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html>

246. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/key-concepts.html>

247. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/how-do-i-size-a-stream.html>

248. <https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html>

249. <https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/what-is-kinesis-video.html>

250. <https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/pricing/>

251. <https://aws.amazon.com/firehose/pricing/>

# Amazon QuickSight (Amazon Quick Sight)

**Categoria:** Analytics e inteligência de negócios (BI) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (conta) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** serviço de visualização de dados e BI que se conecta às fontes, cria painéis interativos e permite incorporar análises em aplicações; hoje faz parte do Amazon Quick.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.11 Analytics

## Que problema resolve

A direção da rede quer acompanhar as matrículas por unidade, as faltas por turma e os acessos ao site. Hoje, alguém da TI roda consultas, cola os números numa planilha e envia por e-mail toda segunda-feira, e cada diretor recebe uma versão diferente.

O **Quick Sight** transforma esses números em **painéis** (*dashboards*) interativos. Ele se conecta às fontes, como Athena, Redshift, RDS e arquivos no S3, e os **autores** montam gráficos e relatórios que os **leitores** acessam e filtram pelo navegador. Os dados podem ser importados para o **SPICE**, o motor em memória do Quick Sight, que responde rápido a muitos usuários. O Quick Sight também responde a perguntas em linguagem natural sobre os dados e permite incorporar painéis em aplicações, como o portal da escola. Ele faz parte do **Amazon Quick**, um serviço com IA que também automatiza tarefas.

O limite: o Quick Sight mostra os dados, mas não os prepara nem os guarda em grande escala. A limpeza é do Glue, e as consultas pesadas são do Athena ou do Redshift.

## Como funciona

1. Um autor conecta o Quick Sight às fontes de dados.
2. Opcionalmente, os dados são importados para o SPICE.
3. O autor monta análises e publica painéis.
4. Os leitores acessam os painéis no navegador, ou incorporados numa aplicação, e filtram ou perguntam em linguagem natural.

## Opções principais

| Peça                           | O que faz                                | Exemplo na escola                         |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Autor                          | Conecta dados, cria painéis e relatórios | Equipe de TI monta o painel de matrículas |
| Leitor                         | Vê e filtra os painéis                   | Diretores de cada unidade                 |
| SPICE                          | Motor em memória para respostas rápidas  | Painel aberto por muitos ao mesmo tempo   |
| Perguntas em linguagem natural | Responde perguntas sobre os dados        | "Quantas matrículas em janeiro?"          |
| Painéis incorporados           | Análises dentro de outra aplicação       | Painel no portal da escola                |

## Números que a prova cobra

| O quê          | Valor                       | Verificado em |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| Autor          | US\$ 24 por usuário por mês | 06/10/2026    |
| Leitor         | A partir de US\$ 3 por mês  | 06/10/2026    |
| SPICE incluído | 10 GB por autor             | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Há dois modelos: por usuário, com autores e leitores cobrados por mês, e por capacidade, comprando sessões de leitura em bloco sem cadastrar cada leitor. Cada autor inclui 10 GB de SPICE; o espaço extra é cobrado por GB por mês.

## Não confundir com

| Serviço                   | Diferença para o Quick Sight                  | Pista no enunciado       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Amazon Athena             | Consulta os dados com SQL                     | "SQL no S3"              |
| Amazon Redshift           | Data warehouse que guarda e consulta os dados | "Data warehouse"         |
| Amazon CloudWatch         | Painéis de métricas de funcionamento          | "CPU", "alarme"          |
| Amazon OpenSearch Service | Busca e análise de logs                       | "Busca de texto", "logs" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Quick<sup>252</sup>
- Fontes de dados aceitas<sup>253</sup>
- Preços do Amazon Quick Sight<sup>254</sup>

252. <https://docs.aws.amazon.com/quicksuite/latest/userguide/what-is.html>

253. <https://docs.aws.amazon.com/quick/latest/userguide/supported-data-sources.html>

254. <https://aws.amazon.com/quicksight/pricing/>



# **IA e machine learning**

---

# Amazon SageMaker AI

**Categoria:** IA e machine learning · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** serviço de machine learning totalmente gerenciado para criar, treinar e implantar modelos próprios, sem montar nem gerenciar os servidores.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.12 IA e machine learning

## Que problema resolve

A rede quer prever quais alunos correm risco de abandonar a escola. Nenhum serviço pronto faz isso: a resposta depende das notas, das faltas e do histórico dos alunos da própria rede. É preciso **treinar um modelo próprio**, e montar servidores com GPU, ferramentas e ambiente de produção para isso seria um projeto à parte.

O **SageMaker AI** entrega essa estrutura gerenciada. Cientistas de dados e desenvolvedores preparam os dados, treinam o modelo com algoritmos gerenciados ou com os frameworks que já usam e o **implantam** num ambiente hospedado pronto para produção, onde ele recebe dados novos e devolve previsões. Quem não programa pode usar o **SageMaker Canvas**, que cria modelos sem código.

O limite é de responsabilidade: a AWS cuida da infraestrutura, mas a escola escolhe os dados, treina, avalia o resultado e responde pelo uso do modelo. E, para tarefas comuns como ler documentos ou traduzir, um serviço de IA pronto resolve sem treinamento.

## Como funciona

1. A equipe reúne e prepara os dados históricos, por exemplo no SageMaker Studio.
2. Treina o modelo com um algoritmo gerenciado ou o seu próprio, na capacidade que escolher.
3. Avalia o modelo e, se necessário, verifica vieses com o SageMaker Clarify.
4. Implanta o modelo num endpoint, que devolve previsões; o Model Monitor acompanha a qualidade em produção.

## Opções principais

| Recurso          | O que faz                                                          | Exemplo na escola                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SageMaker Studio | Ambiente web com ferramentas de desenvolvimento para ML            | Equipe de dados trabalha nos notebooks           |
| SageMaker Canvas | Cria modelos e previsões sem programar                             | Coordenação testa uma previsão de matrículas     |
| JumpStart        | Modelos pré-treinados e soluções prontas para implantar ou ajustar | Partir de um modelo pronto                       |
| Ground Truth     | Cria conjuntos de dados rotulados para treino                      | Rotular redações por nível                       |
| Clarify          | Detecta vieses e explica as previsões                              | Conferir se o modelo trata turmas de forma justa |

| Recurso       | O que faz                      | Exemplo na escola              |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Model Monitor | Acompanha o modelo em produção | Perceber quando os dados mudam |

## Números que a prova cobra

| O quê               | Valor                                                          | Verificado em |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| O que faz           | Criar, treinar e implantar modelos                             | 06/10/2026    |
| Nome atual          | SageMaker AI (antes Amazon SageMaker, renomeado em 03/12/2024) | 06/10/2026    |
| Formas de pagamento | Sob demanda, sem mínimo, ou Savings Plans do SageMaker         | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Paga-se pelo que usa: instâncias de notebook, treinamento e endpoints, armazenamento e recursos usados. Há duas formas: sob demanda, sem taxa mínima nem compromisso, e os Savings Plans do SageMaker, com desconto em troca de um compromisso de uso. O SageMaker AI tem nível gratuito para começar.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o SageMaker AI                   | Pista no enunciado                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Serviços de IA prontos | Modelos já treinados pela AWS, por API          | "Sem conhecimento de ML", "traduzir", "ler documentos" |
| Amazon Q               | Assistente de IA generativa                     | "Assistente", "perguntas sobre a AWS"                  |
| Amazon Bedrock         | Acesso a modelos de fundação para IA generativa | "Modelos de fundação"                                  |
| Amazon EMR             | Processamento de big data com Spark e Hadoop    | "Spark", "Hadoop"                                      |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon SageMaker AI<sup>255</sup>
- Recursos do SageMaker AI<sup>256</sup>
- Preços do Amazon SageMaker AI<sup>257</sup>

255. <https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html>

256. <https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis-features.html>

257. <https://aws.amazon.com/sagemaker-ai/pricing/>

# Amazon Q

**Categoria:** IA generativa · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Console, documentação, IDEs, linha de comando e aplicativos de chat · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** família de assistentes de IA generativa da AWS; o Amazon Q Developer responde perguntas sobre a AWS e os recursos da conta e ajuda a escrever e melhorar código.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.12 IA e machine learning

## Que problema resolve

A equipe de TI da escola é pequena e aprende a AWS no caminho. Cada dúvida (qual serviço usar, por que a instância não aceita conexão, como escrever a função que redimensiona fotos) vira uma busca longa na documentação.

O **Amazon Q Developer** é um assistente conversacional de IA generativa que ajuda a entender, criar, estender e operar aplicações na AWS. No console, na documentação e no aplicativo móvel, ele responde perguntas sobre arquitetura, sobre os recursos da conta, boas práticas e suporte. Nos editores de código (IDEs) e na linha de comando, conversa sobre o código, sugere e gera código, procura vulnerabilidades e ajuda a atualizar versões de linguagem. Ele também atende em aplicativos de chat como Microsoft Teams e Slack. O Q Developer roda sobre o Amazon Bedrock.

O limite: as respostas são geradas por IA e precisam ser conferidas antes de ir para produção. Duas mudanças recentes: o **Amazon Q Business** não aceita mais clientes novos (a AWS indica o Amazon Quick), e os plugins do Q Developer para IDEs deixam de ter suporte em 30/04/2027.

## Como funciona

1. No console da AWS, quem tem as permissões necessárias no IAM abre o ícone do Amazon Q e faz a pergunta.
2. Nos IDEs, instala-se a extensão e entra-se com um AWS Builder ID, sem precisar de conta da AWS, no nível gratuito.
3. O Q responde com base em conteúdo de qualidade da AWS e pode responder sobre os recursos da conta.
4. Empresas podem assinar o nível Pro, com limites maiores e administração pelo IAM Identity Center.

## Opções principais

| Onde ou nível           | O que oferece                                                  | Exemplo na escola                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Console e documentação  | Perguntas sobre serviços, recursos da conta e boas práticas    | "Por que minha instância não aceita SSH?" |
| IDEs e linha de comando | Chat sobre código, sugestões, geração e varredura de segurança | Escrever a função que redimensiona fotos  |

| Onde ou nível       | O que oferece                                                           | Exemplo na escola                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicativos de chat | Perguntas sobre a AWS no Teams ou no Slack                              | Equipe consulta pelo canal de TI |
| Nível gratuito      | Recursos avançados com limite mensal de uso                             | Equipe pequena experimental      |
| Nível Pro           | Limites maiores, administração e indenização de propriedade intelectual | Uso por toda a equipe            |

## Números que a prova cobra

| O quê                             | Valor                             | Verificado em |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Nível Pro                         | US\$ 19 por usuário por mês       | 06/10/2026    |
| Nível gratuito                    | 50 solicitações de agente por mês | 06/10/2026    |
| Fim do suporte aos plugins de IDE | 30/04/2027                        | 06/10/2026    |
| Amazon Q Business                 | Fechado a novos clientes          | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Q Developer tem um nível gratuito, com limites mensais, e o nível Pro, cobrado por usuário por mês.

## Não confundir com

| Serviço              | Diferença para o Amazon Q                               | Pista no enunciado                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Amazon Bedrock       | Base para criar as próprias aplicações de IA generativa | "Modelos de fundação", "criar meu assistente" |
| Amazon Sage-Maker AI | Treinar e implantar modelos próprios                    | "Treinar um modelo"                           |
| Amazon Lex           | Cria o chatbot para os clientes da empresa              | "Chatbot para os pais"                        |
| AWS Trusted Advisor  | Verificações automáticas de boas práticas               | "Recomendações para a conta"                  |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Q Developer<sup>258</sup>
- Mudança de disponibilidade do Amazon Q Business<sup>259</sup>
- Preços do Amazon Q Developer<sup>260</sup>

258. <https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qdeveloper-ug/what-is.html>

259. <https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qbusiness-ug/qbusiness-availability-change.html>

260. <https://aws.amazon.com/q/developer/pricing/>

# Serviços de IA prontos (Rekognition, Comprehend, Lex, Polly, Transcribe, Translate e Textract)

**Categoria:** IA e serviços prontos · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** serviços que a AWS já treinou para tarefas comuns (conversar, falar, transcrever, traduzir, entender textos, analisar imagens e ler documentos), usados por chamadas de API, sem conhecimento de machine learning.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.12 IA e machine learning

## Que problema resolve

A secretaria tem uma lista de desejos: um chat que tire dúvidas da matrícula a qualquer hora, ler sozinha as certidões digitalizadas, transcrever as reuniões de pais, traduzir os comunicados para as famílias que não falam português e saber se os comentários da pesquisa de satisfação são positivos ou negativos. Ninguém na equipe sabe treinar modelos.

Cada desejo tem um serviço pronto. A AWS já treinou os modelos; a aplicação da escola só envia o pedido pela API e recebe o resultado. O **Lex** cria o chatbot, o **Textract** lê as certidões, o **Transcribe** transcreve as reuniões, o **Translate** traduz, o **Comprehend** identifica o sentimento dos comentários, o **Polly** lê os comunicados em voz alta e o **Rekognition** confere se a foto enviada mostra um rosto. Os serviços também se combinam: um áudio em inglês passa pelo Transcribe, pelo Translate e pelo Polly e vira voz em português.

O limite: cada serviço faz uma tarefa definida. Uma previsão que depende dos dados da própria escola, como o risco de abandono, exige um modelo próprio no SageMaker AI. E a escola continua responsável por como usa os resultados.

## Como funciona

1. A aplicação envia o conteúdo (texto, áudio, imagem ou documento) para a API do serviço.
2. O modelo pré-treinado da AWS processa o pedido.
3. O serviço devolve o resultado: texto, áudio, rótulos, campos ou o sentimento.
4. Paga-se pelo uso: caracteres, segundos de áudio, imagens, páginas ou pedidos.

## Opções principais

| Serviço           | O que faz                           | Na escola                          |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Amazon Lex        | Chatbots por voz e texto            | Chat que tira dúvidas da matrícula |
| Amazon Polly      | Texto em fala                       | Ler os comunicados em voz alta     |
| Amazon Transcribe | Fala em texto, separando quem falou | Transcrever as reuniões de pais    |

| Serviço            | O que faz                                                       | Na escola                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Amazon Translate   | Tradução de textos                                              | Comunicados em inglês              |
| Amazon Comprehend  | Linguagem natural: entidades, frases-chave, idioma e sentimento | Comentários positivos ou negativos |
| Amazon Rekognition | Imagens e vídeos: objetos, textos, conteúdo impróprio e rostos  | Conferir se a foto mostra um rosto |
| Amazon Textract    | Texto, formulários e tabelas de documentos, inclusive à mão     | Ler as certidões digitalizadas     |

## Números que a prova cobra

| O quê       | Valor                                                                         | Verificado em |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Polly       | Cobrado por caractere convertido em fala                                      | 06/10/2026    |
| Transcribe  | Cobrado por segundo de áudio, sem mínimo                                      | 06/10/2026    |
| Translate   | Por caractere; nível gratuito de 2 milhões de caracteres por mês por 12 meses | 06/10/2026    |
| Comprehend  | Unidades de 100 caracteres, mínimo de 300 por pedido                          | 06/10/2026    |
| Rekognition | Por imagem analisada                                                          | 06/10/2026    |
| Textract    | Por página; nível gratuito de 3 meses para clientes novos                     | 06/10/2026    |
| Lex         | Por pedido ou por conversa contínua, sem compromisso                          | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Todos são cobrados pelo uso, sem compromisso inicial, cada um na sua unidade: caracteres (Polly, Translate, Comprehend), segundos de áudio (Transcribe), imagens (Rekognition), páginas (Textract) e pedidos ou conversas (Lex).

## Não confundir com

| Par                             | A diferença                                                                    | Pista no enunciado                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Polly × Transcribe              | Polly: texto em fala. Transcribe: fala em texto                                | "Ler em voz alta" × "transcrever"              |
| Textract × Rekognition          | Textract: conteúdo de documentos. Rekognition: o que aparece em fotos e vídeos | "Formulário", "tabela" × "rosto", "objeto"     |
| Comprehend × Translate          | Comprehend: sentido do texto. Translate: troca o idioma                        | "Sentimento" × "traduzir"                      |
| Lex × Amazon Q                  | Lex: chatbot da empresa. Q: assistente para trabalhar com a AWS                | "Chatbot para clientes" × "assistente da AWS"  |
| Serviços prontos × SageMaker AI | Prontos: modelo da AWS. SageMaker AI: modelo próprio                           | "Sem conhecimento de ML" × "treinar um modelo" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Amazon Lex<sup>261</sup> e preços<sup>262</sup>
- Amazon Polly<sup>263</sup> e preços<sup>264</sup>
- Amazon Transcribe<sup>265</sup> e preços<sup>266</sup>
- Amazon Translate<sup>267</sup> e preços<sup>268</sup>
- Amazon Comprehend<sup>269</sup> e preços<sup>270</sup>
- Amazon Rekognition<sup>271</sup> e preços<sup>272</sup>
- Amazon Textract<sup>273</sup> e preços<sup>274</sup>

---

261. <https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/what-is.html>

262. <https://aws.amazon.com/lex/pricing/>

263. <https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/what-is.html>

264. <https://aws.amazon.com/polly/pricing/>

265. <https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is.html>

266. <https://aws.amazon.com/transcribe/pricing/>

267. <https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/what-is.html>

268. <https://aws.amazon.com/translate/pricing/>

269. <https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html>

270. <https://aws.amazon.com/comprehend/pricing/>

271. <https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/what-is.html>

272. <https://aws.amazon.com/rekognition/pricing/>

273. <https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/what-is.html>

274. <https://aws.amazon.com/textract/pricing/>

# **Integração de aplicações**

---

# Amazon SQS (Simple Queue Service)

**Categoria:** Integração de aplicações · **Domínio:** 1 (acoplamento fraco) e 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** fila de mensagens gerenciada que **desacopla** quem pede um trabalho de quem o executa e absorve picos.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.13 Integração de aplicações · base em 0.4 Como programas conversam

## Que problema resolve

Um sistema recebe pedidos mais rápido do que consegue atendê-los. No primeiro dia de matrículas, o site da escola recebe milhares de formulários, e cada um exige gerar um PDF e avisar o financeiro. Se o site esperar esses trabalhos terminarem, ele trava; se o gerador de PDF cair, os pedidos se perdem.

O SQS resolve isso com uma fila hospedada pela AWS. O site deixa uma mensagem na fila e responde ao usuário na hora; os programas que geram os PDFs buscam as mensagens no ritmo deles. Um pico só aumenta a fila, e uma falha do consumidor não apaga o pedido. Esse desenho, em que as partes não precisam estar no ar ao mesmo tempo, é o **acoplamento fraco** da aula 1.3.

O limite: o SQS guarda e entrega mensagens, mas não executa o trabalho. Quem gera o PDF é o programa consumidor, e é ele que precisa tratar falhas e mensagens repetidas. A explicação completa, com a figura do fluxo, está na aula 3.13.

## Como funciona

1. O **produtor** envia a mensagem para a fila. O SQS guarda a mensagem de forma redundante; na fila padrão, em várias zonas de disponibilidade antes de confirmar o envio.
2. O **consumidor** pede mensagens à fila. O SQS não empurra a mensagem: é o consumidor que busca (*polling*).
3. A mensagem recebida continua na fila, mas fica invisível para os outros consumidores durante o **visibility timeout** (prazo de invisibilidade).
4. Se o trabalho der certo, o consumidor **apaga** a mensagem. Se não apagar dentro do prazo, ela volta a ficar visível e pode ser recebida de novo.
5. Depois de um número configurado de recebimentos sem exclusão (`maxReceiveCount`), a mensagem vai para a **fila de mensagens mortas** (*dead-letter queue*, DLQ), se houver uma configurada. O **redrive** devolve essas mensagens à fila de origem depois que o problema for resolvido.

## Opções principais

|             | Fila padrão (Standard)                                       | Fila FIFO                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vazão       | Quase ilimitada                                              | 300 chamadas por segundo por ação, ou 3.000 mensagens por segundo com lotes de 10; mais no modo de alta vazão |
| Entrega     | <b>Pelo menos uma vez:</b> uma mensagem pode chegar repetida | <b>Processamento exato uma vez:</b> envios repetidos dentro de 5 minutos não duplicam a mensagem              |
| Ordem       | Melhor esforço: pode chegar fora de ordem                    | <b>Primeiro a entrar, primeiro a sair</b> dentro de cada grupo de mensagens                                   |
| Nome        | Livre                                                        | Termina em .fifo                                                                                              |
| Quando usar | A vazão importa mais e a aplicação tolera repetição          | A ordem importa: comandos do usuário, mudanças de preço, matrícula só depois do cadastro                      |

| Opção                                 | O que faz                                                                            | Quando lembrar                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Long polling                          | O consumidor espera até 20 segundos por uma mensagem antes de receber resposta vazia | Menos respostas vazias e menor custo; o padrão é o short polling, que responde na hora             |
| Fila de mensagens mortas (DLQ)        | Separa as mensagens que falharam várias vezes                                        | Uma mensagem com defeito não pode travar a fila principal                                          |
| Atraso (delay queue ou message timer) | Esconde a mensagem nova por até 15 minutos antes da entrega                          | Dar tempo antes do processamento; para agendar além disso, use o EventBridge Scheduler (aula 3.13) |
| Criptografia no servidor              | SSE-SQS, com chaves do próprio SQS, ou SSE-KMS, com chaves do AWS KMS                | A SSE-SQS vem ativada por padrão nas filas novas criadas pelo console ou por endpoint HTTPS        |
| Mensagem grande                       | A Extended Client Library guarda o conteúdo no S3 e manda só a referência pela fila  | Mensagens acima de 1 MiB                                                                           |

## Números que a prova cobra

| O quê                             | Valor                                                  | Verificado em |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Retenção da mensagem              | 4 dias por padrão; de 60 segundos a 14 dias            | 06/10/2026    |
| Visibility timeout                | 30 segundos por padrão; de 0 a 12 horas                | 06/10/2026    |
| Tamanho máximo da mensagem        | 1 MiB; material antigo cita 256 KiB, o limite anterior | 06/10/2026    |
| Espera máxima do long polling     | 20 segundos                                            | 06/10/2026    |
| Atraso de entrega                 | De 0 a 15 minutos                                      | 06/10/2026    |
| Mensagens por lote                | Até 10 por requisição                                  | 06/10/2026    |
| Intervalo de deduplicação da FIFO | 5 minutos                                              | 06/10/2026    |
| Mensagens guardadas na fila       | Sem limite                                             | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Você paga por requisição, sem taxa mínima: cada ação na API do SQS conta como uma requisição, e o preço é dado por milhão de requisições. As ações de enviar, receber, apagar e mudar a visibilidade de mensagens em filas FIFO têm tarifa própria. Todos os clientes têm **1 milhão de requisições grátis por mês**, somadas em todas as Regiões.

Cada pedaço de 64 KB da carga conta como uma requisição: enviar 1 MiB de uma vez custa 16 requisições. Uma requisição leva de 1 a 10 mensagens, então agrupar mensagens em lotes e usar long polling reduzem a conta.

A transferência de dados entre o SQS e recursos da mesma Região não é cobrada; entre Regiões e para a internet vale a tarifa padrão de transferência (aula 4.3). Guardar mensagens grandes no S3 gera a cobrança do S3, e usar chaves do KMS gera a cobrança das chamadas ao KMS.

## Não confundir com

| Serviço                     | Diferença para o SQS                                                                                                           | Pista no enunciado                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Amazon SNS                  | Empurra a mensagem na hora para todos os assinantes de um tópico; o SQS guarda até um consumidor buscar                        | "Notificar vários sistemas", "alerta por e-mail ou SMS"            |
| SNS + SQS (fan-out)         | O tópico copia cada mensagem para várias filas, e cada fila alimenta um sistema                                                | "Vários sistemas processam a mesma mensagem, cada um no seu ritmo" |
| Amazon EventBridge          | Roteia eventos por regras entre serviços da AWS, aplicações próprias e softwares de terceiros                                  | "Reagir quando algo acontece", "agendar uma tarefa"                |
| AWS Step Functions          | Coordena um fluxo de etapas em ordem, com decisões e novas tentativas                                                          | "Processo de várias etapas", "esperar aprovação"                   |
| Amazon Kinesis Data Streams | Fluxo ordenado de dados em tempo real que vários aplicativos leem ao mesmo tempo; no SQS, cada mensagem é processada e apagada | "Tempo real", "vários consumidores leem os mesmos dados"           |
| Amazon MQ                   | Broker gerenciado para Apache ActiveMQ e RabbitMQ, com protocolos como JMS, AMQP e MQTT                                        | "Migrar uma aplicação que já usa um broker", "sem reescrever"      |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon SQS<sup>275</sup>
- Tipos de fila<sup>276</sup>
- Fila padrão<sup>277</sup>
- Processamento exato uma vez na FIFO<sup>278</sup>
- Cotas de mensagens<sup>279</sup>
- Cotas da fila padrão<sup>280</sup> e da fila FIFO<sup>281</sup>
- Visibility timeout<sup>282</sup>
- Short e long polling<sup>283</sup>
- Filas de mensagens mortas<sup>284</sup>
- Filas com atraso<sup>285</sup>

275. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

276. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-queue-types.html>

277. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/standard-queues.html>

278. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/FIFO-queues-exactly-once-processing.html>

279. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-messages.html>

280. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-queues.html>

281. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-fifo.html>

282. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-visibility-timeout.html>

283. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-short-and-long-polling.html>

284. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-dead-letter-queues.html>

285. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-delay-queues.html>

- Criptografia no servidor<sup>286</sup> e configuração da SSE-SQS<sup>287</sup>
- Mensagens grandes com o S3<sup>288</sup>
- Preços do Amazon SQS<sup>289</sup>
- Kinesis Data Streams<sup>290</sup>

---

286. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-server-side-encryption.html>  
287. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-configure-sqs-sse-queue.html>  
288. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-s3-messages.html>  
289. <https://aws.amazon.com/sqs/pricing/>  
290. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html>

# Amazon SNS (Simple Notification Service)

**Categoria:** Integração de aplicações · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** serviço de **publicar e assinar**: o publicador envia a mensagem a um **tópico**, e o SNS a empurra para todos os assinantes.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.13 Integração de aplicações · base em 0.4 Como programas conversam

## Que problema resolve

Uma matrícula nova interessa a vários sistemas ao mesmo tempo: o gerador de comprovantes, o financeiro, a secretaria da unidade e a equipe que recebe um e-mail de aviso. Se o site da escola tiver de chamar cada um deles, toda vez que surgir um interessado novo alguém precisa mudar o código do site.

O SNS resolve isso com um **tópico**, um canal de comunicação. O site publica a mensagem uma vez no tópico, e o SNS entrega uma cópia a cada **assinante**. Assinantes podem ser aplicações, como filas do SQS e funções Lambda, ou pessoas, por e-mail, SMS e notificação no celular. Por isso o SNS é a resposta da prova para **alertas e notificações**.

O limite: o SNS empurra a mensagem na hora e não a guarda para um consumidor buscar depois. Se o assinante estiver fora do ar, as tentativas de entrega acabam e a mensagem é descartada, a menos que a assinatura tenha uma fila de mensagens mortas. Para que cada sistema processe no seu ritmo sem perder mensagens, assine filas do SQS no tópico (o padrão fan-out, na aula 3.13).

## Como funciona

1. Você cria um **tópico** e inscreve nele os **assinantes**. E-mails, endpoints HTTP(S) e recursos de outras contas precisam confirmar a assinatura antes de receber.
2. O **publicador** envia uma mensagem ao tópico.
3. O SNS compara a mensagem com a **política de filtro** de cada assinatura. Sem filtro, o assinante recebe tudo.
4. O SNS empurra uma cópia para cada assinante que passou no filtro e tenta de novo quando a entrega falha.
5. Mensagens que esgotam as tentativas vão para a **fila de mensagens mortas** da assinatura, uma fila do SQS, se houver uma configurada. Sem ela, são descartadas.

## Opções principais

|                   | Tópico padrão (Standard)                                                                          | Tópico FIFO                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem e repetição | Sem garantia de ordem; a mesma mensagem pode chegar mais de uma vez                               | Ordem e deduplicação, com filas FIFO do SQS como assinantes                        |
| Assinantes        | SQS, Lambda, HTTP(S), e-mail, SMS, push para celular, Amazon Data Firehose e provedores parceiros | Só filas do SQS (FIFO ou padrão); não entrega para e-mail, SMS, celular ou HTTP(S) |

|             | <b>Tópico padrão (Standard)</b>     | <b>Tópico FIFO</b>                                                |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nome        | Livre                               | Termina em <code>.fifo</code>                                     |
| Quando usar | Notificar pessoas e muitos sistemas | Manter a ordem dos eventos entre sistemas, como mudanças de preço |

| <b>Recurso</b>           | <b>O que faz</b>                                                                                        | <b>Quando lembrar</b>                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fan-out (SNS + SQS)      | Cada mensagem do tópico é copiada para várias filas, e cada fila alimenta um sistema                    | Vários sistemas processam a mesma mensagem em paralelo, cada um no seu ritmo |
| Política de filtro       | Cada assinatura recebe só as mensagens que atendem às condições, pelos atributos ou pelo corpo          | Assinantes interessados em tipos diferentes de mensagem                      |
| A2A e A2P                | Entrega de aplicação para aplicação (SQS, Lambda, HTTP) ou de aplicação para pessoa (e-mail, SMS, push) | "Avisar a equipe por e-mail ou SMS"                                          |
| Fila de mensagens mortas | Guarda numa fila do SQS as mensagens que não foram entregues                                            | Não perder mensagens de assinantes com falha                                 |

## Números que a prova cobra

| <b>O quê</b>            | <b>Valor</b>                                                                                    | <b>Verificado em</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tamanho da mensagem     | 256 KiB por padrão; até 1 MiB configurando o atributo <code>MaximumMessageSize</code> do tópico | 06/10/2026           |
| Tópico acima de 256 KiB | Só assinantes SQS, Lambda e Firehose, até 100 assinaturas                                       | 06/10/2026           |
| Requisições grátis      | 1 milhão por mês                                                                                | 06/10/2026           |

## Como é cobrado

No tópico padrão, você paga pelas **requisições** à API (publicações e operações no tópico) e pelas **entregas**, com preço por tipo de destino. O primeiro milhão de requisições por mês é grátis, e cada destino tem sua franquia mensal: 1 milhão de notificações push, 100 mil entregas HTTP(S) e mil e-mails. Entregar para filas do SQS e funções Lambda não tem cobrança do SNS; vale o preço do SQS ou do Lambda e a transferência de dados.

Cada pedaço de 64 KB conta como uma requisição na publicação e como uma entrega no envio, exceto SMS: uma mensagem de 1 MiB conta 16 vezes. No tópico FIFO, a cobrança é pelas mensagens publicadas, pelas mensagens de assinatura (mensagens publicadas vezes assinaturas) e pelo volume de dados. Não há taxa mínima.

## Não confundir com

| <b>Serviço</b>     | <b>Diferença para o SNS</b>                                                                | <b>Pista no enunciado</b>                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Amazon SQS         | Guarda a mensagem até um consumidor buscar, e cada mensagem é processada por um consumidor | "Desacoplar", "absorver picos", "processar no próprio ritmo" |
| Amazon EventBridge | Roteia eventos por regras e recebe eventos de serviços da AWS e de softwares de terceiros  | "Reagir quando algo acontece", "evento de um SaaS"           |

| Serviço    | Diferença para o SNS                                                                        | Pista no enunciado                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Amazon SES | Plataforma de e-mail para mensagens transacionais e de marketing com os domínios da empresa | "Campanha de e-mail", "boletim para clientes" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon SNS<sup>291</sup>
- Criar uma assinatura e tipos de destino<sup>292</sup>
- Filtragem de mensagens<sup>293</sup>
- Entrega em tópicos FIFO<sup>294</sup>
- Filas de mensagens mortas do SNS<sup>295</sup>
- Mensagens grandes<sup>296</sup>
- Perguntas frequentes do SNS (ordem e mensagens repetidas)<sup>297</sup>
- Preços do Amazon SNS<sup>298</sup>

291. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html>

292. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-subscribe-endpoint-to-topic.html>

293. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-message-filtering.html>

294. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/fifo-message-delivery.html>

295. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-dead-letter-queues.html>

296. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/large-message-payloads.html>

297. <https://aws.amazon.com/sns/faqs/>

298. <https://aws.amazon.com/sns/pricing/>

# Amazon EventBridge

**Categoria:** Integração de aplicações · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** serviço serverless que recebe **eventos** de serviços da AWS, de aplicações próprias e de softwares de terceiros e os entrega aos destinos certos por **regras**.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.13 Integração de aplicações

## Que problema resolve

Muita coisa acontece na escola sem que alguém peça: o sistema de pagamento de terceiros aprova a taxa de matrícula, uma instância EC2 para, um arquivo chega ao S3. Cada um desses acontecimentos é um **evento**, e vários sistemas precisam reagir a ele. Ligar cada origem a cada destino com código próprio gera uma teia difícil de manter.

O EventBridge resolve isso com um **barramento de eventos** (*event bus*), que recebe os eventos e os entrega aos destinos por **regras**. Uma regra descreve quais eventos interessam (o **padrão de evento**) e para onde mandar (os **destinos**, como uma função Lambda ou um fluxo do Step Functions). Quem emite o evento não precisa saber quem vai reagir: é a **arquitetura orientada a eventos**, uma forma de acoplamento fraco.

O limite: o EventBridge entrega o evento, mas não faz o trabalho; quem confirma a vaga é a função Lambda acionada. A explicação completa, com o exemplo do pagamento aprovado, está na aula 3.13.

## Como funciona

1. Uma **origem** envia um evento ao barramento: um serviço da AWS, uma aplicação própria ou um software de terceiros (parceiro SaaS).
2. O EventBridge compara o evento com as **regras** daquele barramento.
3. Para cada regra cujo padrão o evento atende, o EventBridge entrega o evento aos **destinos** da regra, que rodam em paralelo. Antes de entregar, a regra pode transformar o evento.
4. O destino faz o trabalho: uma função Lambda roda, uma mensagem entra numa fila do SQS, um fluxo do Step Functions começa.

## Opções principais

| Recurso                                    | O que faz                                                                                         | Quando lembrar                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Barramento padrão ( <i>default</i> )       | Existe em toda conta e recebe automaticamente os eventos de mudança de estado dos serviços da AWS | "Quando uma instância EC2 parar, avisar a equipe" |
| Barramento personalizado ( <i>custom</i> ) | Recebe os eventos das suas aplicações                                                             | Integrar sistemas próprios por eventos            |
| Barramento de parceiro ( <i>partner</i> )  | Recebe eventos de softwares de terceiros integrados ao EventBridge                                | "Reagir a um evento de um SaaS"                   |

| Recurso               | O que faz                                                                                          | Quando lembrar                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EventBridge Scheduler | Agendador serverless: tarefas recorrentes (expressões cron e rate) ou únicas, com novas tentativas | "Rodar um relatório toda noite"; substitui as antigas regras agendadas |
| EventBridge Pipes     | Liga uma origem a um destino, ponto a ponto, com filtro e enriquecimento no caminho                | Integração de uma origem com um destino, sem código de ligação         |
| Arquivo e replay      | Guarda eventos e os reenvia ao barramento depois                                                   | Recuperar de um erro ou testar uma funcionalidade nova                 |

Em setembro de 2026, a AWS lançou um barramento personalizado novo, em que cada consumidor cria seus próprios **assinantes**, e o barramento guarda os eventos por um período definido, com entrega em ordem e replay. O barramento com regras passou a se chamar *Custom Event Bus - Classic* e continua disponível.

## Números que a prova cobra

| O quê                                                             | Valor                       | Verificado em |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Eventos de gerenciamento da AWS recebidos no barramento (Classic) | Grátis                      | 06/10/2026    |
| Invocações grátis do Scheduler                                    | 14 milhões por mês          | 06/10/2026    |
| Serviços que o Scheduler aciona                                   | Mais de 270 serviços da AWS | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

No barramento com regras (Classic), os eventos de gerenciamento que os serviços da AWS enviam são recebidos de graça; eventos próprios, de parceiros e eventos de dados que você ativa (como os do S3) são cobrados por milhão. Entregar a um serviço na mesma conta é grátis; entregar a outro barramento ou a outra conta é cobrado. Cada pedaço de 64 KB do evento conta como um evento.

O barramento personalizado novo cobra pelo volume de dados recebidos e entregues, com 24 horas de armazenamento incluídas. O Scheduler cobra por invocação depois das 14 milhões grátis do mês; o Pipes cobra pelas requisições que passam pelo filtro; o arquivo de eventos também é cobrado. Não há taxa mínima.

## Não confundir com

| Serviço            | Diferença para o EventBridge                                                              | Pista no enunciado                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Amazon SNS         | Publica num tópico e empurra para todos os assinantes, inclusive pessoas por e-mail e SMS | "Notificar a equipe", "alerta por SMS"         |
| Amazon SQS         | Guarda mensagens numa fila até um consumidor buscar                                       | "Absorver picos", "processar no próprio ritmo" |
| AWS Step Functions | Coordena as etapas de um processo em ordem, com decisões e novas tentativas               | "Fluxo de várias etapas", "esperar aprovação"  |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EventBridge<sup>299</sup>
- Barramento padrão e Classic<sup>300</sup>
- Barramento personalizado novo<sup>301</sup>
- Regras<sup>302</sup>
- EventBridge Scheduler<sup>303</sup>
- EventBridge Pipes<sup>304</sup>
- Arquivo e replay<sup>305</sup>
- Preços do Amazon EventBridge<sup>306</sup>

---

299. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html>

300. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-event-bus.html>

301. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-custom-bus.html>

302. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-rules.html>

303. <https://docs.aws.amazon.com/scheduler/latest/UserGuide/what-is-scheduler.html>

304. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-pipes.html>

305. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-archive.html>

306. <https://aws.amazon.com/eventbridge/pricing/>

# AWS Step Functions

**Categoria:** Integração de aplicações · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** coordena **fluxos de trabalho** de várias etapas, com decisões, novas tentativas e acompanhamento visual de cada execução.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.13 Integração de aplicações

## Que problema resolve

Alguns processos da escola têm etapas em ordem e decisões no meio: validar os documentos da matrícula, esperar a aprovação da coordenação, reservar a vaga, cobrar a taxa e, se a cobrança falhar, liberar a vaga. Coordenar isso com código espalhado em várias funções Lambda fica frágil: cada função precisa saber qual é a próxima, e uma falha no meio deixa o processo pela metade.

O Step Functions resolve isso com um **fluxo de trabalho** (*workflow*, também chamado de **máquina de estados**). Cada etapa é um **estado**, e uma etapa de trabalho (estado *Task*) chama um serviço da AWS, como uma função Lambda. O fluxo decide o caminho, repete etapas que falharam e desvia para etapas alternativas, e o console mostra cada **execução** passo a passo. Ele também atende processos longos, inclusive os que esperam uma ação humana.

O limite: o Step Functions coordena, mas não faz o trabalho de cada etapa; quem cobra a taxa é a função ou o serviço chamado. Ele também é a resposta para um processo que passa dos 15 minutos de uma função Lambda (aula 3.5): várias funções curtas encadeadas num fluxo.

## Como funciona

1. Você define o fluxo na Amazon States Language (um formato JSON) ou desenha no console, no Workflow Studio.
2. Uma **execução** começa com dados de entrada, chamada por uma API, por uma regra do EventBridge ou pelo API Gateway.
3. Cada estado recebe a entrada, faz sua parte e passa a saída para o próximo. Estados de trabalho chamam serviços; estados de controle decidem o caminho, rodam ramos em paralelo, esperam ou encerram.
4. Quando uma etapa falha, o fluxo tenta de novo (*Retry*) ou desvia para um tratamento de erro (*Catch*).
5. O console mostra o estado de cada etapa da execução, com entrada, saída e duração.

## Opções principais

|                | Fluxo Standard | Fluxo Express |
|----------------|----------------|---------------|
| Duração máxima | Até 1 ano      | Até 5 minutos |

|          | Fluxo Standard                                                                                       | Fluxo Express                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Execução | Exatamente uma vez: cada etapa roda uma vez, salvo novas tentativas configuradas                     | Pelo menos uma vez (assíncrono) ou no máximo uma vez (síncrono)               |
| Para quê | Processos longos e auditáveis, ações que não podem repetir (cobrar um pagamento), espera por pessoas | Alto volume de eventos curtos, como dados de IoT e processamento de streaming |
| Cobrança | Por transição de estado                                                                              | Por número de execuções, duração e memória                                    |

O tipo é escolhido na criação e não pode ser mudado depois.

| Estado               | O que faz                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Task                 | Uma unidade de trabalho: chama um serviço da AWS ou uma API |
| Choice               | Escolhe o próximo ramo pela entrada                         |
| Parallel             | Roda ramos diferentes ao mesmo tempo                        |
| Map                  | Repete as mesmas etapas para cada item de uma lista         |
| Wait                 | Espera um tempo ou até uma data                             |
| Pass, Succeed e Fail | Repasa dados, encerra com sucesso ou encerra com falha      |

## Números que a prova cobra

| O quê                            | Valor                                | Verificado em |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Duração máxima do fluxo Standard | 1 ano                                | 06/10/2026    |
| Duração máxima do fluxo Express  | 5 minutos                            | 06/10/2026    |
| Transições de estado grátis      | 4.000 por mês, sem prazo de validade | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

No fluxo Standard, você paga por **transição de estado**, contada cada vez que uma etapa da execução termina, inclusive as novas tentativas. As primeiras 4.000 transições do mês são grátis para clientes novos e antigos, sem prazo para acabar. No fluxo Express, paga pelo número de execuções, pela duração e pela memória usada. Os serviços chamados em cada etapa, como o Lambda, são cobrados à parte.

## Não confundir com

| Serviço            | Diferença para o Step Functions                                                         | Pista no enunciado                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Amazon EventBridge | Entrega eventos aos destinos por regras, sem acompanhar um processo de várias etapas    | "Reagir quando algo acontece", "agendar"                      |
| Amazon SQS         | Guarda mensagens numa fila até um consumidor buscar                                     | "Desacoplar", "absorver picos"                                |
| AWS Lambda         | Roda uma função curta em resposta a um evento; o Step Functions encadeia várias funções | "Processo com várias funções em ordem", "passa de 15 minutos" |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Step Functions<sup>307</sup>
- Escolher o tipo de fluxo<sup>308</sup>
- Estados do fluxo<sup>309</sup>
- Tratamento de erros<sup>310</sup>
- Preços do AWS Step Functions<sup>311</sup>

---

307. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html>

308. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/choosing-workflow-type.html>

309. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/workflow-states.html>

310. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/concepts-error-handling.html>

311. <https://aws.amazon.com/step-functions/pricing/>

## **Ferramentas de desenvolvedor**

---

# Formas de acesso: Console, CLI, SDKs e CloudShell

**Categoria:** Ferramentas de desenvolvimento e acesso · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Console global; APIs por Região · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** as formas de usar a AWS: cliques no console, comandos na CLI, código com os SDKs e um terminal no navegador com o CloudShell, todas chegando às mesmas APIs.

**Escopo oficial:**  CLI e Management Console ✓ · CloudShell  fora do escopo

**Aula que ensina:** 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS

## Que problema resolve

Na escola, três pessoas usam a AWS de jeitos diferentes. A coordenadora confere a conta uma vez por mês. O professor de informática faz o backup das fotos toda noite. E o sistema de matrícula precisa guardar o comprovante de cada aluno sozinho, sem ninguém clicar.

Cada uma tem a sua forma de acesso, e todas acabam fazendo **chamadas às APIs** dos serviços. O **AWS Management Console** é a aplicação web para explorar e fazer tarefas pontuais. A **AWS CLI** é uma ferramenta de código aberto para usar os serviços por comandos no terminal e escrever roteiros (*scripts*) que repetem tarefas. Os **AWS SDKs** são bibliotecas para chamar as APIs de dentro de um programa, em linguagens como Python, JavaScript e Java. O **AWS CloudShell** é um terminal no navegador, aberto a partir do console, com a CLI já instalada e as credenciais de quem entrou.

O limite: trocar o console pela CLI não dá mais poder a ninguém. Toda chamada chega com uma identidade e passa pelas mesmas permissões do IAM. E para criar ambientes inteiros, de forma repetível, o caminho é a infraestrutura como código com o CloudFormation.

## Como funciona

1. A pessoa ou o programa se identifica: login no console, ou credenciais configuradas na CLI e no SDK.
2. Cada clique, comando ou linha de código vira uma chamada à API do serviço, na Região escolhida.
3. O IAM avalia a chamada contra as permissões da identidade.
4. Se permitida, o serviço executa a ação; o CloudTrail registra a chamada.

## Opções principais

| Forma              | Quando usar                                     | Exemplo na escola                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Management Console | Explorar um serviço ou fazer uma tarefa pontual | Conferência mensal da coordenadora      |
| AWS CLI            | Repetir tarefas com comandos e roteiros         | Backup noturno do professor             |
| AWS SDKs           | A aplicação usa a AWS no próprio código         | Sistema de matrícula grava comprovantes |

| Forma          | Quando usar                                     | Exemplo na escola                            |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| AWS CloudShell | Terminal rápido no navegador, sem instalar nada | Rodar um comando sem configurar o computador |

## Números que a prova cobra

| O quê                                   | Valor                                     | Verificado em |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Versão atual da CLI                     | Versão 2, com recursos que a 1 não recebe | 06/10/2026    |
| Armazenamento persistente do CloudShell | Até 1 GB por Região, sem custo adicional  | 06/10/2026    |
| CloudShell na prova                     | Fora do escopo                            | 06/10/2026    |
| AWS Cloud9                              | Não aceita novos clientes                 | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O console, a CLI, os SDKs e o CloudShell não têm cobrança própria; paga-se pelos recursos e serviços que eles criam e usam.

## Não confundir com

| Serviço             | Diferença                                  | Pista no enunciado                     |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| AWS CloudFormation  | Descreve o ambiente inteiro num modelo     | "Repetir o ambiente em várias Regiões" |
| AWS Systems Manager | Opera muitas máquinas de uma vez           | "Rodar um comando em 50 instâncias"    |
| Amazon Q Developer  | Assistente de IA no console e nos editores | "Perguntar como fazer"                 |
| AWS IAM             | Define quem pode fazer cada chamada        | "Permissão", "chave de acesso"         |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Management Console<sup>312</sup>
- O que é a AWS CLI<sup>313</sup>
- Ferramentas para desenvolver na AWS<sup>314</sup>
- O que é o AWS CloudShell<sup>315</sup>
- O que é o AWS Cloud9<sup>316</sup>
- Serviços fora do escopo da prova<sup>317</sup>

312. <https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/what-is.html>

313. <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html>

314. <https://aws.amazon.com/developer/tools/>

315. <https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html>

316. <https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/welcome.html>

317. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>



## **Migração e transferência**

---

# AWS Application Migration Service (AWS MGN)

**Categoria:** Migração de servidores · **Domínio:** 1 e 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo  
**Em uma frase:** automatiza o rehost (*lift and shift*) de servidores físicos, virtuais e de outras nuvens para a AWS, com replicação contínua e virada em minutos; hoje se chama AWS Transform MGN.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.17 Migração e transferência · 1.6 Estratégias de migração (os 7 Rs)

## Que problema resolve

O sistema de matrícula roda em máquinas virtuais no datacenter da secretaria, e o contrato do datacenter acaba em dezembro. Reescrever o sistema para a nuvem levaria um ano. A escola quer levá-lo como está, sem parar as inscrições.

O **Application Migration Service** faz esse **rehost**. Um agente nos servidores de origem faz a **replicação contínua** dos discos para a AWS enquanto eles continuam funcionando. O serviço converte os servidores para rodarem na AWS, a equipe lança instâncias de teste sem afetar a origem e, na virada, lança as instâncias definitivas, com janelas que costumam ser de minutos. Depois, com a aplicação já na AWS, a modernização pode vir aos poucos.

O limite: o MGN leva o servidor como ele é, inclusive seus defeitos. Ele não converte bancos para outro motor nem reescreve a aplicação; bancos com troca de motor pedem o DMS. A lista do exame usa o nome antigo do serviço.

## Como funciona

1. Instala-se o agente de replicação em cada servidor de origem.
2. Os discos são copiados para a AWS e mantidos em sincronia contínua.
3. A equipe lança instâncias de teste na AWS e confere a aplicação.
4. Na virada, o MGN lança as instâncias definitivas, e a origem é desligada.

## Opções principais

| Etapa                     | O que acontece                                  | Na escola                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Replicação contínua       | Discos sincronizados com a AWS                  | Semanas de cópia sem parar o sistema |
| Lançamento de teste       | Instâncias de teste sem afetar a origem         | Conferir a matrícula na AWS          |
| Virada ( <i>cutover</i> ) | Instâncias definitivas, em minutos              | Madrugada de novembro, longe do pico |
| Origens aceitas           | Servidores físicos, virtuais e de outras nuvens | Máquinas virtuais da secretaria      |

## Números que a prova cobra

| O quê      | Valor                                                      | Verificado em |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Estratégia | Rehost ( <i>lift and shift</i> )                           | 06/10/2026    |
| Gratuidade | Primeiros 90 dias (2.160 horas) de replicação por servidor | 06/10/2026    |
| Nome atual | AWS Transform MGN                                          | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Os primeiros 90 dias de replicação de cada servidor são gratuitos; depois, paga-se por hora por servidor. Os recursos que a replicação e as instâncias usam, como EC2 e EBS, são cobrados normalmente.

## Não confundir com

| Serviço                         | Diferença para o MGN                                      | Pista no enunciado                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| AWS DMS                         | Migra bancos de dados, com ou sem troca de motor          | "Migrar o banco com o sistema funcionando" |
| Migration Evaluator e Discovery | Avaliam custo e descobrem os servidores antes da migração | "Caso de negócio", "dependências"          |
| AWS DataSync                    | Copia arquivos pela rede                                  | "Copiar arquivos para o S3"                |
| AWS Elastic Beanstalk           | Sobe uma aplicação a partir do código                     | "Só enviar o código"                       |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Transform MGN<sup>318</sup>
- Preços do AWS Transform MGN<sup>319</sup>

318. <https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-mgn.html>

319. <https://aws.amazon.com/application-migration-service/pricing/>

# AWS Database Migration Service (DMS) e Schema Conversion Tool (SCT)

**Categoria:** Migração de bancos de dados · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (SCT instalada no computador) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** o DMS move os dados de um banco para a AWS, uma vez ou com replicação contínua; a SCT converte o esquema quando o banco muda de motor.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 3.17 Migração e transferência

## Que problema resolve

O banco do sistema financeiro da rede roda em Oracle no datacenter, e a escola quer passar para o Aurora PostgreSQL, sem licença e gerenciado pela AWS. Só que o registro das mensalidades não pode parar, e as tabelas e o código guardado no banco foram escritos para o Oracle.

São dois trabalhos. A **AWS Schema Conversion Tool (SCT)**, um programa instalado no computador, **converte o esquema** (tabelas, índices, visões e o código do banco) de um motor para o outro; o próprio DMS oferece o mesmo trabalho com o recurso **DMS Schema Conversion**. Depois, o **AWS Database Migration Service (DMS)** **move os dados e replica continuamente as mudanças**, de modo que o Oracle segue atendendo as inscrições até a virada, e a parada fica reduzida a esse momento. O DMS migra bancos relacionais, data warehouses e bancos NoSQL.

O limite: numa **migração homogênea**, de MySQL para RDS for MySQL, não há esquema para converter, e o DMS basta. E o DMS cuida do banco, não do servidor da aplicação; levar servidores como estão é trabalho do Application Migration Service.

## Como funciona

1. Se o motor muda, a SCT ou o DMS Schema Conversion converte o esquema para o banco de destino.
2. Cria-se a capacidade de replicação do DMS (uma instância ou o modo sem servidor) e os pontos de origem e destino.
3. O DMS copia os dados existentes e passa a replicar as mudanças contínuas.
4. Na virada, a aplicação passa a usar o banco novo, e a replicação é encerrada.

## Opções principais

| Caso                 | Ferramentas                                   | Exemplo na escola              |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Migração homogênea   | Só o DMS                                      | MySQL local para RDS for MySQL |
| Migração heterogênea | SCT (ou DMS Schema Conversion) e depois o DMS | Oracle para Aurora PostgreSQL  |
| Migração única       | DMS copia os dados uma vez                    | Banco de arquivo morto         |

| Caso                | Ferramentas                               | Exemplo na escola                     |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Replicação contínua | DMS mantém origem e destino sincronizados | Inscrições abertas durante a migração |

## Números que a prova cobra

| O quê                        | Valor                                                                 | Verificado em |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| DMS                          | Move os dados; cobrado por hora de capacidade de replicação           | 06/10/2026    |
| DMS Schema Conversion        | Paga-se só o armazenamento usado                                      | 06/10/2026    |
| Nível gratuito antigo do DMS | 750 horas de dms.t3.micro, só para contas criadas antes de 15/07/2025 | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

No DMS, paga-se por hora da capacidade de replicação usada, com instâncias de replicação ou no modo sem servidor. A SCT é um programa baixado e instalado no computador; o DMS Schema Conversion cobra só pelo armazenamento.

## Não confundir com

| Serviço                           | Diferença para o DMS                                 | Pista no enunciado                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| AWS Application Migration Service | Leva o servidor inteiro como está                    | "Lift and shift", "servidores"         |
| AWS DataSync                      | Copia arquivos, não bancos em funcionamento          | "Arquivos", "compartilhamento de rede" |
| Família Snow                      | Leva dados em dispositivo físico                     | "Sem conexão boa", "petabytes"         |
| Amazon RDS                        | É o destino gerenciado, não a ferramenta de migração | "Banco gerenciado"                     |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS DMS<sup>320</sup>
- O que é a AWS SCT<sup>321</sup>
- Preços do AWS DMS<sup>322</sup>

320. <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html>

321. [https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP\\_Welcome.html](https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html)

322. <https://aws.amazon.com/dms/pricing/>



## **Custos e suporte**

---

# AWS Cost Explorer

**Categoria:** Gestão de custos · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Global (console de Billing and Cost Management) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** mostra os custos e o uso da conta em gráficos e relatórios, com filtros e agrupamentos, até 13 meses para trás e previsão para os próximos.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 4.4 Ferramentas de custo e faturamento

## Que problema resolve

A conta da rede de escolas subiu nos últimos três meses, e a diretora financeira quer saber o porquê e quanto vai gastar até dezembro. A fatura mostra os totais por serviço, mas não conta a história do gasto ao longo do tempo.

O **Cost Explorer** permite **ver e analisar** custos e uso com gráficos e relatórios. A diretora filtra e agrupa por serviço, conta, Região ou tag e descobre que o aumento veio da transferência de dados de uma escola. Ele mostra até os **últimos 13 meses**, faz a **previsão** dos próximos 18 e traz recomendações de compra de instâncias reservadas e de Savings Plans.

O limite: o Cost Explorer olha e prevê, mas não avisa nem age quando o gasto passa de um valor; isso é do Budgets. Para os dados linha a linha, por recurso e por hora, numa análise própria, o caminho é o Cost and Usage Report.

## Como funciona

1. Abre-se o Cost Explorer no console de Billing and Cost Management.
2. Escolhe-se o período, a granularidade (mês, dia ou hora) e a métrica.
3. Filtra-se e agrupa-se por serviço, conta, Região ou tag de alocação de custos ativada.
4. Lê-se o gráfico, a previsão e as recomendações; a visão pode ser salva como relatório.

## Opções principais

| Recurso                 | O que mostra                                     | Na escola                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gráficos de custo e uso | Gasto ao longo do tempo, com filtros             | De onde veio o aumento                   |
| Previsão                | Estimativa dos próximos meses                    | Quanto a rede gasta até dezembro         |
| Agrupar por tag         | Custo de cada projeto ou unidade                 | Gasto de cada escola                     |
| Recomendações           | Compras de instâncias reservadas e Savings Plans | Economizar nos servidores sempre ligados |

## Números que a prova cobra

| O quê     | Valor                   | Verificado em |
|-----------|-------------------------|---------------|
| Histórico | Até os últimos 13 meses | 06/10/2026    |

| O quê                  | Valor                                    | Verificado em |
|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Previsão               | Próximos 18 meses                        | 06/10/2026    |
| Granularidade por hora | Últimos 14 dias, recurso cobrado à parte | 06/10/2026    |
| Uso pelo console       | Gratuito                                 | 06/10/2026    |
| Uso pela API           | US\$ 0,01 por requisição                 | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Usar o Cost Explorer pelo console não tem custo. O acesso programático pela API é cobrado por requisição, e a granularidade por hora, quando ativada, é cobrada pelo número de registros de uso.

## Não confundir com

| Serviço                | Diferença para o Cost Explorer                     | Pista no enunciado                   |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AWS Budgets            | Avisa e age ao passar de um limite                 | "Alerta", "orçamento"                |
| AWS Pricing Calculator | Estima o custo antes de criar os recursos          | "Antes de migrar", "estimar"         |
| Cost and Usage Report  | Dados mais detalhados, entregues no S3             | "Por recurso e por hora", "planilha" |
| Cost Anomaly Detection | Detecta gastos fora do padrão com machine learning | "Gasto incomum"                      |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Análise de custos com o AWS Cost Explorer<sup>323</sup>
- Filtros do Cost Explorer<sup>324</sup>
- Preços do AWS Cost Explorer<sup>325</sup>

323. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>

324. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-filtering.html>

325. <https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/pricing/>

# AWS Budgets

**Categoria:** Gestão de custos · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Global (console de Billing and Cost Management) · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** acompanha custos e uso contra um valor definido, avisa quando o real ou o previsto se aproxima ou passa dele e pode agir automaticamente.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo

**Aula que ensina:** 4.4 Ferramentas de custo e faturamento

## Que problema resolve

A rede de escolas tem US\$ 2.000 por mês para a AWS. No ano passado, um laboratório esquecido ligado só apareceu na fatura do mês seguinte, quando o dinheiro já tinha sido gasto. A diretora quer saber antes.

O **AWS Budgets** acompanha custos e uso contra o valor definido e **avisa** por e-mail ou por um tópico do Amazon SNS quando o custo **real** ou o **previsto** se aproxima ou passa do limite. A escola cria um orçamento de custo de US\$ 2.000 por mês, com aviso quando a previsão passar de 80%. Além de avisar, o Budgets pode **agir**, de forma automática ou depois de uma aprovação: aplicar uma política do IAM ou uma SCP que impeça criar novos recursos, ou agir sobre instâncias específicas do EC2 e do RDS.

O limite: o Budgets compara com um valor fixo. Um gasto que dobrou sem passar do orçamento é trabalho do Cost Anomaly Detection, e entender de onde veio o gasto é trabalho do Cost Explorer.

## Como funciona

1. Escolhe-se o tipo de orçamento e o período, como custo mensal.
2. Define-se o valor e os limites de aviso, pelo real ou pelo previsto.
3. Indica-se os destinatários: e-mails ou um tópico do SNS.
4. Opcionalmente, configura-se uma ação que roda ao atingir o limite.

## Opções principais

| Tipo                                          | O que acompanha                                            | Na escola                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Orçamento de custo                            | Gasto real ou previsto contra um valor                     | US\$ 2.000 por mês                  |
| Orçamento de uso                              | Uso de um ou mais serviços                                 | Horas de instância do laboratório   |
| Utilização e cobertura de RIs e Savings Plans | Se os descontos comprados estão sendo usados               | Reservas da sede pouco aproveitadas |
| Ações                                         | Política do IAM, SCP ou ação em instâncias do EC2 e do RDS | Bloquear novos recursos ao estourar |

## Números que a prova cobra

| O quê                            | Valor                                                           | Verificado em |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Acompanhar e receber avisos      | Gratuito                                                        | 06/10/2026    |
| Orçamentos com ações             | Os dois primeiros grátis por mês; depois US\$ 0,10 por dia cada | 06/10/2026    |
| Relatórios do Budgets por e-mail | US\$ 0,01 por relatório entregue                                | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Criar orçamentos, acompanhá-los e receber avisos é gratuito. Paga-se só pelos orçamentos com ações além dos dois primeiros e por cada relatório entregue.

## Não confundir com

| Serviço                          | Diferença para o Budgets                               | Pista no enunciado               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AWS Cost Explorer                | Analisa gastos passados e prevê                        | "Visualizar", "tendência"        |
| Alarme de cobrança do CloudWatch | Dispara pela cobrança atual estimada, sem previsão     | "Métrica de cobranças estimadas" |
| Cost Anomaly Detection           | Usa machine learning para gastos fora do padrão        | "Gasto incomum"                  |
| AWS Organizations (SCP)          | Define limites de permissão; o Budgets pode aplicá-los | "Impedir em todas as contas"     |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Gerenciar custos com o AWS Budgets<sup>326</sup>
- Ações do Budgets<sup>327</sup>
- Preços do AWS Budgets<sup>328</sup>

326. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html>

327. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-controls.html>

328. <https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/pricing/>

# Pricing Calculator, Cost and Usage Report e outras ferramentas de faturamento

---

**Categoria:** Gestão de custos e faturamento · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Conta e organização · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** as demais ferramentas de custo da prova: a Pricing Calculator estima antes, as tags e o faturamento consolidado separam e juntam os custos, o Cost Anomaly Detection pega gastos fora do padrão e o Cost and Usage Report entrega os dados completos.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo (Billing Conductor ✗ fora do escopo)

**Aula que ensina:** 4.4 Ferramentas de custo e faturamento

## Que problema resolve

A diretora financeira da rede tem quatro pedidos além dos gráficos e dos avisos: saber quanto o sistema da biblioteca vai custar antes de criá-lo, ver o gasto de cada escola, receber uma fatura só para todas as contas e entregar à contabilidade os dados detalhados para as planilhas.

Cada pedido tem uma ferramenta. A **AWS Pricing Calculator** é uma ferramenta web **gratuita** para **estimar** o custo antes de criar os recursos; a estimativa mostra os custos adiantados, mensais e anuais, pode ser compartilhada por link e exportada em CSV ou PDF. As **tags de alocação de custos**, depois de **ativadas**, separam o gasto por escola nos relatórios. O **faturamento consolidado** do AWS Organizations junta as contas numa **fatura única** e soma o uso, o que compartilha descontos por volume, de instâncias reservadas e de Savings Plans. O **AWS Cost and Usage Report** (CUR) tem o conjunto **mais completo** de dados de custo e uso e os publica num **bucket do S3**; hoje a forma recomendada é o **CUR 2.0**, criado pelo **AWS Data Exports**. E o **Cost Anomaly Detection** usa machine learning para avisar sobre gastos fora do padrão.

O limite: a estimativa da calculadora não inclui impostos e não é um preço garantido; ela depende das hipóteses que a pessoa informa. E nenhuma dessas ferramentas escolhe sozinha a arquitetura mais barata.

## Como funciona

1. Antes de criar, a equipe monta a solução na Pricing Calculator e compartilha a estimativa.
2. Ao criar os recursos, aplica tags como escola e as ativa no console de Billing and Cost Management.
3. Durante o mês, o Cost Anomaly Detection monitora os gastos; no fim, a conta de gerenciamento paga a fatura consolidada.
4. O Data Exports entrega o CUR 2.0 no S3, onde pode ser analisado com Athena, Redshift ou Quick Sight.

## Opções principais

| Ferramenta                                 | Para que serve                                | Na escola                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AWS Pricing Calculator                     | Estimar antes de criar                        | Custo do sistema da biblioteca            |
| Página Bills (Billing and Cost Management) | Fatura do mês e as anteriores                 | Conferir a fatura de setembro             |
| Tags de alocação de custos                 | Separar custos por projeto, time ou unidade   | Gasto de cada escola                      |
| Faturamento consolidado                    | Uma fatura para várias contas, com uso somado | Sede paga por todas as escolas            |
| Cost Anomaly Detection                     | Avisar sobre gasto fora do padrão             | Gasto que dobrou sem estourar o orçamento |
| Cost and Usage Report (Data Exports)       | Dados mais detalhados, no S3                  | Planilhas da contabilidade                |

## Números que a prova cobra

| O quê                   | Valor                                      | Verificado em |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Pricing Calculator      | Gratuita; exporta CSV ou PDF; sem impostos | 06/10/2026    |
| Faturamento consolidado | Sem custo adicional                        | 06/10/2026    |
| Prefixos das tags       | user: (usuário) e aws: (geradas pela AWS)  | 06/10/2026    |
| Cost Anomaly Detection  | Roda cerca de três vezes por dia           | 06/10/2026    |
| AWS Billing Conductor   | Fora do escopo                             | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

A Pricing Calculator é gratuita, e o faturamento consolidado não tem custo adicional. O CUR é gravado num bucket do S3 da própria conta.

## Não confundir com

| Serviço           | Diferença                                                     | Pista no enunciado           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AWS Cost Explorer | Analisa e prevê o gasto que já existe                         | "Visualizar gastos passados" |
| AWS Budgets       | Avisa e age ao passar de um valor fixo                        | "Alerta ao passar de US\$ X" |
| AWS Organizations | Agrupa as contas; o faturamento consolidado é um recurso dele | "Várias contas", "SCP"       |
| AWS Marketplace   | Software de terceiros, cobrado na fatura da AWS               | "Comprar software pronto"    |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é a AWS Pricing Calculator<sup>329</sup>

329. <https://docs.aws.amazon.com/pricing-calculator/latest/userguide/what-is-pricing-calculator.html>

- Entender a fatura<sup>330</sup>
- Tags de alocação de custos<sup>331</sup>
- Faturamento consolidado<sup>332</sup>
- AWS Cost Anomaly Detection<sup>333</sup>
- O que é o AWS Data Exports<sup>334</sup>

---

330. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html>

331. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html>

332. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html>

333. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/manage-ad.html>

334. <https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/what-is-data-exports.html>

# Planos de AWS Support

**Categoria:** Suporte · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Por conta · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** os quatro planos de suporte da AWS (Basic, Business Support+, Enterprise Support e Unified Operations), que vão do atendimento de conta incluído para todos até especialistas designados com resposta em minutos.

**Escopo oficial:** ✓ No escopo (AWS Support — distinguir exemplos do guia e oferta comercial atual)

**Aula que ensina:** 4.5 Planos de AWS Support

## Que problema resolve

São 22h de um domingo, e o sistema de matrícula da rede parou. A equipe técnica, de duas pessoas, não achou a causa. Dá para chamar um engenheiro da AWS agora, e em quanto tempo ele responde?

Depende do plano. O **Basic** está incluído para todos: atendimento de **conta e faturamento**, pedidos de aumento de cota, documentação, o **re:Post**, as verificações principais do **Trusted Advisor** e o **AWS Health**, mas **não abre caso técnico**. O **Business Support+**, mínimo recomendado para produção, dá acesso 24/7 a engenheiros por telefone, web e chat, todas as verificações do Trusted Advisor e resposta em menos de 30 minutos quando um sistema crítico cai. O **Enterprise Support** acrescenta um **Technical Account Manager (TAM)** designado e resposta em até 15 minutos. O **Unified Operations**, para missão crítica, responde em até 5 minutos e monitora as cargas 24/7.

O limite: o suporte ajuda a resolver, mas a operação continua sendo da escola, no modelo de responsabilidade compartilhada. E os planos antigos (Developer, Business e Enterprise On-Ramp) acabam em **01/01/2027**; materiais antigos ainda os citam.

## Como funciona

1. A conta começa no Basic, sem custo.
2. Quem precisa de mais contrata um plano pago, cobrado por mês, sem contrato de longo prazo.
3. No AWS Support Center, abre-se um caso: conta e faturamento, aumento de cota ou técnico (este, só nos planos pagos).
4. Escolhe-se a gravidade do caso, que define o tempo de resposta do plano.

## Opções principais

| Plano              | O que acrescenta                                                                       | Na escola                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Basic              | Conta e faturamento, documentação, re:Post, Trusted Advisor principal, AWS Health      | Só dúvidas da fatura            |
| Business Support+  | Engenheiros 24/7, IA generativa, todas as verificações do Trusted Advisor, Support API | Matrícula em produção           |
| Enterprise Support | TAM designado, revisões estratégicas, AWS Countdown                                    | Rede grande com vários sistemas |

| Plano              | O que acrescenta                                              | Na escola      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Unified Operations | Resposta em 5 min, engenheiros designados, monitoramento 24/7 | Missão crítica |

## Números que a prova cobra

| O quê                                           | Valor                                                                               | Verificado em |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Business Support+                               | Maior entre US\$ 29 por mês por conta e uma porcentagem da fatura                   | 06/10/2026    |
| Enterprise Support                              | A partir de US\$ 5.000 por mês                                                      | 06/10/2026    |
| Unified Operations                              | A partir de US\$ 50.000 por mês                                                     | 06/10/2026    |
| Sistema crítico fora do ar                      | Menos de 30 min, 15 min e 5 min (Business Support+, Enterprise, Unified Operations) | 06/10/2026    |
| Sistema de produção fora do ar                  | Menos de 1 h nos três planos                                                        | 06/10/2026    |
| Orientação geral                                | Menos de 24 h nos três planos                                                       | 06/10/2026    |
| Fim de Developer, Business e Enterprise On-Ramp | 01/01/2027                                                                          | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

O Basic é incluído. Os planos pagos são cobrados por mês, sem contrato de longo prazo, pelo maior valor entre um mínimo mensal e uma porcentagem da fatura da AWS.

## Não confundir com

| Serviço                               | Diferença para os planos                                 | Pista no enunciado                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| AWS Trusted Advisor                   | Verificações automáticas; o plano define quantas         | "Recomendações de economia e segurança" |
| AWS Health Dashboard                  | Eventos que afetam a conta; a Health API pede plano pago | "Manutenção programada"                 |
| AWS Professional Services e parceiros | Projetos de consultoria, não atendimento de casos        | "Ajuda para migrar o datacenter"        |
| AWS re:Post                           | Comunidade aberta, sem tempo de resposta                 | "Perguntar à comunidade"                |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Planos de AWS Support<sup>335</sup>
- Comparar os planos de AWS Support<sup>336</sup>
- Preços do AWS Support<sup>337</sup>
- Gerenciamento de casos<sup>338</sup>

335. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-support-plans.html>

336. <https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/>

337. <https://aws.amazon.com/premiumsupport/pricing/>

338. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/case-management.html>

# Recursos de ajuda, parceiros e AWS Marketplace

**Categoria:** Suporte e ecossistema · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

**Em uma frase:** onde buscar ajuda além dos planos de suporte: documentação, Knowledge Center e re:Post para resolver sozinho; Professional Services e parceiros da APN para projetos; o Marketplace para software pronto; e o Trust and Safety para denunciar abuso.

**Escopo oficial:**  Marketplace, APN, Professional Services, Prescriptive Guidance, Knowledge Center, re:Post e Trust and Safety ✓ (task 4.3) · AWS IQ, Activate e AMS  fora do escopo

**Aula que ensina:** 4.6 Outros recursos de ajuda

## Que problema resolve

A equipe técnica da rede é pequena, e os pedidos são de tipos diferentes. Um técnico quer resolver um erro sem abrir caso de suporte. A diretoria quer especialistas para migrar o sistema financeiro. A escola precisa de um software de backup pronto. E chegou uma reclamação: um endereço da AWS está mandando spam para os pais.

Cada pedido tem um caminho. Para resolver sozinho, há a **documentação**, os whitepapers, o **AWS Prescriptive Guidance**, o **AWS Knowledge Center** (artigos e vídeos oficiais com as dúvidas mais comuns) e o **AWS re:Post** (a comunidade de perguntas e respostas), todos disponíveis no plano Basic. Para um projeto, há o **AWS Professional Services**, a consultoria da própria AWS, e os parceiros da **AWS Partner Network** (APN): **ISVs**, que criam software, e **integradores de sistemas**, que implementam projetos. Para software de terceiros, o **AWS Marketplace** vende produtos com cobrança na **fatura da AWS**. E o abuso vindo de recursos da AWS se denuncia à equipe **AWS Trust and Safety**, pelo formulário de abuso.

O limite: nenhum desses caminhos é um caso de suporte com tempo de resposta; isso vem dos planos de AWS Support. Na lista fora do escopo estão o **AWS IQ** (encerrado em 28/05/2026), o **AWS Managed Services** (AMS) e o **AWS Activate**.

## Como funciona

1. Dúvida técnica ou de conta: Knowledge Center, documentação e, se faltar, pergunta no re:Post.
2. Projeto grande: contratar o Professional Services ou um parceiro da APN.
3. Software pronto: comprar no Marketplace, com o Private Marketplace limitando o catálogo da organização.
4. Abuso vindo da AWS: formulário de denúncia ao AWS Trust and Safety.

## Opções principais

| Recurso                           | Para que serve                              | Na escola             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Documentação, whitepapers e blogs | Referência técnica da própria AWS           | Configurar um serviço |
| AWS Prescriptive Guidance         | Orientação para adotar a nuvem e modernizar | Planejar a migração   |

| Recurso                   | Para que serve                                                  | Na escola                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AWS Knowledge Center      | Artigos oficiais com as dúvidas comuns                          | Resolver um erro conhecido       |
| AWS re:Post               | Comunidade de perguntas e respostas                             | Perguntar o que não achou        |
| AWS Professional Services | Consultoria da AWS                                              | Migrar o sistema financeiro      |
| AWS Partner Network       | Parceiros ISVs, integradores e consultorias                     | Empresa que implementa o projeto |
| AWS Marketplace           | Software, dados e serviços de terceiros, pagos na fatura da AWS | Software de backup               |
| AWS Trust and Safety      | Denúncias de abuso de recursos da AWS                           | Spam vindo de um endereço da AWS |

## Números que a prova cobra

| O quê                                   | Valor                                                      | Verificado em |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Benefícios de parceiros citados no guia | Treinamento e certificação, eventos e descontos por volume | 06/10/2026    |
| Opções de preço no Marketplace          | Teste gratuito, por hora, mensal, anual, plurianual e BYOL | 06/10/2026    |
| AWS IQ                                  | Encerrado em 28/05/2026; fora do escopo                    | 06/10/2026    |

## Como é cobrado

Documentação, Knowledge Center, re:Post e Prescriptive Guidance são gratuitos. O Professional Services e os parceiros são contratados à parte. As compras no Marketplace aparecem na fatura da AWS.

## Não confundir com

| Recurso                      | Diferença                                                     | Pista no enunciado                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Knowledge Center × re:Post   | Knowledge Center: artigos oficiais. re:Post: comunidade       | "Artigos oficiais" × "perguntar à comunidade"    |
| Professional Services × APN  | Professional Services: equipe da AWS. APN: empresas parceiras | "Consultoria da AWS" × "parceiro"                |
| ISV × integrador de sistemas | ISV cria software; integrador implementa projetos             | "Produto de software" × "implementar a migração" |
| Planos de AWS Support        | Casos técnicos com tempo de resposta                          | "Engenheiro 24/7", "TAM"                         |

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02<sup>339</sup>
- AWS re:Post<sup>340</sup> e AWS Knowledge Center<sup>341</sup>

339. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

340. <https://repost.aws/>

- AWS Prescriptive Guidance<sup>342</sup>
- AWS Professional Services<sup>343</sup>
- AWS Partner Network<sup>344</sup>
- O que é o AWS Marketplace<sup>345</sup>
- Serviços fora do escopo da prova<sup>346</sup>

---

341. <https://repost.aws/knowledge-center>

342. <https://aws.amazon.com/prescriptive-guidance/>

343. <https://aws.amazon.com/professional-services/>

344. <https://aws.amazon.com/partners/>

345. <https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/what-is-marketplace.html>

346. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>



## **Revisão rápida**

---

## Pares que confundem

Muitas questões da prova oferecem dois serviços vizinhos como alternativas. Os dois parecem resolver o problema, e só um atende ao requisito do enunciado. Esta página junta esses pares em uma linha cada, agrupados pelo assunto, com a aula que explica a diferença.

Use a tabela para revisar, não para aprender. Se uma linha não fizer sentido, volte à aula indicada: lá a diferença aparece com o problema que cada serviço resolve e com o limite de cada um.

### Conceitos de nuvem

| Par                                              | Diferença                                                                                                                                                                       | Aula |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Escalabilidade e elasticidade                    | Escalabilidade é conseguir crescer; elasticidade é crescer e encolher sozinho, acompanhando a demanda                                                                           | 1.3  |
| Escala vertical e horizontal                     | Vertical é trocar por uma instância maior; horizontal é acrescentar mais instâncias                                                                                             | 1.3  |
| RTO e RPO                                        | RTO é quanto tempo o sistema pode ficar fora do ar; RPO é quantos dados, medidos em tempo, podem ser perdidos                                                                   | 1.3  |
| Replicação e backup                              | A réplica copia também uma exclusão por engano; só uma cópia anterior desfaz o erro                                                                                             | 1.3  |
| Rehost, replatform e refactor                    | Rehost move sem mudar; replatform faz ajustes pequenos, como trocar o banco próprio pelo RDS; refactor reescreve a aplicação para a nuvem                                       | 1.6  |
| Região, zona de disponibilidade e local de borda | A Região é uma área geográfica com três ou mais zonas; a zona é um ou mais datacenters independentes; o local de borda fica perto do usuário e atende o CloudFront e o Route 53 | 3.2  |
| Outposts, Local Zones e Wavelength               | Outposts leva a AWS ao local do cliente; Local Zones, para perto de grandes cidades; Wavelength, para a rede das operadoras. Na lista da prova, só o Outposts está no escopo    | 3.2  |

### Segurança e conformidade

| Par                               | Diferença                                                                                                                                                                | Aula |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Usuário do IAM e função do IAM    | O usuário tem credencial de longo prazo; a função entrega credenciais temporárias a quem a assume                                                                        | 2.3  |
| IAM Identity Center e Cognito     | O Identity Center dá aos funcionários acesso às contas e aplicações com um único login; o Cognito cuida do login dos usuários de um aplicativo                           | 2.3  |
| Organizations e Control Tower     | O Organizations agrupa contas, aplica SCPs e junta a fatura; o Control Tower monta sobre ele um ambiente de várias contas já com controles                               | 2.4  |
| KMS e CloudHSM                    | O KMS gerencia as chaves por você; o CloudHSM dá um HSM dedicado, com usuários administrados pelo cliente                                                                | 2.5  |
| Secrets Manager e Parameter Store | Os dois guardam segredos fora do código; só o Secrets Manager faz rotação automática. O Parameter Store tem parâmetros padrão sem cobrança adicional                     | 2.3  |
| Artifact e Audit Manager          | O Artifact entrega os relatórios de conformidade da própria AWS; o Audit Manager coleta evidências da sua conta, mas está em modo de manutenção e fora da lista da prova | 2.6  |
| CloudTrail e CloudWatch           | O CloudTrail registra quem fez qual chamada de API; o CloudWatch acompanha métricas, logs e alarmes                                                                      | 2.7  |

| Par                            | Diferença                                                                                                                                                                                       | Aula |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CloudTrail e Config            | O CloudTrail registra as ações; o Config registra como cada recurso estava configurado ao longo do tempo e se segue as regras                                                                   | 2.7  |
| Security group e ACL de rede   | O security group protege o recurso, só tem regras de permissão e lembra as conexões ( <i>stateful</i> ); a ACL protege a sub-rede, permite e nega e não lembra as conexões ( <i>stateless</i> ) | 2.8  |
| Shield e WAF                   | O Shield protege contra DDoS; o WAF lê cada pedido HTTP e bloqueia padrões como injeção de SQL e XSS                                                                                            | 2.8  |
| WAF e Firewall Manager         | O WAF aplica regras numa aplicação; o Firewall Manager aplica as mesmas regras em todas as contas da organização                                                                                | 2.8  |
| GuardDuty e Inspector          | O GuardDuty detecta atividade suspeita nos registros; o Inspector procura vulnerabilidades de software em EC2, imagens de contêiner e Lambda                                                    | 2.9  |
| GuardDuty e Detective          | O GuardDuty detecta; o Detective ajuda a investigar a causa raiz                                                                                                                                | 2.9  |
| Macie e Inspector              | O Macie encontra dados sensíveis no S3; o Inspector encontra software vulnerável                                                                                                                | 2.9  |
| Security Hub e Trusted Advisor | O Security Hub reúne os achados de segurança de vários serviços; o Trusted Advisor recomenda boas práticas de custo, segurança, desempenho e outras categorias                                  | 2.9  |

## Computação

| Par                                 | Diferença                                                                                                                                           | Aula      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lambda e Fargate                    | O Lambda roda funções disparadas por eventos, por até 15 minutos; o Fargate roda contêineres sem que você administre servidores                     | 3.5       |
| ECS e EKS                           | O ECS é o orquestrador de contêineres da própria AWS; o EKS roda Kubernetes                                                                         | 3.5       |
| ECS ou EKS e Fargate                | O ECS e o EKS decidem onde e quantos contêineres rodam; o Fargate é onde eles rodam sem instâncias para administrar                                 | 3.5       |
| Elastic Beanstalk e CloudFormation  | O Beanstalk recebe o código e monta o ambiente para rodá-lo; o CloudFormation descreve qualquer infraestrutura como código                          | 3.1 e 3.6 |
| Elastic Beanstalk e Lightsail       | O Beanstalk gerencia um ambiente que escala; o Lightsail reúne servidor, banco e rede em planos de preço mensal previsível                          | 3.6       |
| Dedicated Host e Dedicated Instance | O Host dá o servidor físico inteiro, com visibilidade de soquetes e núcleos para licenças; a Instance roda em hardware exclusivo, sem esse controle | 4.2       |

## Armazenamento e bancos de dados

| Par                     | Diferença                                                                                                                                 | Aula |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EBS, EFS e S3           | O EBS é o disco de uma instância; o EFS é uma pasta compartilhada por várias instâncias Linux; o S3 guarda objetos acessados por API      | 3.9  |
| EBS e instance store    | O EBS guarda os dados quando a instância para; o instance store é temporário e perde os dados quando a instância para                     | 3.9  |
| EFs e FSx               | O EFS serve arquivos por NFS para Linux; o FSx oferece sistemas de arquivos conhecidos, como o Windows File Server (SMB) e o NetApp ONTAP | 3.9  |
| DataSync e família Snow | O DataSync copia dados pela rede; a família Snow levava dados em dispositivos físicos e não está mais disponível para clientes novos      | 3.17 |

| Par                               | Diferença                                                                                                                                                              | Aula |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| RDS Multi-AZ e réplica de leitura | O Multi-AZ mantém uma cópia pronta para assumir se a principal falhar; a réplica de leitura recebe consultas e alivia a principal                                      | 3.7  |
| RDS e Aurora                      | O RDS gerencia vários motores, inclusive comerciais; o Aurora é o motor relacional da AWS que funciona com MySQL e PostgreSQL, com armazenamento copiado em três zonas | 3.7  |
| RDS e DynamoDB                    | O RDS é relacional, com SQL e junções entre tabelas; o DynamoDB é NoSQL de chave e valor e escala sem servidor para administrar                                        | 3.7  |
| RDS e Redshift                    | O RDS atende as transações do dia a dia; o Redshift é um data warehouse para análise de grandes volumes                                                                | 3.7  |

## Rede, integração e análise de dados

| Par                                                         | Diferença                                                                                                                                           | Aula        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Internet Gateway e NAT Gateway                              | O Internet Gateway liga a sub-rede pública à internet nos dois sentidos; o NAT Gateway deixa a sub-rede privada sair sem aceitar conexões de fora   | 3.10        |
| VPC Peering e Transit Gateway                               | O peering liga duas VPCs, sem passar tráfego adiante; o Transit Gateway é um ponto central para muitas VPCs e redes locais                          | 3.10        |
| Site-to-Site VPN e Direct Connect                           | A VPN cifra o tráfego pela internet e se monta rápido; o Direct Connect é uma conexão física dedicada, que não passa pela internet                  | 3.10        |
| Route 53 e CloudFront                                       | O Route 53 responde para onde ir (DNS); o CloudFront entrega o conteúdo e guarda cópias perto do usuário                                            | 3.10        |
| CloudFront e Global Accelerator                             | O CloudFront guarda conteúdo em cache; o Global Accelerator não guarda nada e dá dois IPs estáticos que levam o tráfego TCP ou UDP pela rede da AWS | 3.10        |
| Athena e Redshift                                           | O Athena consulta com SQL os dados que já estão no S3 e cobra pelos dados lidos; o Redshift é um data warehouse com os dados carregados nele        | 3.11        |
| Glue e EMR                                                  | O Glue prepara dados sem servidor e mantém o catálogo; o EMR roda clusters de ferramentas como Spark e Hadoop                                       | 3.11        |
| Kinesis e SQS                                               | O Kinesis guarda um fluxo contínuo que várias aplicações leem e releem; o SQS guarda mensagens até um consumidor processar e apagar cada uma        | 3.11 e 3.13 |
| SQS e SNS                                                   | O SQS é uma fila, e o consumidor busca as mensagens; o SNS publica num tópico e empurra para todos os assinantes                                    | 3.13        |
| SNS e EventBridge                                           | O SNS entrega a mesma mensagem a todos os assinantes; o EventBridge encaminha cada evento por regras, inclusive eventos de aplicações SaaS          | 3.13        |
| EventBridge e Step Functions                                | O EventBridge reage a um evento e o encaminha; o Step Functions coordena as etapas de um processo em ordem                                          | 3.13        |
| SNS e SES                                                   | O SNS manda notificações curtas, inclusive por SMS; o SES envia e recebe e-mails em volume                                                          | 3.14        |
| WorkSpaces e WorkSpaces Applications (antigo AppStream 2.0) | O WorkSpaces entrega um desktop inteiro; o WorkSpaces Applications transmite só a aplicação                                                         | 3.14        |
| Application Migration Service e DMS                         | O MGN migra servidores inteiros; o DMS migra os dados de um banco                                                                                   | 3.17        |

| Par       | Diferença                                                                  | Aula |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| DMS e SCT | O DMS move os dados; a SCT converte o esquema quando o banco muda de motor | 3.17 |

## Custos e suporte

| Par                                                        | Diferença                                                                                                                                                                     | Aula |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Reserved Instances e Savings Plans                         | A reserva se prende a uma configuração de instância; o Savings Plan é um compromisso de gasto por hora e vale para mais de um tipo de uso                                     | 4.2  |
| Pricing Calculator e Cost Explorer                         | A Calculator estima antes de usar; o Cost Explorer analisa e projeta o gasto real                                                                                             | 4.4  |
| Cost Explorer e Budgets                                    | O Cost Explorer analisa; o Budgets avisa quando o gasto passa de um limite e pode disparar ações                                                                              | 4.4  |
| Cost Explorer e Cost and Usage Report                      | O Cost Explorer mostra gráficos e filtros; o CUR entrega os dados completos de uso e custo                                                                                    | 4.4  |
| Business Support+, Enterprise Support e Unified Operations | Resposta a casos críticos em 30, 15 e 5 minutos; o Enterprise tem gerente técnico de conta (TAM) designado, e o Unified Operations acrescenta monitoramento contínuo pela AWS | 4.5  |
| Professional Services e parceiros da APN                   | Os dois ajudam em projetos: o Professional Services é a equipe da própria AWS; a APN reúne empresas parceiras                                                                 | 4.6  |

## Fontes oficiais

Cada linha resume a aula indicada, e cada aula lista as páginas oficiais da AWS que confirmam a diferença, com a data da verificação. Os nomes e as situações dos serviços seguem o escopo oficial e o que mudou em 2025 e 2026, conferidos em 06/10/2026.

## Palavras-chave do enunciado

O enunciado de uma questão costuma trazer uma expressão que decide a resposta. "Quem fez a chamada de API" aponta para o CloudTrail; "pode ser interrompida" aponta para instâncias Spot. Reconhecer essas expressões economiza tempo, mas não substitui a leitura: a mesma palavra pode vir acompanhada de um requisito que muda a escolha.

A prova pode ser feita em português ou em inglês, e muitos materiais oficiais só existem em inglês. Por isso a tabela traz a expressão nos dois idiomas, quando o termo em inglês é o que aparece com mais frequência.

### Como usar esta página

Leia a expressão e tente dizer o serviço antes de olhar a segunda coluna. Depois confira a aula: se você acertou o serviço mas não sabe explicar por que a alternativa vizinha não serve, a página de pares que confundem mostra a diferença.

### Requisitos gerais

| Se o enunciado diz                                                                                        | Pense em                                                                        | Aula |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| "Menor esforço operacional", "totalmente gerenciado" ( <i>least operational overhead, fully managed</i> ) | Um serviço gerenciado ou sem servidor, como Lambda, Fargate, DynamoDB ou Aurora | 3.5  |
| "Mais econômico" ( <i>most cost-effective</i> )                                                           | A opção mais barata que ainda atende a todos os requisitos                      | 4.1  |
| "Alta disponibilidade" ( <i>highly available</i> )                                                        | Recursos em mais de uma zona de disponibilidade                                 | 1.3  |
| "Recuperação de desastre em outra Região"                                                                 | Backups e réplicas entre Regiões                                                | 1.3  |
| "Desacoplar" ( <i>decouple</i> )                                                                          | SQS, SNS ou EventBridge                                                         | 3.13 |
| "Aumentar e diminuir com a demanda"                                                                       | Elasticidade, com o EC2 Auto Scaling                                            | 3.4  |

### Segurança

| Se o enunciado diz                                                        | Pense em            | Aula |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| "Quem fez a chamada de API", "trilha de auditoria" ( <i>audit trail</i> ) | CloudTrail          | 2.7  |
| "Histórico de configuração", "recurso fora da regra"                      | Config              | 2.7  |
| "Atividade suspeita", "detecção de ameaças"                               | GuardDuty           | 2.9  |
| "Vulnerabilidades", "CVE"                                                 | Inspector           | 2.9  |
| "Dados pessoais no S3" ( <i>PII</i> )                                     | Macie               | 2.9  |
| "Relatórios de conformidade da AWS", "SOC", "PCI"                         | Artifact            | 2.6  |
| "DDoS"                                                                    | Shield              | 2.8  |
| "Injeção de SQL", "cross-site scripting"                                  | WAF                 | 2.8  |
| "Credenciais temporárias"                                                 | Função do IAM       | 2.3  |
| "Login único para os funcionários" ( <i>single sign-on</i> )              | IAM Identity Center | 2.3  |
| "Rotacionar segredos"                                                     | Secrets Manager     | 2.3  |

| Se o enunciado diz                                    | Pense em                 | Aula |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| "Impedir que qualquer conta da organização faça algo" | SCP do AWS Organizations | 2.4  |

## Serviços e infraestrutura

| Se o enunciado diz                                            | Pense em                            | Aula |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| "Fluxo de dados em tempo real" ( <i>real-time streaming</i> ) | Kinesis                             | 3.11 |
| "Consultar com SQL os dados no S3, sem servidor"              | Athena                              | 3.11 |
| "Execução de mais de 15 minutos"                              | Não é Lambda: Fargate, Batch ou EC2 | 3.5  |
| "Infraestrutura da AWS no próprio datacenter"                 | Outposts                            | 3.2  |
| "Menor latência para usuários do mundo todo", "cache"         | CloudFront                          | 3.10 |
| "IP estático", "TCP ou UDP global"                            | Global Accelerator                  | 3.10 |
| "Conexão privada e dedicada com o datacenter"                 | Direct Connect                      | 3.10 |
| "Arquivos compartilhados por várias instâncias Linux"         | EFS                                 | 3.9  |
| "Infraestrutura como código"                                  | CloudFormation                      | 3.1  |

## Custos e suporte

| Se o enunciado diz                                  | Pense em                                 | Aula |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| "Pode ser interrompida"                             | Instâncias Spot                          | 4.2  |
| "Uso constante por 1 ou 3 anos"                     | Savings Plans ou Reserved Instances      | 4.2  |
| "Licença por núcleo ou por soquete"                 | Dedicated Host                           | 4.2  |
| "Estimar antes de usar"                             | Pricing Calculator                       | 4.4  |
| "Analisar e projetar os gastos"                     | Cost Explorer                            | 4.4  |
| "Avisar quando o gasto passar de um valor"          | Budgets                                  | 4.4  |
| "Gerente técnico de conta designado" ( <i>TAM</i> ) | Enterprise Support ou Unified Operations | 4.5  |
| "Resposta em 5 minutos para incidente crítico"      | Unified Operations                       | 4.5  |

## Fontes oficiais

Cada linha resume a aula indicada, que lista as páginas oficiais da AWS com a data da verificação. Os idiomas da prova, entre eles o português do Brasil, estão na página da certificação<sup>347</sup>, conferida em 06/10/2026.

347. <https://aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner/>

## Números que decidem questões

A prova de Cloud Practitioner pergunta qual serviço ou qual opção resolve um cenário, e não pede contas. Mesmo assim, alguns números funcionam como pistas: uma tarefa que dura 40 minutos elimina o Lambda, e um aviso de dois minutos antes da interrupção só existe nas instâncias Spot. Esta página reúne esses números e diz para onde cada um aponta.

Um número só vale com o contexto dele. O S3 aceita objetos de até 50 TB, mas só com o envio em partes; o limite de 15 minutos é o de uma execução comum do Lambda. Antes de usar um número numa questão, confira a que ele se refere na ficha indicada.

### Computação

| Número                             | O que significa                                                                                    | Onde estudar    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15 minutos                         | Duração máxima de uma execução comum do Lambda; tarefas mais longas vão para Fargate, Batch ou EC2 | Ficha do Lambda |
| 128 MB a 10.240 MB                 | Memória de uma função Lambda; a capacidade de processamento acompanha a memória escolhida          | Ficha do Lambda |
| 2 minutos                          | Aviso que a instância Spot recebe antes de ser interrompida                                        | Ficha do EC2    |
| Por segundo, mínimo de 60 segundos | Cobrança sob demanda do EC2 para sistemas como Amazon Linux, Windows e Ubuntu                      | Ficha do EC2    |

### Modelos de compra

| Número      | O que significa                                                                                                            | Onde estudar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Até 90%     | Desconto das instâncias Spot, que podem ser interrompidas                                                                  | Aula 4.2     |
| Até 72%     | Desconto das Reserved Instances e dos EC2 Instance Savings Plans, presos a uma configuração ou a uma família de instâncias | Aula 4.2     |
| Até 66%     | Desconto dos Compute Savings Plans, que valem para EC2, Fargate e Lambda                                                   | Aula 4.2     |
| Até 35%     | Desconto dos Database Savings Plans, em serviços como Aurora, RDS e DynamoDB                                               | Aula 4.2     |
| 1 ou 3 anos | Prazo do compromisso das Reserved Instances e dos Savings Plans de EC2 e de computação                                     | Aula 4.2     |

### Armazenamento

| Número                   | O que significa                                                                 | Onde estudar  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11 noves (99,999999999%) | Durabilidade projetada do S3                                                    | Ficha do S3   |
| 50 TB                    | Maior objeto do S3, com envio em partes ( <i>multipart upload</i> )             | Ficha do S3   |
| 1 zona                   | Onde o S3 One Zone-IA guarda os dados; serve para dados que podem ser recriados | Classes do S3 |

| Número            | O que significa                                                                                                                   | Onde estudar  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30, 90 e 180 dias | Prazo mínimo cobrado: 30 dias no Standard-IA e no One Zone-IA, 90 no Glacier Instant e no Flexible Retrieval, 180 no Deep Archive | Classes do S3 |
| 12 ou 48 horas    | Restauração no Glacier Deep Archive: até 12 horas na opção padrão, até 48 horas na opção em massa                                 | Classes do S3 |
| 16 instâncias     | Máximo de instâncias, na mesma zona, ligadas a um volume EBS com Multi-Attach (só volumes io1 e io2)                              | Ficha do EBS  |

## Bancos de dados

| Número      | O que significa                                                                               | Onde estudar      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 400 KB      | Maior item do DynamoDB; arquivos grandes vão para o S3, e o item guarda a referência          | Ficha do DynamoDB |
| 15 réplicas | Máximo de réplicas do Aurora num cluster                                                      | Ficha do Aurora   |
| 3 zonas     | Onde o armazenamento do Aurora guarda cópias dos dados                                        | Ficha do Aurora   |
| Até 35 dias | Retenção dos backups automáticos do RDS, que permitem restaurar o banco num momento escolhido | Ficha do RDS      |

## Rede e infraestrutura global

| Número                 | O que significa                                                   | Onde estudar                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3 ou mais zonas        | Quantidade de zonas de disponibilidade em cada Região atual       | Aula 3.2                    |
| 2 IPs estáticos        | O que o Global Accelerator entrega à aplicação (quatro, com IPv6) | Ficha do Global Accelerator |
| 1, 10, 100 ou 400 Gbps | Velocidades de uma conexão dedicada do Direct Connect             | Ficha do Direct Connect     |

## Integração e monitoramento

| Número       | O que significa                                                                                                      | Onde estudar                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 MiB        | Maior mensagem do SQS; no SNS, 256 KiB por padrão e até 1 MiB configurando o tópico                                  | Ficha do SQS e ficha do SNS |
| 4 e 14 dias  | Retenção de uma mensagem no SQS: 4 dias por padrão, até 14 dias                                                      | Ficha do SQS                |
| 30 segundos  | Prazo de invisibilidade padrão de uma mensagem recebida no SQS ( <i>visibility timeout</i> )                         | Ficha do SQS                |
| 90 dias      | Eventos de gerenciamento que o histórico do CloudTrail guarda sem configuração                                       | Ficha do CloudTrail         |
| 5 e 1 minuto | Intervalo das métricas do EC2 no CloudWatch: 5 minutos no monitoramento básico, 1 minuto no detalhado, que é cobrado | Ficha do CloudWatch         |

## Segurança e suporte

| Número                            | O que significa                                                                                     | Onde estudar    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| US\$ 3.000 por mês                | Preço do Shield Advanced por organização, com compromisso de um ano                                 | Ficha do Shield |
| 30, 15 e 5 minutos                | Resposta a casos críticos no Business Support+, no Enterprise Support e no Unified Operations       | Aula 4.5        |
| US\$ 29, US\$ 5.000 e US\$ 50.000 | Preço mínimo mensal do Business Support+ (por conta), do Enterprise Support e do Unified Operations | Aula 4.5        |

## O que não precisa decorar

O guia do exame diz que o candidato não precisa programar, desenhar arquiteturas, resolver problemas técnicos, implementar nem fazer testes de carga. Por isso, não gaste tempo com:

- preços unitários, como o valor por GB, por requisição ou por hora de cada instância;
- cotas detalhadas, como o número de interfaces de rede, de sub-redes ou de execuções simultâneas do Lambda;
- o número exato de verificações do Trusted Advisor;
- o desempenho de cada tipo de volume EBS;
- a contagem atual de Regiões, zonas e locais de borda, e os códigos das Regiões.

## Fontes oficiais

Cada número foi conferido em 06/10/2026 na página oficial citada pela ficha ou pela aula indicada na linha. As páginas a seguir foram conferidas diretamente:

- EBS Multi-Attach<sup>348</sup>: volumes io1 e io2 ligados a até 16 instâncias Nitro na mesma zona.
- Guia do exame CLF-C02<sup>349</sup>: tarefas fora do escopo do candidato.
- Tipos de Savings Plans<sup>350</sup> e o que são Savings Plans<sup>351</sup>: os quatro tipos, o desconto de até 35% do Database Savings Plans e os prazos de 1 ou 3 anos.

348. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volumes-multi.html>

349. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02.html>

350. <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/plan-types.html>

351. <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html>